01. はじめに

所要時間：04:33　学習シート

コース概要

この生物力学的発生学入門では、ヒトの発生プロセスを深く掘り下げ、胎児に内在する力を明らかにします。オステオパスは、意識的な意志を放棄し、このダイナミックな成長のバレエに積極的に参加することが奨励されます。基本的な相互作用、分子および組織の同期性、ならびに胚発生の主要な場面を探求することにより、このセッションはヒトの構築に対する理解を深めます。施術者は、これらの原則が治療アプローチをどのように変革できるかを学びます。

生体力学的発生学：感覚的誠実さの探求

このセミナーは、**生体力学的発生学**に特化しています。これは、人間の発達に対する私たちの認識と、オステオパスとしての私たちの役割を再考するよう促すアプローチです。発生の核心へのこの旅は、私たちの感覚における**誠実さ**の深い探求へと私たちを導き、**意識的な意志**が**参加**に道を譲る状況を探求するよう促します。

意志を超えて：胎児の内在的な力

胚のプロセスにおいて、私たちは**途方もない力**に直面します。発達中の胎児は、方向性のある力、**驚くべき正確さ**で自分自身を構築する能力を持っており、ほとんど間違いを犯しません。それは、その成長を導く**相互作用**、**誘導**、そして**シンクロニシティ**の複雑なバレエを明らかにします。

開業医としての私たちの役割は、純粋な自発的な行為を行うことではなく、**参加**の行為に身を置くことです。私たちはこのプロセスに身を委ね、発達に内在する**アルゴリズム**、つまり存在のすべての構築を支える反復的で基本的なパターンと協力しなければなりません。

成長：新しい視点

解剖学と発生学を本で学ぶとき、私たちはしばしば成長の**動的な**側面を見落とします。この欠陥は、私たちに誤った認識を与える可能性があります。人間の構築を注意深く観察してみましょう。

- **人間は骨格構造を中心に構築されることは絶対にありません。** 骨は発達のずっと後に出現します。
- **私たちは密なものからではなく、流体から構築されます。**

この流体の起源、その独自の構築は、ほとんど**電気的**、**電磁気的**なレベルから来ているようです。この考察を極限まで推し進めると、**光子**のレベル、光のレベルについてさえ話すことができるかもしれません。まるで光自体が物質を誘発できるかのようです。これこそが、私たちが探求しようとしていることです。

発達の基本的な場面

私たちは、ごく初期の瞬間から、いくつかの**場面**に分けて胚の発生をたどります。

1. **最初の場面：** 生命の始まり。

2. **2番目の場面：** 最初の構造の出現。

3. **3番目の場面：** 形の複雑化。

4. **4番目の場面：** システムの深化。

私たちは、出来事が異なる場所で同時にどのように展開し、驚くべき**同期性**を明らかにしているかを観察します。

シンクロニシティ：分子から組織へ

これらのシンクロニシティは、巨視的なスケールに限定されません。それらはすべてのレベルで現れます。

- **分子レベル：** 脳のプロセスは、正確な分子シンクロニシティの舞台です。
- **細胞レベル：** 細胞の協調は、共通のリズムによってオーケストレーションされます。
- **組織レベル：** 例えば、鶏冠で起こる出来事は、口蓋でも同時に起こる可能性があります。

重要なのは、この**動的な成長**の概念を把握することです。

受精から脊索軸へ：構造の出現

私たちは、最初の細胞から、**受精**から、そして電気的なレベルで受精前に何が起こるかまで、発達を追跡します。この旅は私たちを次の場所へと導きます。

- **最初の正中線の出現：** 脊索軸。
- **原始的な流体腔の確立：**

* 最初の原始腹膜腔。

* 羊膜腔。

* 卵黄嚢（第3の腔）。

- **胚組織内の動きの出現：** 脊索プロセスを形成する波。

この脊索プロセスは、**神経学的プロセス**を誘発するため、非常に重要です。私たちは、脳の動的な発達と、オステオパシーにおけるその実践的な意味を詳細に研究します。

オステオパシーにおける実践的な意味：参加への招待

発達における意識的な意志の欠如をよく理解してください。母親の胎内にいるとき、成長のプロセスは避けられません。「止めて」と言うことはできません。体は**自律的**かつ**強力**に成長します。

まさにこのレベルで、私たちはオステオパスとして参加するよう招待されています。私たちの介入は、押し付けではなく、生命に内在する動きの**深い傾聴**と**伴走**です。生体力学的発生学は、発達中の体のこの**内在的な知恵**を理解し、尊重するための鍵を私たちに提供します。

02. 一般事項

所要時間：08:38　学習シート

コース概要

このセッションでは、個人の発達と幸福における環境の重要性、特に感情的および身体的状況の影響に焦点を当てます。発生学は、時間の概念と記憶を統合した「動きの中の解剖学」として提示され、身体のブロックを理解するために不可欠です。身体、精神、スピリチュアリティの概念が探求され、オステオパシーとエピジェネティクスの間のつながりが確立され、治療実践における統合的アプローチの重要性が強調されます。

生体力学的発生学：生命へのホリスティックなアプローチ

環境と空間の決定的な影響

私たちが進化する**環境**は、私たちの発達の原動力です。種子を例にとってみましょう。冷蔵庫に入れたら何も起こりません。しかし、土に植え、光、太陽、熱を与えれば、成長することができます。

同様に、**感情的な環境**やその他の環境が複雑であれば、私たちに大きな影響を与えます。**燃え尽き症候群**がますます話題になっていますが、環境の力は、その力のほぼ**90%**を占めています。

患者さんの**生活環境**について問いかけることが不可欠です。私はよく「どこに住んでいますか？何を経験していますか？何を経験してきましたか？」と尋ねます。これは、その人を取り巻く環境の「層」を理解することを目的とした問診です。

成長するためには、次の2つのものが必要です。

- **適切な環境**
- **空間**

心、組織、感情に空間を取り戻すことは、根本的に重要です。

発生学：機能解剖学と時間的次元

発生学は機能解剖学です。それはどういう意味でしょうか？

- それは**動いている**解剖学です。

- それは、私たちが知っている**4〜5つの次元**を使用する解剖学です。上、下、左、そして第4の次元である**クロノス**、時間です。

この小さな発生中の胚、その動き、そして断面を通してさえも観察できるようになる必要があります。

時間と記憶の概念

この**時間**の概念は、**記憶**の概念でもあります。あなたは時間そのものを内に秘めており、時間の凝縮体です。時として、体の中には、この時間の凝縮がブロックされている特定の領域が存在します。

言葉、ジェスチャー、視線が一生涯にわたって人をブロックすることがあり、それは組織の中にも見出すことができます。治療的な作業の後、**感情の解放**が起こることに気づいたことがあるかもしれません。実際には、時間の凝縮を解放し、それをその流れに戻したのです。

発生学において、この概念は非常に重要です。なぜなら、それによってこの時間を取り戻すことができるからです。今朝見た映画を思い出せば、前進する動きがあり、突然、波のように後退する動きがありました。

そのような動きを観察するなら、そこには**支点**があるということです。私たちはそれらを治療ツールとして使用します。なぜなら、体は自分の支点を知っているからです。もし良い支点を与えれば、体はどこから成長できるかを知っており、自分自身を再構築する方法を知っています。

身体、精神、霊性の統一

時間、組織、体液の概念があります。これらすべてが**星座**のように表現されます。「心、体、精神」は一体であると言われています。

オステオパシーは、触診の芸術に基づいた科学であり、生きた身体の真の知識を提供します。それは、精神と心の動きに関連する解剖学の物語を語ります。

オステオパシーの目的の一つは、**交換**を改善し、**細胞レベル**にまで影響を与えることです。私はさらに進んで、人間レベルにまで影響を与えていると考えています。これは現在、思考現象や**エピジェネティクス**によって確認されています。私たちは非常に深い影響を与えています。

学習の道：発生学から霊性へ

私の教授は、私に学習の道筋を提案してくれました。

1. **発生学**：発生学を理解することは、解剖学を理解することです。

2. **解剖学**：それは私たちに生理学を与えます。

3. **生理学**：その病理学、病態生理学も研究する必要があります。

4. **心理学**

5. **哲学**

6. **霊性**

受胎とは、生命がどのように発達するかということです。解剖学とは、私がどのように死ぬかでもあります。発達の観点から見ると、死は有用です。細胞死がないなら、私は**変容**という言葉を使いたいです。それは絶え間ない変容です。

生命の力と変容

最初の細胞にすでに確立されているこの力は、あなたの人生の終わりまで、最後の息まで存在し続けます。あなたには、生命の息吹を取り込み、それを返し、そして再び取り込むエネルギーを持つ能力があります。私たちは常にこれに参加しています。そこに変容があります。

時々、人々は時間の中に閉じ込められ、それに関する情報を求めてやって来ます。これらのコースを受講した後、彼らの**予測**に何かが起こることがよくあります。それは、私たちが精神が直接介入しない空間に入り、そこで内部に変化が起こるからです。

私たちは、「完璧な」胚、つまり**ブループリント**の発生を観察します。それは、逸脱することなく正中線を維持します。それが私の受胎の空間です。時々、正中線はきちんと整列していますが、他の時には、受胎時または出生時に逸脱することがあります。それが**トラウマ**です。

これらの点を認識する必要があります。認識しないことは、すべての代償活動を発達させます。私は、ある時点で、私の存在の質によって、触診の質によって、組織が私に知らせるものによって、影響を認識できなければなりません。そして、そこに**修正**があるかもしれません。触診にただ存在しているだけでよいのです。なぜなら、意志がないからです。それが本当に重要なことです。

自己調整と自然の力

体には、**自己調整**し、健康を維持する能力があります。この自然の力の概念は、それと再接続することです。人間の影響がなくなれば、自然はすぐにその権利を取り戻すことがよくわかります。私たちはそれから少し切り離されていました。

この発達において、自然はそこにあります。介入が少なければ少ないほど良いのです。

もう一つの原則は、構造と機能の**相互関係**の概念です。これらの原則のすべては、体が**全体**として考慮されなければならないことを私たちに思い出させます。私はこれを私の実践で利用できることを認識する必要があります。

私が求めているのは、体が**調整される**ことだけです。小さな指のための専門的なデザインは素晴らしいです。同時に、彼らは下肢や上肢が**腹膜嚢**の拡張であることを見ていません。

原子は**分子**を形成し、分子は**細胞**を形成し、細胞は**組織**を形成し、組織は**臓器**を形成します。結局のところ、私は動く原子の塊です。しかし、原子の前には、この**エネルギー**の概念全体もあります。私たちが知覚するものは、エネルギーの集合体であり、時には少し構造化される必要があり、さらに考えるエネルギーの塊です。

個体発生と系統発生

個体発生

「オント」は「存在」、「ジェネシス」は「形成」を意味します。**個体発生**とは、存在の形成です。私たちは人間の個体発生、特にその**形態形成**、つまりその形態の形成を研究します。

系統発生

系統発生は、時間を通じてすべての種の発展の歴史をたどります。

私たちは人間の個体発生を研究し、特に人間の形態と発達の力を探求し、それが実践レベルでどのような影響を与えるかを観察します。

03. 様々なシステムの年表

所要時間：07:33　学習シート

コース概要

このビデオでは、細胞内のコミュニケーションシステムのタイムラインを探り、自己分泌コミュニケーションから複雑なシステムの作成までのさまざまな段階に焦点を当てています。細胞が自己分泌コミュニケーションを通じてその状態を認識し、その後傍分泌コミュニケーションを介して隣接する細胞とどのように相互作用するかが示されています。システムが進化するにつれて、原始消化管、結合組織、循環器系、内分泌系などの構造が出現し、原始心臓を含む最初の臓器の発達と神経系の複雑化につながります。このより良い理解は、オステオパシーの施術者が生体のさまざまな層間の相互接続を把握するのに役立ちます。

細胞間コミュニケーションの進化：発生学的視点

生体発生オステオパシーの枠組みにおいて、さまざまなコミュニケーションシステムの**出現の時系列**を理解することは不可欠です。このアプローチは、**原始細胞**から**複雑な人間**に至るまで、生物がどのように発達し、適応していくのかを明らかにします。

自己認識のための自己分泌コミュニケーション

最初に現れたコミュニケーションの形態は、**自己分泌コミュニケーション**です。

小さな細胞を想像してみてください。その周りには環境があり、膜があり、別の環境があります。この細胞は何をするのでしょうか？それは体外に液体を排出します。

すぐに、この細胞は膜上に小さな受容体、**糖衣（グリコカリックス）**と呼ばれるものを発達させます。これは実際には糖です。この受容体により、細胞は排出した液体を回収し、それを再統合することができます。

これは、細胞が自分自身について情報を得ていることを意味します。これはほとんど哲学的です。外界と相互作用する前に、自分がどのようなものであるかを知る必要があります。

これは、今朝私たちが行った演習に似ています。3分間座って、自分の体、呼吸、心と接触し、自分の状態を観察する。この状態を認識することは、細胞レベルでの自己分泌コミュニケーションの一形態であり、最初のステップです。

傍分泌コミュニケーション：隣人との交換

次に、システムは**傍分泌コミュニケーション**を発達させるように進化します。

これは自己分泌コミュニケーションと同じ原理に基づいています。2つの細胞があります。1つの細胞が少量の液体を放出し、そのすぐ隣にある隣接する細胞がこの液体を受け取ります。

これは「隣接する」傍分泌コミュニケーションです。これは体内で存在する最も速いコミュニケーションであり、**ホメオスタシス**システムで継続的に使用されています。

システムの出現：栄養から複雑性へ

システムは進化し続けます。基本的な考え方は、**絶え間ない栄養の探求**です。

細胞があり、次に細胞のグループがあります。それらは自己分泌および傍分泌コミュニケーションのおかげでうまく機能します。グループでは、私たちはより強く、より効率的です。

原始消化管

原始的に、栄養の探索と吸収において効率的であるために、**管**が発達します。これは適応のパターンです。情報が到着したときにそれを分配するためのシステムを作成しました。

これは**原始消化管**と呼ばれます。

結合組織系

原始消化器系が出現した後にのみ、細胞間にネットワーク、**結合組織系**が発達します。

循環器系

そして、結合組織ネットワークができたときにのみ、交換をさらに改善するために**循環器系**を発達させます。

内分泌系

循環器系ができたときにのみ、**内分泌系**を発達させることができます。なぜでしょうか？細胞が物質を放出し、それが結合組織系に入り、次に循環器系に入り、遠隔地に分配されるからです。

最初の臓器と心臓系

ネットワーク内でうまく機能した後、より具体的なものを探し始めます。**最初の臓器**を作成します。

発達する最初の臓器の1つは**原始心臓**です。ネットワーク内で、より良く、より速く分配するためのシステム、収縮システムを発達させます。

原始神経腸系

次に、**原始神経腸系**と呼ばれるシステムが現れます。これは、情報が入ってきて、閉じなければならず、その後開かなければならないシステム、つまり**副交感神経系**を発達させることを意味します。

そして、**交感神経系**を発達させることで、より複雑になり始めます。

運動と感覚

次に、空間内での**移動**を改善する必要があります。この移動において、**感覚系**を発達させる必要があります。

そして、はるかに中心的なシステム、**骨格系**を発達させ、最後に手足を発達させます。

時系列と臨床的意義

この出現の時系列は、**系統発生**（種の進化）と**個体発生**（個体の発達）の間でほぼ重なっています。

例えば、運動発達に問題がある子供の場合、その前に何が起こっているかを調べることが不可欠です。多くの施術者は、これに直面すると頭蓋骨に働きかけます。しかし、時系列を観察すると、消化器系、結合組織系、または循環器系まで遡る必要があることがよくあります。

これは、あなたの**最初の脳**は腸にあり、ここ（頭の中）には全くないことを意味します。頭部の脳は、当初は彼のために論理的に発達しました。私たちはそれをあまりにも発達させたため、このつながりを見失い、分断されてしまいました。

この時系列は重要であり、この順序で学ぶ必要があります。個体発生の発達において、それは見かけ上は常にそうではないとしても、それに続くことがわかるでしょう。

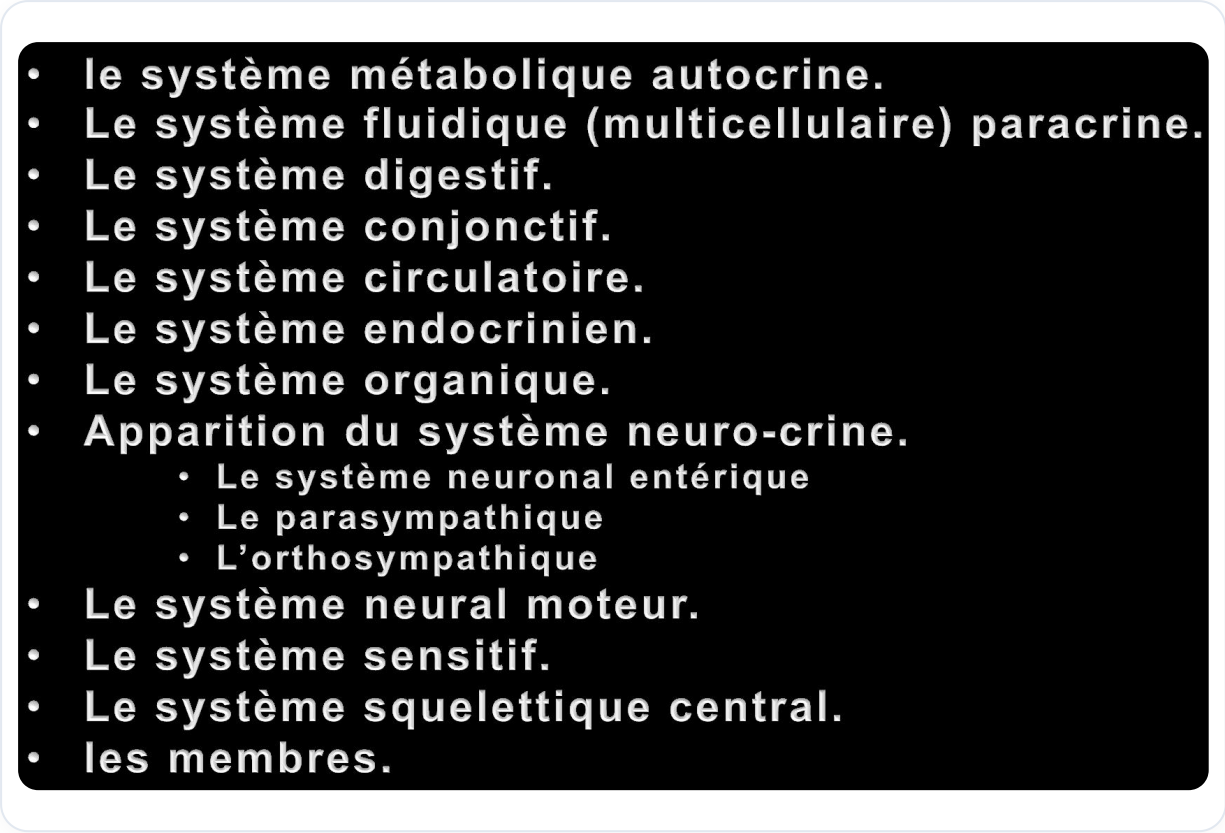


図 — 生物学的・解剖学的システム

04. エピジェネティクス、テンセグリティ、電磁気学の概念

所要時間：06:25 学習シート

コース概要

このビデオでは、エピジェネティクス、テンセグリティ、電磁気学の概念を探求し、環境が私たちの遺伝子コードをどのように調節するかを明らかにしています。オステオパスとして、私たちの行動や相互作用が細胞の挙動を変化させ、世代を超えた情報を伝達する可能性があることを理解することが重要です。テンセグリティの概念は、あらゆる接触が、さまざまな場や刺激によって影響を受ける不可欠な振動であることを私たちに思い出させます。これらのアイデアは、より意識的でホリスティックな治療アプローチのための不可欠な枠組みを提供します。

エピジェネティクス、テンセグリティ、電磁気学の概念

環境が遺伝学に与える影響

当初、私たちは**遺伝学**の理解から、すべてが予め決定されていると信じていました。**DNA**には生物を生成するために必要なすべての情報が含まれていると考えられていました。しかし、研究は驚くべき真実を明らかにしました。私たちの遺伝子の**5〜10%**しか実際に使用されておらず、残りは長い間「無用」と見なされていました。

エピジェネティクス：環境がコードを再定義するとき

知識の進歩とともに、私たちは**環境**が遺伝子の挙動に与える計り知れない影響を発見しました。これらすべての環境システムは、この挙動を非常に迅速に変更することができます。

DNA鎖を想像してみてください。分子とアミノ酸から構成され、**遺伝子コドン**を形成し、**タンパク質**の生成を可能にします。このシステムは固定されていません。常に変化し、適応しています。環境の変化、感情的なショック、または強力な出来事がこの構造を変化させる可能性があります。

私たちの治療上の責任

オステオパスとして、解剖学とその機能に関する私たちの知識は、発生学の深い影響を認識することを可能にします。アンソニー・シラーが言うように、この影響は細胞レベル、さらにはそれ以上に及びます。私たちは責任を負っています。私たちの行動と触れ方に注意を払うことです。すべての相互作用は深い影響を及ぼします。

細胞：テンセグリティの宇宙

細胞の例を考えてみましょう。細胞は、構造を維持する**細胞間接着分子**によって他の細胞と結合しています。私たちが発見したのは、細胞が**細胞骨格**を持っているということです。この内部骨格は膜に結合し、核まで伸びて、細胞内に力の線と正確な構造を形成しています。

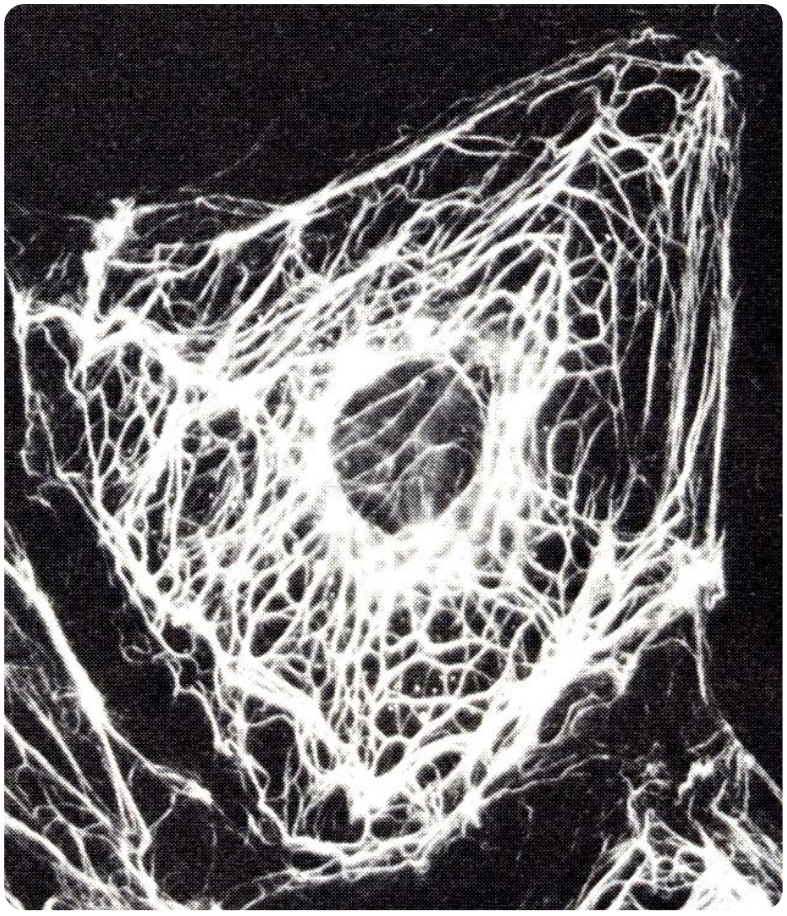


図 — 細胞骨格

テンセグリティの概念

ここで、オステオパシーにおける**テンセグリティ**の基本的な概念が登場します。もし私が誰かに触れるなら、私はその人の体全体に触れています。それは周波数であり、振動であり、体全体に伝播します。

細胞外マトリックスと、細胞とその外部環境との間の接合部を持つ細胞を観察してみましょう。この接合部で起こることは、深い情報を含んでいます。

細胞に対する環境の影響

電場、**電磁場**、光、温度、pH、機械的ストレス、衝撃、変形、静水圧 — これらすべてが細胞の挙動に影響を与えます。これは小さな影響ではなく、システムに作用する全体的な環境です。

世代を超えた遺産と根本的な力

私たちはまた、私たちの遺伝子プログラムが私たちの行動に**世代を超えた**影響を及ぼしていることを発見しました。

過去の世代の痕跡

私たちの祖先が経験したトラウマは、伝達され、現れることがあります。私たちは遺伝子コードに**3世代**、時にはそれ以上の情報を持つことができることが観察されています。私たちは時々、これらの情報を解放するために存在しています。

遺伝子研究は、3世代前まで遡って、再発する行動や外見を特定することができました。これは、私たちの技術が単なる操作ではなく、これらの深い情報と相互作用する周波数、振動であるべきであることを示唆しています。

生命の4つの根本的な力

素粒子の存在は、生命における力を意味します。現在、私たちは4つの主要な力を認識しています。

- **弱い力**
- **強い力**
- **電磁力**
- **重力**

弱い力と強い力は、私たちを超越した核力です。例を挙げると、これらの力のいずれかが宇宙から取り除かれた場合、すべてがカードの城のように崩壊するでしょう。

電磁力の重要性

電磁力は、システムの相互作用を可能にするため、特に興味深いものです。それは結合を担い、物質がその形で存在することを可能にします。したがって、生物はこれらの力を利用するためのシステムを関与させ、所有する必要があります。電磁力はどこから来るのでしょうか？それは私たちの前に存在しています。物質が現れるとき、それはこの能力を持っている必要があります。

分極した人間とマクスウェルの法則

これが**分極した人間**の概念につながります。**マクスウェルの法則**は非常に単純です。電場があれば、常にその周りに電磁場が存在します。

言い換えれば、電場は必然的に周囲の電磁場を生成します。この相互作用は、私たちの体がどのように機能し、環境と相互作用するかを理解するために不可欠です。

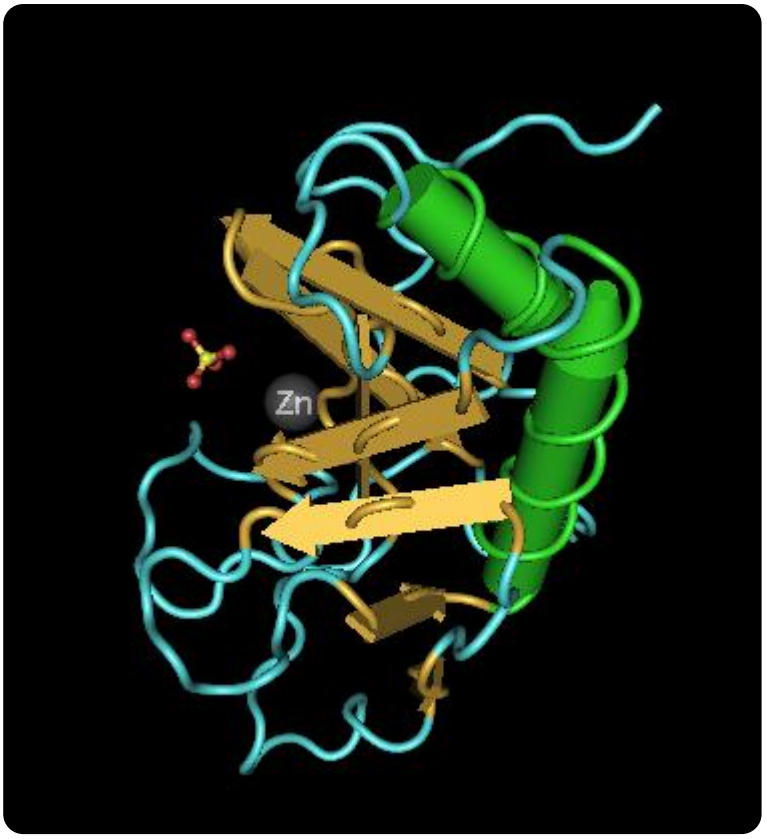


図 — タンパク質、亜鉛、硫酸塩

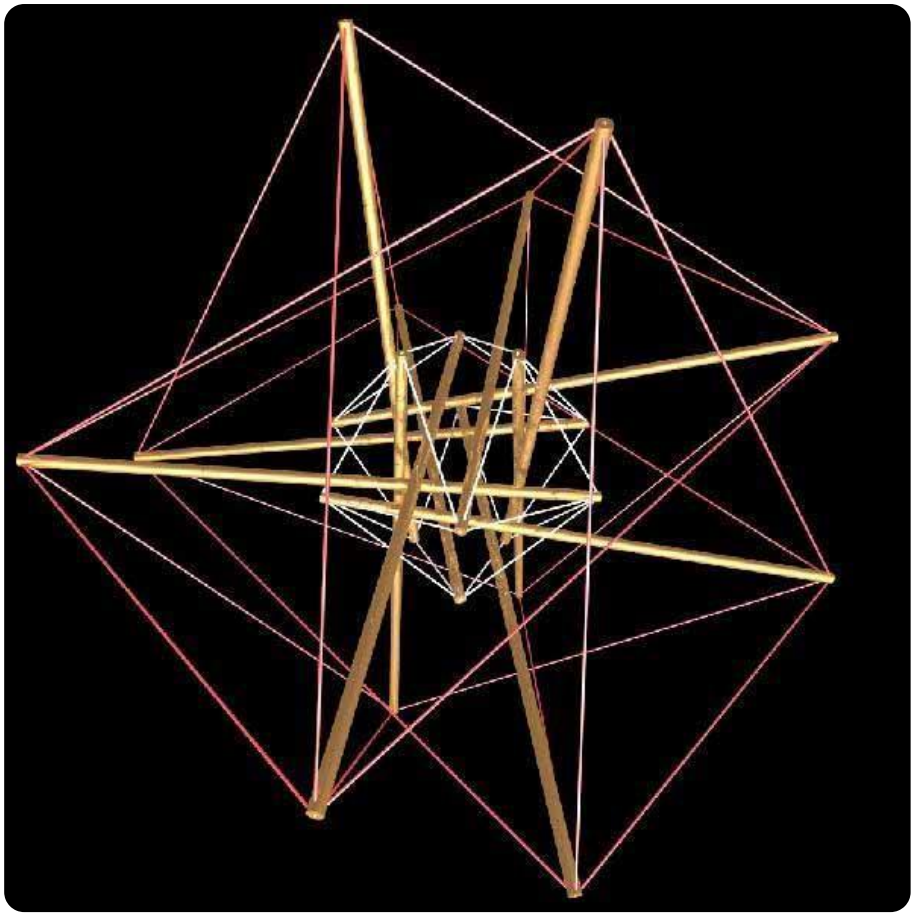


図 — テンセグリティ構造

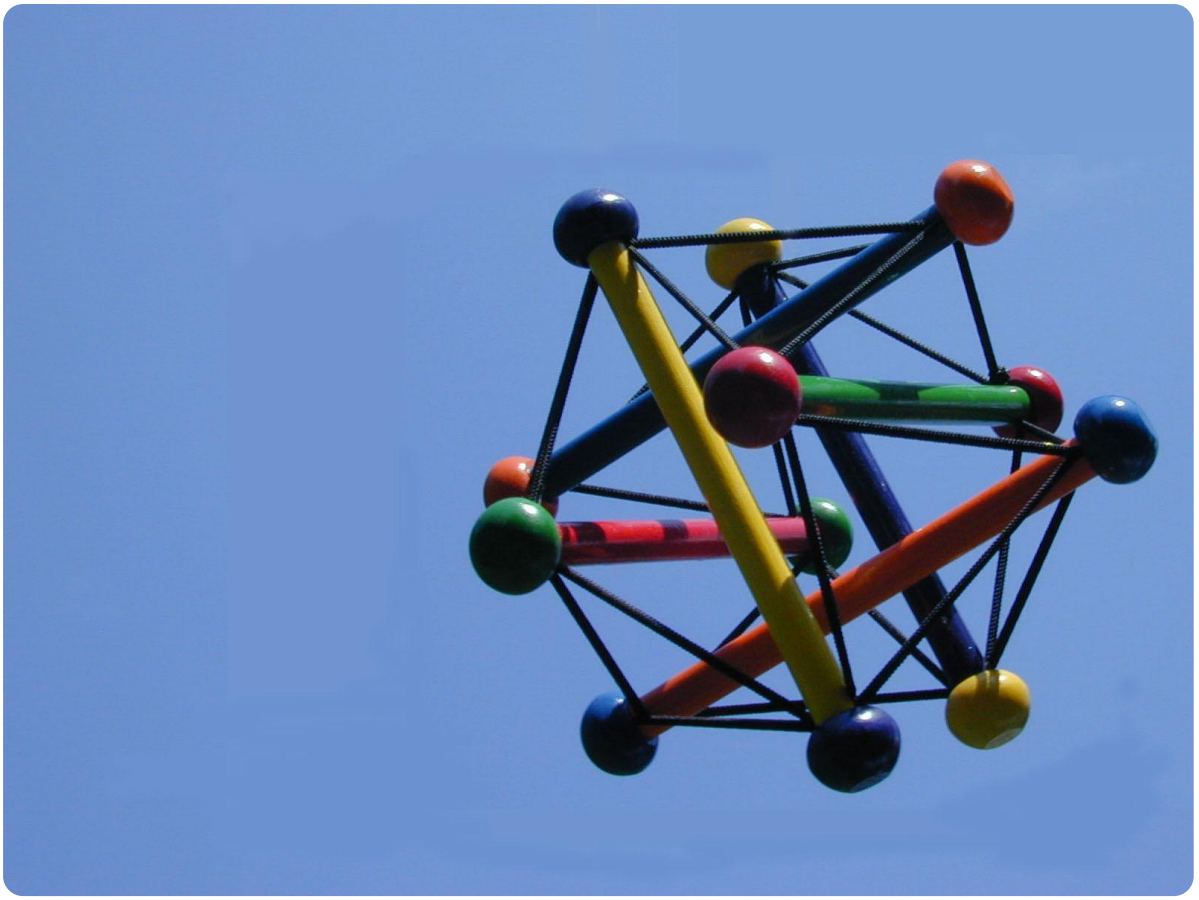
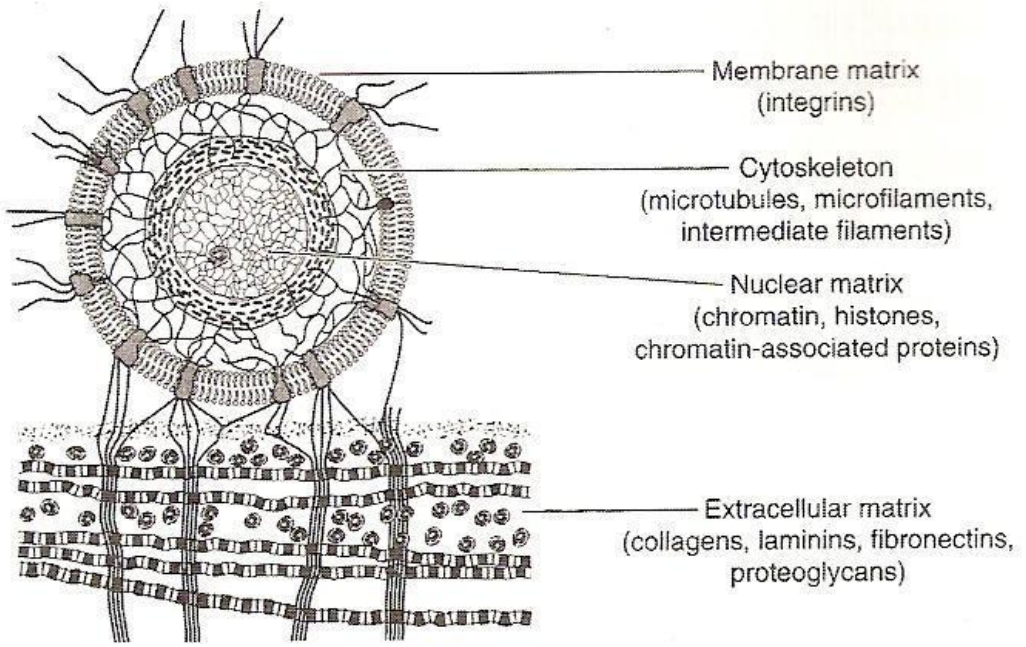


図 — テンセグリティ



4.14 Tissue matrix system as described by Pienta and Coffey, 1991. (Reproduced from Oschman JL (2000). *Energy Medicine.* New York: Churchill Livingstone. Fig. 4.6, p. 66. Reprinted with permission from Elsevier Inc. and Medical Hypotheses.)

図 — 組織マトリックスシステム

05. 細胞：代謝場と分化

所要時間：11:37　学習シート

コース概要

このセッションでは、生体発生学の基礎を学び、幹細胞から分化までの細胞発達の軌跡を説明します。卵割、分極物質、代謝場といった重要な概念を通して、学生は細胞がどのようにコミュニケーションを取り、相互作用するかを理解します。卵母細胞形成における分極の重要性、および細胞間コミュニケーションの種類に重点を置き、発生の理解を深めるための具体的な例を挙げます。

生体力学的発生学：細胞発達の理解

この生体力学的オステオパシーコースでは、**Marc Damoiseaux**の概念に基づき、発生学の魅力的なメカニズムを探求します。私たちは、細胞の誕生から分化、そしてそれを形作る力まで、細胞の核心に深く潜り込みます。

I. 幹細胞から極性化へ：生命の最初のステップ

すべては女性の**幹細胞**である**生殖巣**から始まります。この細胞は**卵母細胞**形成の出発点です。

A. 分裂と特殊化された細胞の形成

最初のプロセスは**卵割**であり、細胞が折りたたまれる特殊な細胞分裂です。

細胞が分裂して2つの細胞を形成するが、不均等な方法で形成されると想像してください。そのうちの1つは、より強く、温存されます。

この小さな細胞から細胞のグループが出現します。卵割後のこの集合体を観察すると、次のものが区別されます。

- 大きな細胞、**卵母細胞**。
- 周囲のより小さな細胞、**卵胞細胞**。
- より大きな細胞、**栄養細胞**。

このように、幹細胞である生殖巣は、多数の細胞、すなわち**卵胞細胞**（小さく、周囲）と**栄養細胞**（大きく、付随）を生み出します。

B. 細胞系統の起源

これらの細胞の起源を理解することが重要です。

- いくつかは**生殖細胞系列**（母親由来）に由来します。
- **栄養細胞**のような他の細胞は、発達力に由来します。

C. 分子と極性化の役割

栄養細胞と**卵胞細胞**は小さな分子を放出します。

これらの分子は卵母細胞の**細胞骨格**に配置され、特定の濃縮軸を形成します。

言い換えれば、ある側に要素を集中させると、その場所での代謝濃度がより高くなります。これは**「Wolperの旗」**と呼ばれます。

この集中は、「プラス」極と「マイナス」極を意味します。

同様の現象が別の軸、**頂端基底軸**に沿って発生します。卵母細胞は極性化し、電磁エネルギーを捕捉するための力の集中軸を形成します。したがって、それは内部から方向付けられます。

II. 細胞中心と分裂

細胞を観察すると、2つの大きな中心が特定されます。

- 核を持つ**純粋な細胞中心**。
- 中心小体と微小管で構成される**構造中心**。

A. 細胞増殖

細胞は分裂し、増殖します。このプロセスには、構造中心と細胞中心の関与が含まれます。

細胞中心は、**DNA**をコピーの形で放出する役割を担っています。私たちは「図書館の本」（元のDNA）を外に出すことは決してなく、そのコピーを作成します。

細胞分裂中の**赤道板**を覚えていますか？そこからすべてが始まります。私たちの仕事では、異なる形をとるとしても、この極性を各段階で追跡しようとします。

III. 代謝場：重要な概念

胚の発達を理解するには、**代謝場**の概念を把握することが不可欠です。

A. 代謝場の定義

代謝場とは、細胞が進化する**空間**です。それは現在の動的な空間です。

B. 細胞間コミュニケーションのさまざまな種類

この場内の相互作用を説明するために、Marc Damoiseauxは示唆に富む類推を使用しています。

- **自己分泌コミュニケーション：**緊急の必要があり、風がすべてをあなたに戻すと想像してください。これは細胞とそれ自身のコミュニケーションです。
- **パラクリンコミュニケーション：**複数人で「おしっこ」をしていて、風がその匂いを隣人に散らす場合。これは近くの細胞間のコミュニケーションです。
- **内分泌コミュニケーション：**「溝におしっこをする」（循環器系）場合、メッセージは遠くまで運ばれます。
- **神経分泌コミュニケーション：**パラクリンに似ていますが、遠隔です。神経細胞は遠くまでコミュニケーションするために大きな軸索を作成します。
- **テロクリンコミュニケーション：**「遠隔」を意味します。

C. 構造化された環境としての代謝場

代謝場は、細胞の周りの構造化される環境です。

ザワークラウトの例を考えてみましょう。あなたが「ガスを放出した」部屋に誰かが入ってきた場合、彼らは何も見えませんが、あなたの代謝場をすぐに感知します。あなたの周りには小さな物質を含む空間があります。

この場は構造化され、組織化され、複雑化します。

IV. 分化、増殖、限界

分化は発達の基本的なプロセスです。

A. 細胞分化

分化には以下が含まれます。

- **位置の変化**。
- **形状の変化**。
- **構造と機能の変化**。

2つの異なる機能は2つの異なる形状を意味します。**「生体力学」**という言葉は、その発達における生命のダイナミクスを意味します。

B. 境界と細胞応答

理論家である**Blechschmidt**は、さまざまな代謝場について語っています。代謝場は単なる環境ではなく、構造化されています。

細胞がその空間にあると想像してください。その空間にとどまっている限り、すべては順調です。しかし、境界に触れると、次のことが起こる可能性があります。

- **増殖**。
- その後、**分化**を伴う増殖。

これは、時空間における影響と、環境に対する遺伝的応答に依存します。

C. 外傷とアポトーシス

システムが増殖または分化できる限界を超えた限界が存在します。

外傷、またはショックは、システムに深い分化を引き起こす可能性があります。体が再構築するのを助けるために、これらの「数字」（これらの信号）を認識することが重要です。

体は**自己調節**の力を持っています。環境と細胞に作用する力は、分裂と増殖を引き起こす可能性があります。

分化が起こるためには、特定の環境でより大きな圧力が必要です。単純な増殖と分化を伴う増殖の間には明確な区別があります。

細胞が強すぎるストレスを受けると、死滅します。このプロセスは**細胞アポトーシス**と呼ばれます。

体は増殖、分化、アポトーシスを利用して発達し成長します。細胞のグループが強すぎる圧縮の機械的ストレスを受けると、**細胞滲出液**だけが残ります。

このコースでは、**代謝場**、**細胞間コミュニケーション**、そして生命の発達を導く力の重要性を強調することにより、生体力学的発生学を理解するための基礎を築くことができました。

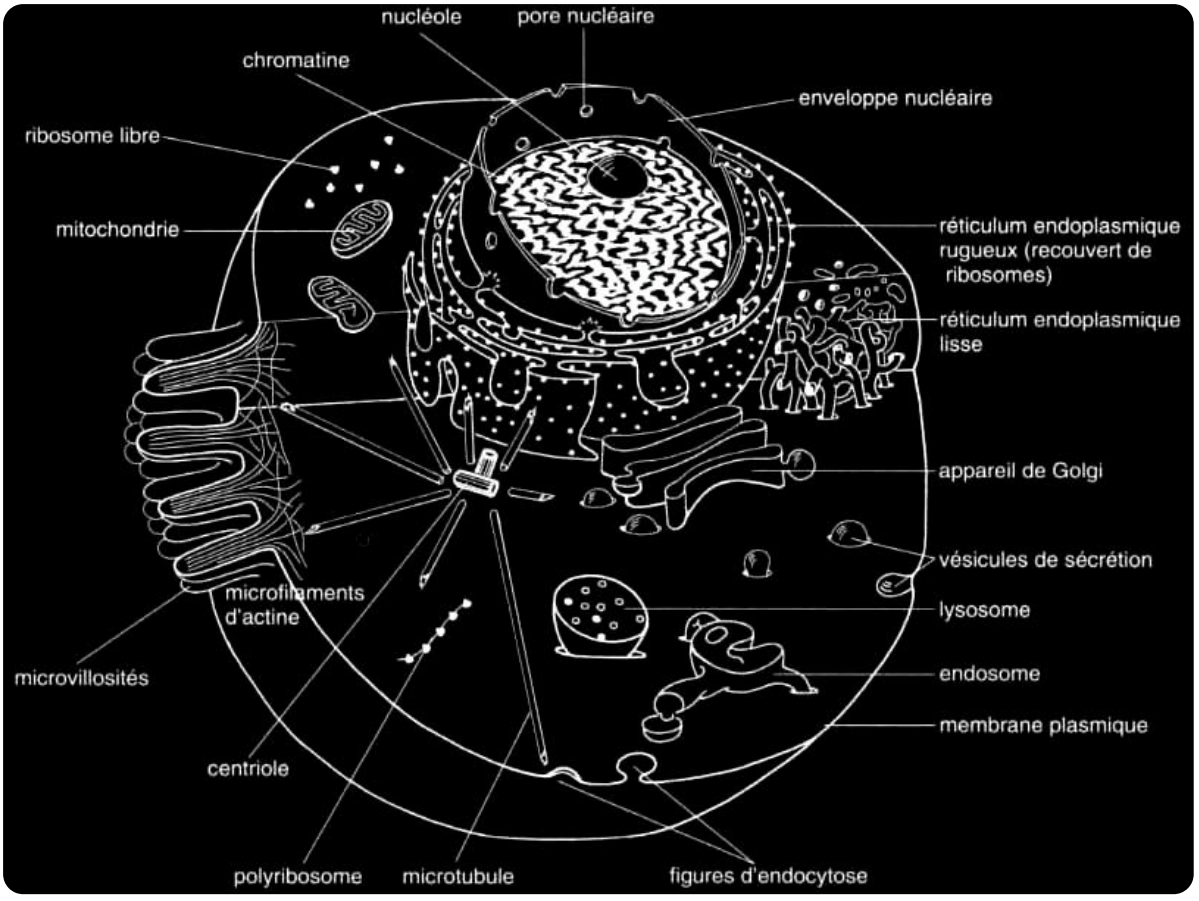


図 — 真核細胞

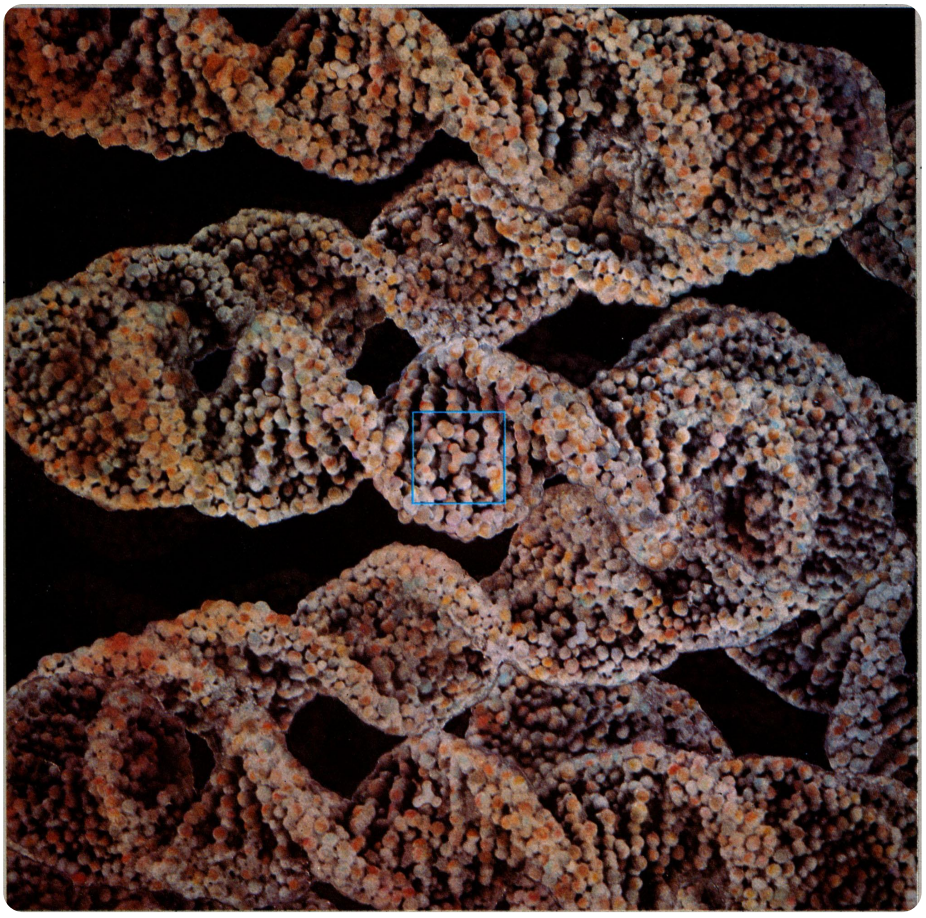


図 — 顆粒状組織構造

06. 3つの胚組織

所要時間：47:51　学習シート

コース概要

このセッションでは、外胚葉、内胚葉、中胚葉という3つの胚葉組織を探求し、それらをバイオダイナミクスの概念と関連付けます。ブレッヒ・シュミットの分類を導入することで、鼓膜のような具体的な例を通して、境界組織と内部組織の関係に焦点を当てます。結合組織の重要性、上皮組織に対するその栄養的役割、そしてうっ血と乾燥のダイナミクスについて議論します。これらの要素を理解することで、治療実践にホリスティックなアプローチを統合できるようになります。

3つの胚葉組織：生体力学的アプローチ

胚組織と組織学：古典を超えて

古典的な発生学では、**外胚葉**、**内胚葉**、**中胚葉**という3つの基本的な組織を区別します。組織学では、この分類は簡略化され、2つの主要な組織タイプにまとめることができます。

- **上皮組織：**

* 外胚葉由来（神経系に関連）。

* 内胚葉由来（消化器系に関連）。

- **結合組織：**

* 中胚葉由来。

ブレヒ＝シュミットの視点：境界組織と内部組織

ブレヒ＝シュミットは、組織をその機能と位置に基づいて分類するという興味深い視点を導入しました。

- **境界組織（またはフロンティア組織）：** 外胚葉と内胚葉。
- **内部組織（または結合組織）：** 中胚葉。

理解を容易にするために、カラーコードを使用します。

- **赤：** 内胚葉（消化器系）。
- **青：** 外胚葉。
- **緑：** 中胚葉。

この認識により、システム内での位置を把握し、そのダイナミクスを認識することができます。

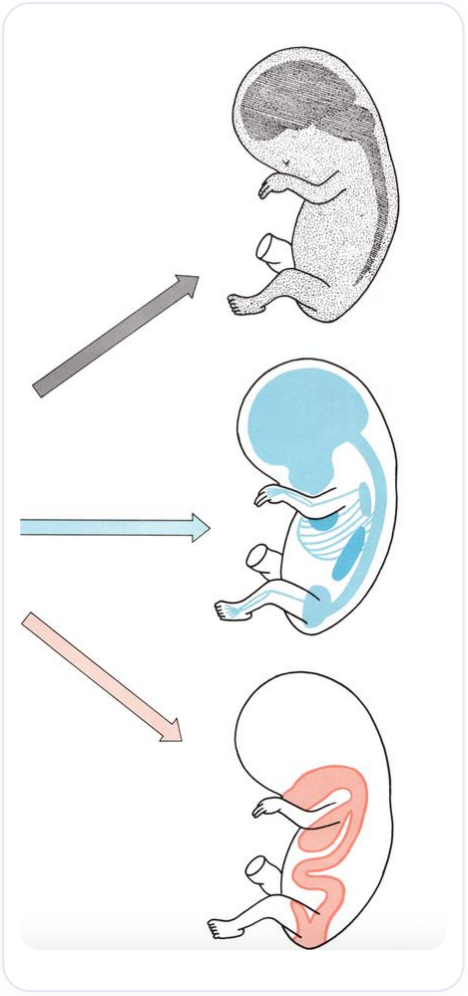


図 — 胚葉

組織学、発生学、生体力学のつながり

このアプローチは、組織学、古典的な発生学、および生体力学的発生学の間に橋を架けます。

上皮組織（外胚葉）の特徴

外胚葉のような上皮組織は、液体と内部組織の間に集中した組織です。同様に、内胚葉組織は、体の内部の「海」の近くに集中していることがよくあります。

鼓膜：具体的な例

鼓膜は、この組織構造の完璧な例です。

- **外側：** 外胚葉組織。
- **内側：** 内胚葉組織。
- **中央：** 中胚葉組織。

境界組織の依存性

境界組織（上皮）は常に内部組織（結合組織）に依存しています。血管と栄養は内部組織から供給され、境界組織に分配されます。言い換えれば、中胚葉組織は、他の組織の成長と維持に必要な栄養情報を含んでいます。

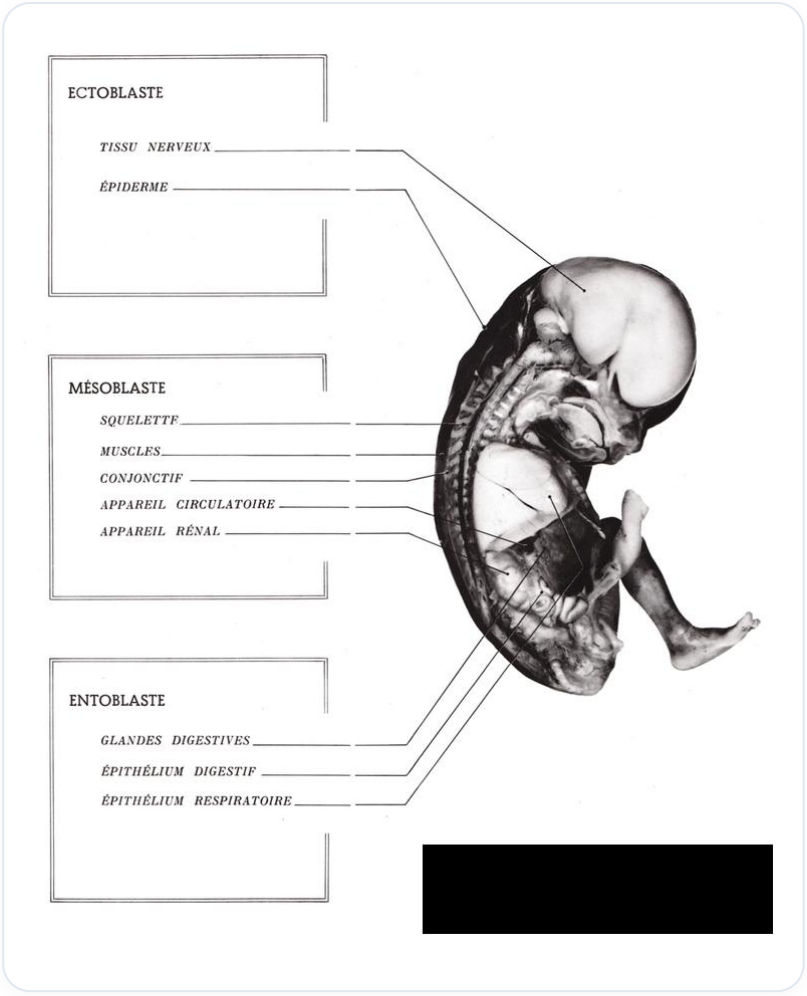


図 — 胚葉

組織のうっ血と乾燥

境界組織にはうっ血は存在しませんが、内部組織ではうっ血の段階が発生する可能性があります。

乾燥した領域を想像してみてください。それを再水和し、再開し、再接続する必要があります。これはうっ血または乾燥の段階である可能性があります。これらの現象は人生で起こります。乾燥は組織を乾燥させ、過剰な水分はうっ血を引き起こす可能性があります。

女性は毎月、子宮のうっ血のような自然なうっ血を経験します。これは、生命を受け入れるための浄化プロセスです。

中胚葉組織の役割

中胚葉組織は体の**土台**です。それは以下を生み出します。

- すべての体液系（血管、動脈、静脈、リンパ系）。

- すべての骨格系と筋骨格系（骨、膜、腹膜）。
- 循環器系。
- 泌尿生殖器系。
- すべての支持系。

これは、まさに内部組織です。

境界組織と内部組織の特徴

- **境界組織：**

* 多様な形態。

* 表面成長。

* うっ血の段階がない。

* 多くの細胞。

* 常に内部組織に依存。

- **内部組織：**

* 境界組織の間に位置。

* うっ血を起こす可能性がある。

内部組織が損傷すると、腐食の場が生じる可能性があります。

結合組織の構成

結合組織は4つの主要な要素で構成されています。骨と腱を比較すると：

- **骨：** 多くの細胞、少ない水分、多くのミネラル。
- **腱：** 少ない細胞、多い水分、そしてより多くのエラスチンを含む異なるマトリックス。

グリコサミノグリカンと組織密度

グリコサミノグリカンは、マトリックス構造において重要な役割を果たします。2種類の構造が観察されます。

- **透過性（脱重合）：** より流動的。
- **高密度（重合）：** より硬く、靭帯や腱のよう。

すべての中胚葉構造は、透過性であるか粘性であるかのいずれかです。流動性に向かうほど、制約は少なくなります。

蝶形骨底結合：体のゼロ点

歯と咬合の観察は、蝶形骨底結合レベルでの制約の完璧なイメージを与えます。この結合は、体にとって胚発生の鍵であり、すべての情報を受け取る真の**ゼロ点**です。

- 血管
- リンパ
- 神経
- 消化器
- 張力膜

蝶形骨底結合は、起こっているすべてのことを知っています。歯は、このレベルでの自由を維持するために適応します。

歯と脊椎軸

歯と脊索、より正確には脊椎軸の間には重要な関係があります。歯は静力学を乱す可能性があり、椎間板ヘルニアは咬合のバランスをとることで治療できます。

健康：動的なバランス

健康とは、幸福の状態を表すバランス、調和です。腱の例を見てみましょう。

- **健康な腱：** 自由で動的で、制約と体液のバランスが取れている。
- **不均衡：** 内部または外部（例えば、負担の大きい職業）。これは、腱が硬化する石灰化腱炎につながる可能性があります。

胚発生のつながりと遠隔での表現

手足は、特定の動きにおける腹膜嚢の拡張です。肝臓や肺の問題は、回転システムをブロックし、例えば肘や手首のレベルで遠隔的に表現される可能性があります。

ホメオスタシスと磁力

ホメオスタシスとは、体がバランスを維持するための一連のプロセスです。そのためには、**磁力**、電気、電圧が必要です。

微結晶場と触診

生体力学的オステオパシーでは、微結晶場を扱います。触診は非常に穏やかですが、この場に作用するため全体的です。

- 手は心臓に置かれる。
- 目は心臓に置かれる。
- 声は心臓に置かれる。

心臓は23日目から強力な律動場を発し、私たちの手と視線に情報を与えます。

頭蓋の動きとその影響

ねじれ

ねじれは、上顎骨、後頭骨、下顎骨が固定されたまま、蝶形骨が動く動きです。これにより、顔の非対称性が生じる可能性があります。

側方屈曲と回旋

後頭骨レベルでの回旋を伴う「側方屈曲」は、蝶形骨底結合と顔に影響を与えます。

脊索軸と仙骨

オステオパシーの導入では、脊索軸と仙骨の発生、および原始的な頭蓋仙骨軸に光を当てています。仙骨と頭蓋底は本質的に関連しています。

胚葉組織のまとめ

- **外胚葉：** 境界組織。すべての神経系と皮膚に対応。
- **内胚葉：** 境界組織。消化器および呼吸器上皮に対応。
- **中胚葉：** 内部組織。骨格、筋肉、結合組織、循環器系、泌尿生殖器系のすべてを生み出す。

組織の相互依存性

境界組織は常に内部組織に依存しています。神経系の発生を、その中胚葉の「包み」なしに語ることはできません。

胚：発生の動き

胚は、日、週、サイズで定義できます。しかし、本当に重要なのは、**成長**と**発生の動き**という概念です。

運動性、可動性、運動能力

区別することが重要です。

- **運動性（Motility）：** 胚の応答、発生そのものの動き。
- **可動性（Mobility）：** 呼吸に関連する動き。
- **運動能力（Motricity）：** 随意運動。

私たちは臓器を治療するのではなく、環境を治療します。私たちの行動は、運動性、可動性、運動能力に影響を与える可能性があります。

組織の力と微妙な知覚

ある先生がかつて私に言いました。「マーク、いつか組織の中に力を感じるだろう。」胚発生を観察すると、この力を感じることができます。

細胞の極性：偏心した核

受精卵は、精子の遺伝的遺産を受け取った卵子です。細胞の核が中央にある場合、それは極性化されていません。私たちの体のすべての細胞では、核は常に偏心しています。

精子との出会いと再編成

卵母細胞は、力を生み出す小さな細胞によって極性化されています。精子が到着すると、膜に触れ、特定のホルモンを放出します。出会いの瞬間に、システム全体の再編成が起こります。

体の電場

私たちの体で最大の電場は、脊椎に沿って存在します。脳と心臓のレベルにも強力な電場があります。

実践：細胞であることと沈黙の点

私たちは、テーブルの上の細胞であると想像する練習をします。発生学では、そこから始まり、そこに戻ります。

健康に留まる

生体力学的作業では、病変を認識しますが、健康、そのダイナミクスに留まります。

空間と沈黙の概念

合気道の師範は、空間、統一、全体性、調和の概念の重要性を教えてくれます。

再中心化と非対立

合気道の師範は、意識と精神を重心に戻す方法を示します。

他者を動かさずに動かす

他者を乱さずに動かすには、彼らがいる空間を動かす必要があります。

結論

生体力学的オステオパシーでは、これらの空間を扱います。体は、この空間に対して再編成されます。空間はそこにあり、ただ適合するだけです。

07. 時間軸、成長、シンクロニシティ

所要時間：03:59　学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的発生学の必須概念を探求し、受胎の初期段階から2ヶ月目の主要な変化に至るまでの胚発生の年表を強調します。組織に固有の「運動性（motility）」と呼吸に関連する「可動性（mobility）」を区別し、臓器のみではなく環境を治療することの重要性を強調します。組織内の「力（power）」の概念と横隔膜の重要性も議論され、治療家が胚の動きと成長に効果的に取り組むためのツールを提供します。

生体力学的発生学：年表、成長、共時性

胚の定義：日数、カーネギー段階、成長

胚を理解するために、**日数**または**カーネギー段階**で定義することができます。このコースでは、日数に焦点を当てます。

神経孔の閉鎖や**体腔**の統合など、**同期した**現象が発生する場合、例えば**心臓**の意識化の時点など、正確な時点をお伝えします。それ以外の場合は、日数または週数で話し、**サイズ**の概念も扱います。

あなたにとって本当に重要なのは、**成長**の概念です。胚は**発生運動**であることを理解する必要があります。それは内側から外側へと発展する運動であり、その逆ではありません。

運動性と可動性：2つの異なる動き

これが、私たちが**運動性**と**可動性**と呼ぶものの根本的な違いです。

- **運動性**は胚の反応です。それは組織の固有の発生の動きに従います。
- **可動性**は、呼吸と運動能力に純粋に関連する動きです。

この区別を明確にすることが重要です。私が腕を動かすことは、**肝臓**レベルでの固有の動きとは大きく異なります。

組織を再加工したい場合、私はそれをその運動性に戻します。そこにその**機能的強度**があり、そこで再編成されます。これが私たちが行う作業です。この組織に戻り、再編成して可動性を取り戻せるようにします。

常に動きに従うことですが、そのためには**支点**が必要であり、動きを手に持っている必要があります。

臓器だけでなく環境を治療する

私は**臓器**を治療するのではなく、**環境**を治療します。しかし、私の行動は可動性と運動能力に影響を与えることがあります。

可動性の枠組みでは、マスターは**横隔膜**です。そのため、この横隔膜がどのように構築されるかを学びます。

組織の力：啓示

ある日、私の先生は私に言いました。「マーク、いつか組織の中に**力**を感じるだろう。」私にとって、この力は非常に知的でした。発達する胚が信じられないほどの力、決して止まらない動きを表していることは理解できました。

彼はまた、時には**「静止」**（静止の瞬間）において、特定の支点において、この力も存在すると言いました。それは信じられないほどであり、その瞬間に何かが起こります。しかし、それを常に作り出すことはできません。存在しようと努め、良好なつながりを持つ必要があり、ある時点でシステムは調整されます。

彼は私に例えをくれました。「まるで海に浮かぶ小さなボートに乗っているようなものだ。あなたは水の中にいて、それを見ていないが、あなたの下には**クジラ**がやってくる。そしてあなたは感じる、突然感じる、それが少しその感覚だ。」

卵子から2ヶ月目まで：信じられないほどの変容

初日の私たちが何であるかを見てください：小さな**ごちゃごちゃ**です。そして、**2ヶ月目**の終わりに何が起こるかを見てください。わずか2ヶ月で、信じられないほどの変容が起こります。

20日目の初めには、すでに形が現れ始めています。生命の可能性はそこにあります。

最初は、単に父親の遺伝子を受け取った**卵子**と**精子**です。2つの遺伝子が結合しようとしています。これがあなたの人生のほぼ最初のイメージです。

次に、**透明帯**と**栄養細胞**と呼ばれるものを観察します。いくつかの重要な細胞層が形成されます。

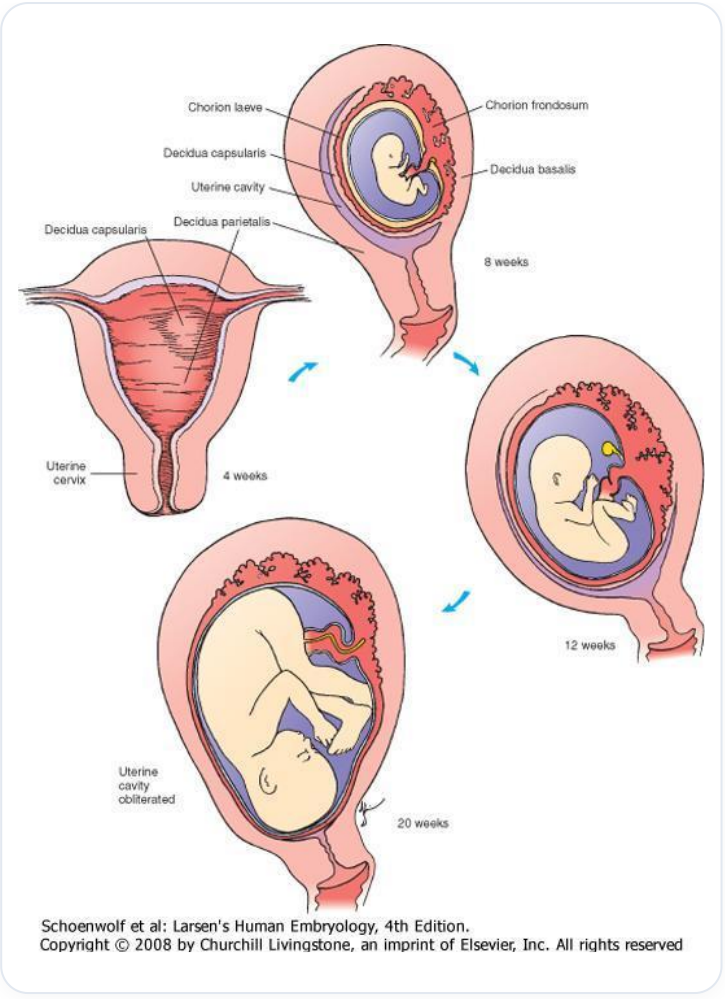
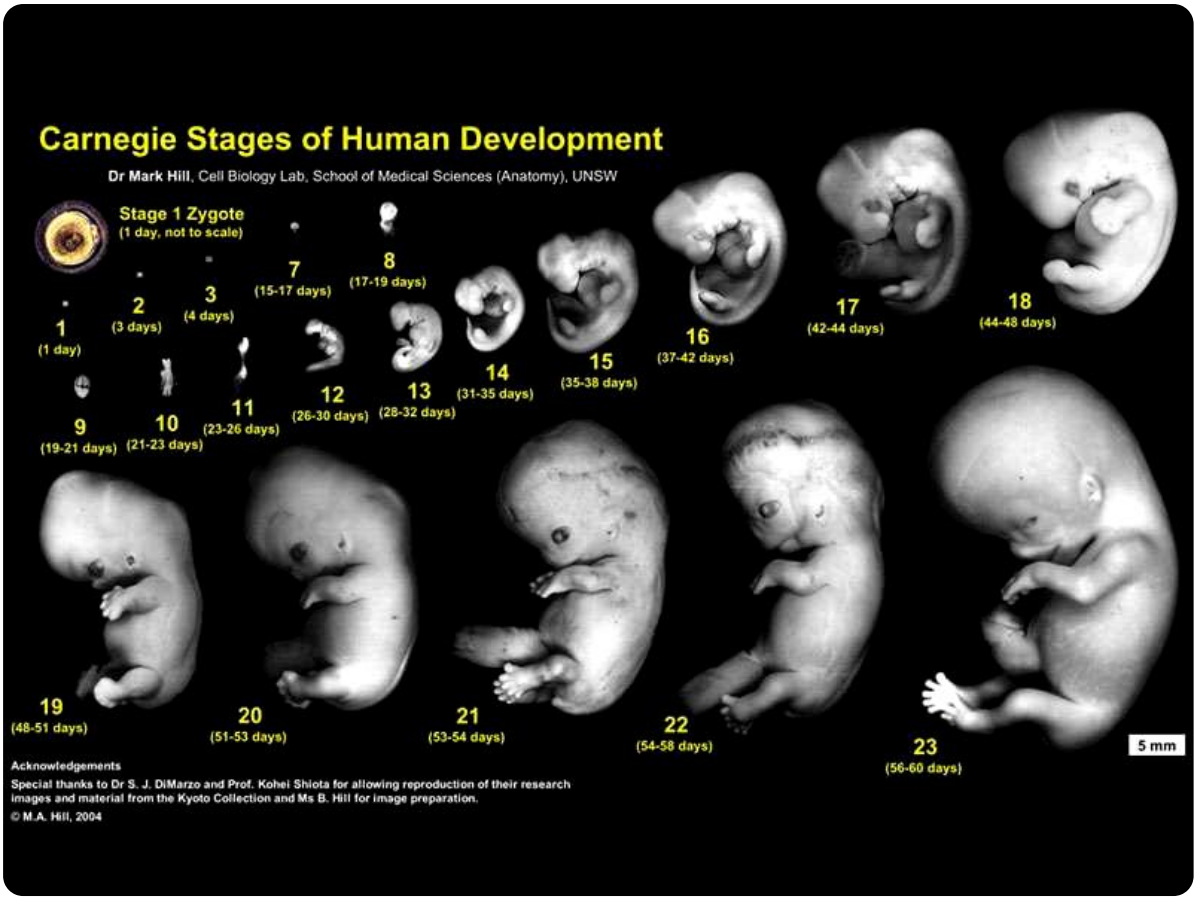

Chorion laeve
Chorion frondosum
Decidua capsularis
Decidua basalis
Uterine cavity
Decidua parietalis
Decidua capsularis
8 weeks
Uterine cervix
4 weeks
12 weeks
Uterine cavity obliterated
20 weeks
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 胎児の子宮内発育


Carnegie Stages of Human Development
Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW
Stage 1 Zygote
(1 day, not to scale)
1
(1 day)
2
(3 days)
3
(4 days)
7
(15-17 days)
8
(17-19 days)
9
(19-21 days)
10
(21-23 days)
11
(23-26 days)
12
(26-30 days)
13
(28-32 days)
14
(31-35 days)
15
(35-38 days)
16
(37-42 days)
17
(42-44 days)
18
(44-48 days)
19
(48-51 days)
20
(51-53 days)
21
(53-54 days)
22
(54-58 days)
23
(56-60 days)
5 mm
Acknowledgements
Special thanks to Dr S. J. DiMarzo and Prof. Kohei Shiota for allowing reproduction of their research images and material from the Kyoto Collection and Ms B. Hill for image preparation.
© M.A. Hill, 2004

図— ヒトの胚発生

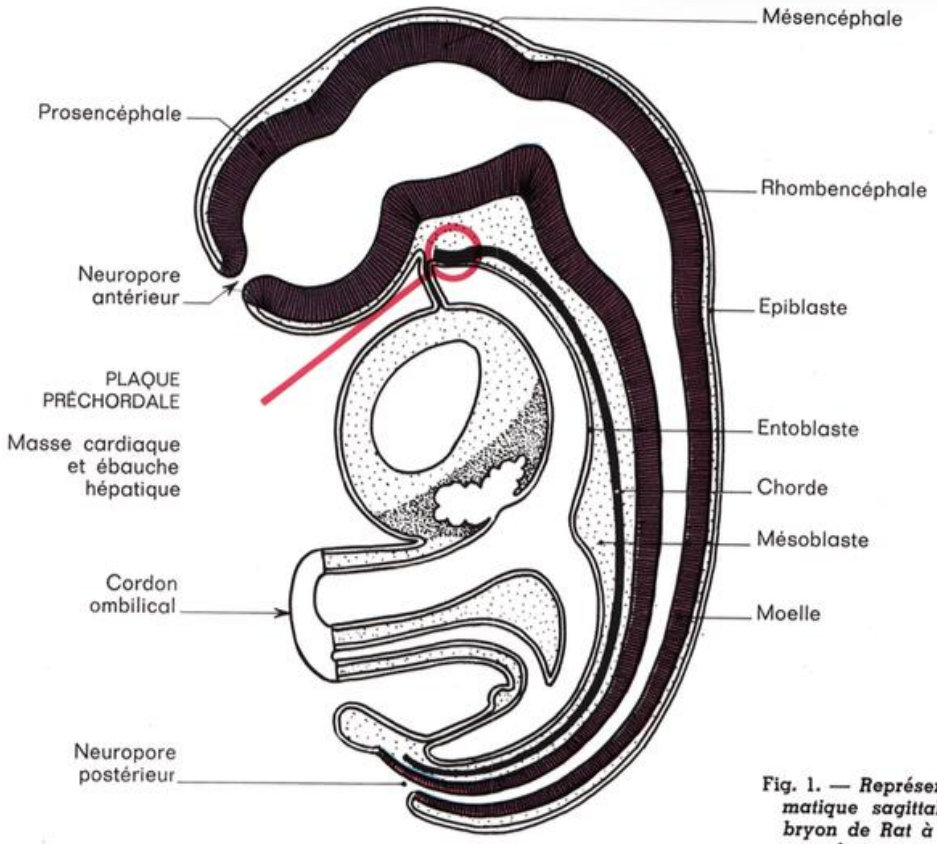


Fig. 1. — *Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.*

図 — 胚の神経管形成矢状断

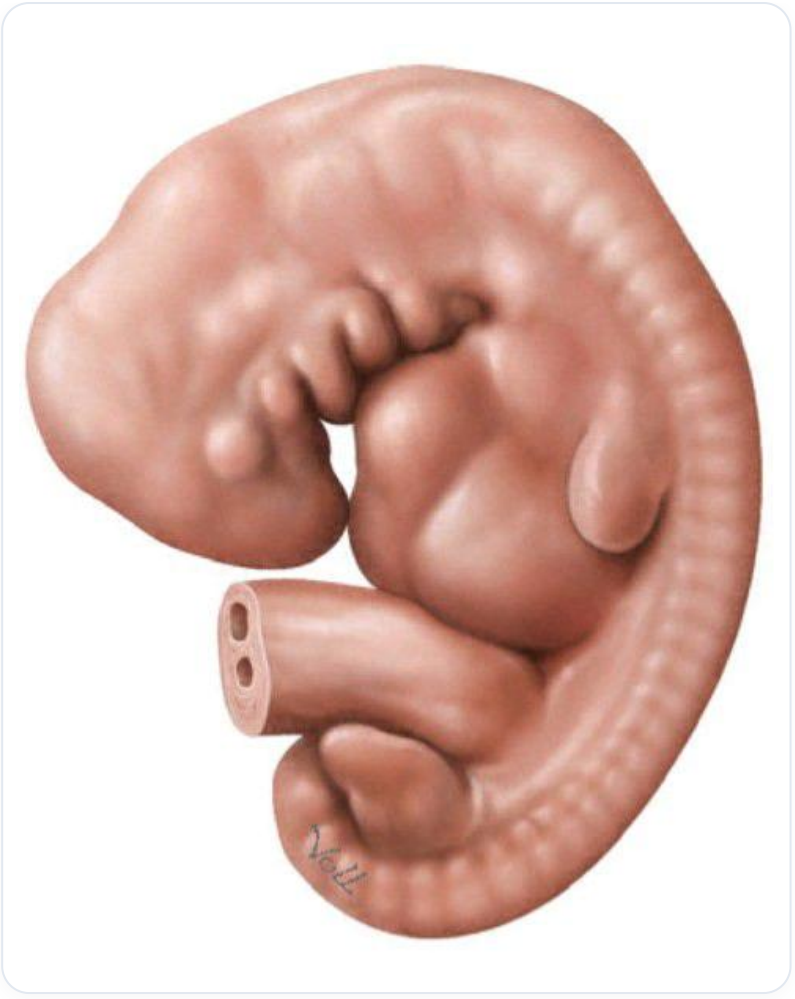


図 — 胚、6-7週目

08. 実践：動きの中の力

所要時間：05:51
学習シート

コース概要

このビデオでは、細胞の極性と発生学との魅力的な関係を探ります。まず、細胞レベルでの極性の概念、すなわち代謝交換を促進するための偏心した核の必要性から始めます。次に、卵母細胞の極性化プロセスと精子との重要な相互作用に深く入り込み、この出会いがどのように全身的な再編成を開始するかを説明します。体の電場、特に脊椎の電場に焦点を当てることで、私たち自身の身体経験とつながることで実践を根付かせる方法を学びます。セッションは、健康プロセスをサポートするためのアドバイスで締めくくられ、病理ではなく健康に焦点を当て続けることの重要性を思い出させます。

実践：動きの中の力

細胞の極性

細胞の核が中央にある場合、それは**分極**していません。環境と交換するためには、**非対称性**が必要です。

この交換の可能性は、細胞のあらゆる環境に当てはまります。私たちの体のすべての細胞において、核は常に**中心から外れている**ことを覚えておくことが重要です。

この中心からのずれは、極性のイメージです。実際、核が中心から外れている細胞は、その場所で**代謝活動**が増加します。これにより代謝力が向上し、それが極性そのものの表現となります。

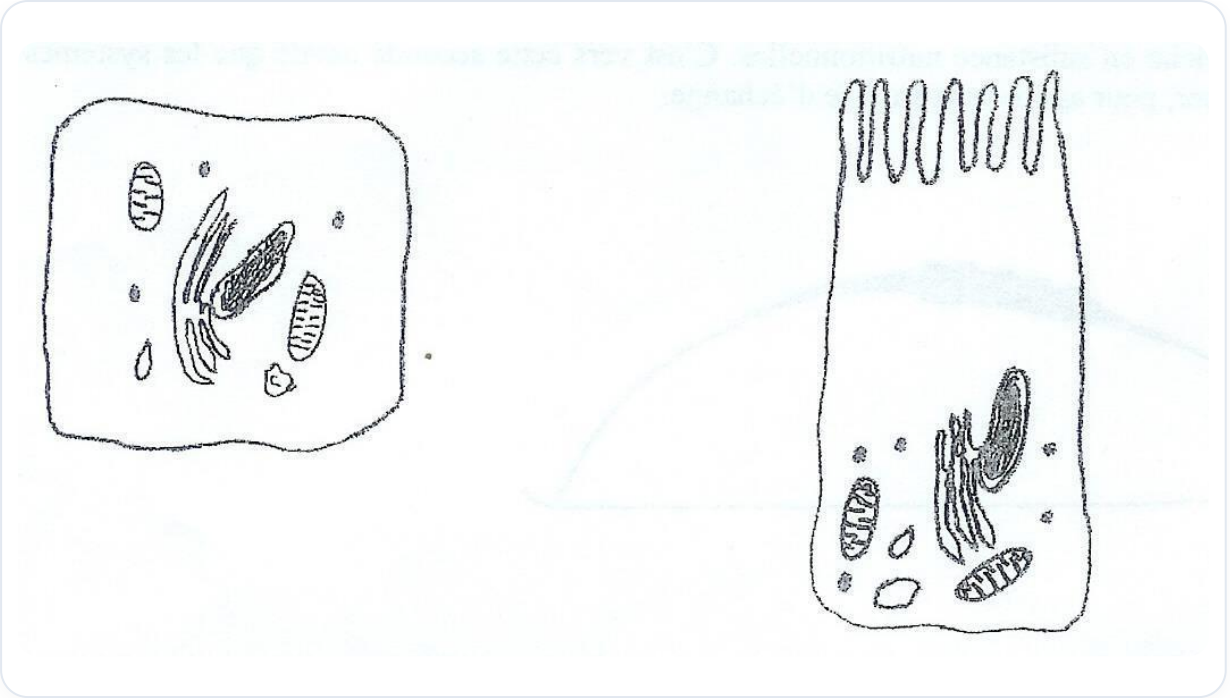


図 — 腸上皮細胞の微絨毛

卵母細胞の分極

卵母細胞の段階では、周囲の小さな細胞が物質を放出し、それによって分極します。これらの物質は**ウォルパーの旗**と呼ばれるものを作り出し、システム内に分子および原子の濃度を生じさせ、それが分極を引き起こします。したがって、力、**プラス**と**マイナス**が存在します。

精子との出会い

精子が到着すると、卵母細胞の膜に触れます。精子は**ZP3**と呼ばれるホルモンを放出します。これは知っておくべき特定の物質です。

胚内部の極性は、北と南を持つ**羅針盤**のように機能しますが、この向きは空間に対するものであり、外部環境に対するものではありません。

精子の到着時に、システム全体の**再編成**が起こります。電場が再編成され、膜情報が受信され、単一の精子のみが通過できるように**皮質顆粒放出**が引き起こされます。

2つの遺伝的遺産のこの出会いは、まさに**奇跡**です。卵母細胞は分極し、2つの遺伝的遺産の融合によって核、つまり場が形成されます。核はシステムの電軸上に配置され、その中心からのずれは全体性への応答です。

体の電場

私たちの体で最大の電場は**脊椎**に沿って位置しています。これは真の力です。

脳から強力な電場が展開されます。地球レベルにも電場があり、心臓レベルにも別の電場があります。しかし、最も重要な軸は脊椎のままであり、指先まで続く重要な神経学的交換の場所であり、この領域の周りに特に集中しています。

実践：細胞になる

次に、私たちが細胞であると想像して実践します。

テーブルの上に細胞として横になってください。他の人にどのように触れるかは気にせず、優しく触れることが重要です。

私たちが何もないところから始まり、宇宙の**網**によって繋がれていると視覚化してください。すべてが私たちを中心に発展し、戻ってきます。私たちは**茎**から臍帯へと向かい、すべてがここに統合されます。へそはその場所に留まります。時には、私たちが正しい場所にいないこともあります。

私たちは自分の位置を決めません。単に「前方の空」と「後方の空」と呼ばれるものとのこのつながりに戻るだけです。

このように自分を置くことで、体がどのように自ら組織化されるかを観察します。

プロセスのサポート

実践においてこのプロセスを認識することを学ぶことが不可欠です。ある時点でプロセスが確立されることがあり、それをサポートする必要があります。

健康が働き始め、私たちはそれをサポートしなければなりません。私たちは病変に魅了され、それに催眠術をかけられがちです。

発生学と生体力学を用いて行う作業では、「私はあなたを見たが、あなたと一緒には行かない」と言うことが重要です。私たちは病変を認識しますが、健康に集中し続けます。

私たちは健康のダイナミクス、健康の**支点**に留まります。

09. 一般的なことの続き

所要時間：05:52　学習シート

コース概要

このビデオは、胚発生の基本的な側面、特に「形態形成場」の概念と、物質を伴わないエネルギーの重要性について解説しています。メカノトランスダクション、極性、熱や光などのさまざまな環境要因といったメカニズムが探求されます。細胞の位置がその分化にどのように影響するか、また外胚葉、内胚葉、中胚葉由来の組織を含む胚組織間の違いについて学びます。ビデオは、あらゆる治療実践にとって深く不可欠な胚発生の段階の概要で締めくくられます。

胚発生の概要

胚発生の可能性は、**「形態場」**に例えられます。これは、**物質のないエネルギー**を含む仮説的な場を表す表現です。この概念は複雑で、核レベルでの影響、**テンセグリティ**、**マトリックス**の重要性などの要素を含みます。

私たちは、単純な電磁場を超えるメカニズムを検討してきました。**温度**、**熱**、**機械的ストレス**、**静水圧**、**電場**、**酸化還元システム**などの要因はすべて、システムの**ホメオスタシス**において重要な役割を果たします。

素粒子の存在、**電磁エネルギー**、分極した人間、電磁場、**マクスウェルの法則**、そして**空間**と**時間**の概念も不可欠です。**光**も考慮すべき重要な要素です。

細胞分化

多数の細胞はどのように分化するのでしょうか？私たちは、わずかな**変化**でさえ**メカノトランスダクション**に関連していることを観察しました。

かなりの光の入力はパラメーターを変更します。電場が存在する場合、常に電磁場が存在し、これがシステムの**凝集性**を確保し、**参照**を提供します。したがって、特定の場所にある細胞は、別の細胞と同じ空間参照を持ちません。

細胞の**遺伝的遺産**は、すべての細胞が最初は同じ遺産を持っているにもかかわらず、異なる時点で異なる発現をします。細胞層は、正中線と電場に対する**年代順**と**場所**に応じて、異なる空間と時間で発現します。

電磁場は**情報**を提供します。この場に対する位置が情報を解放します。**酸性度**のような他のパラメーターも関与していますが、**極性**が最初の非常に重要な主要な構成要素です。

起源と局在

極性、**年齢**、そしてこれらの力はどこから来るのでしょうか？それらは私たちのずっと前から存在し、私たちの後も存在し続けるでしょう。

光のように集中した**振動物質のエネルギー**は、物質、流体、電気、そして**緻密化**を誘発し、その後消散します。ある細胞が**肝臓**になり、別の細胞が**脳**になるのは、その**局在**です。空間と時間におけるこの局在が分化を決定します。

細胞の塊が移動して再分化することもありますが、それは発生の時期によります。

組織と胚性派生

これで、**上皮組織**と**結合組織**の違いをよく理解できました。また、**外胚葉**、**内胚葉**、**中胚葉**の組織を区別することもできます。

舌を例にとりましょう。舌には**筋肉**（中胚葉）が含まれ、上皮組織で覆われています。これは**内胚葉**組織（上皮）と**中胚葉**組織（筋肉）の混合物です。

膵臓は内胚葉の派生です。すべてのホルモン構造は上皮組織、別名**エミン組織**から派生します。言い換えれば、**外分泌腺**であろうと**内分泌腺**であろうと、すべての**腺**は常に上皮組織から発生し、外胚葉または内胚葉から派生し、中胚葉からは決して派生しません。

起源を明確にした今、これは覚えておくべき重要な点です。**神経頭蓋**、**内臓頭蓋**、**頭蓋底**は、神経頭蓋と内臓頭蓋の間のバランスを表しています。

胚発生の段階

組織の派生は最初の3週間で形成されます。3週目の初めには、プロセスはかなり進んでいます。発生を3つの大きな期間に分けることができます。

- **胚発生**の自由期間。
- **器官形成**の自由期間。
- **周産期**の自由期間（2ヶ月間）。

2〜3ヶ月で、すべての**高貴な構造**はすでに形成されています。その後は、主に**成熟**と**成長**です。

成長の概念と、**運動性**が常に体内に存在する動きであり、発生システムによって定義されるという事実を強調することが不可欠です。この動きは、さまざまな状況で複雑になります。

成長と**自己発生の範囲**は基本的なプロセスです。

10. 配偶子形成

所要時間：02:38 学習シート

コース概要

このセッションでは、配偶子形成について、卵母細胞と精子の細胞的および機能的な重要な違いを詳しく探ります。学生は、卵母細胞の生成、胎児期の起源、および胚発生における栄養細胞と卵胞細胞の重要性について学びます。また、受精能に対する温度の影響も取り上げられ、卵巣には熱が必要であること、精巣には涼しさが必要であること、および女性の受精能の問題への影響が強調されます。最後に、臓器と動脈系との解剖学的関連性が提示され、栄養伝達の軸と受精能管理におけるオステオパシーの役割が明らかにされます。

配偶子形成

卵母細胞と精子の比較

卵母細胞の**細胞体積**は非常に大きいですが、精子の細胞体積は非常に小さいです。

卵子は**拡張**し、**開口**し、完全に**伸展**して開いていると言えます。

一方、精子は**内旋**し、**乾燥**し、**ミイラ化**しています。

精子には**DNA**濃度が非常に高いです。

卵母細胞には**運動性**がありませんが、精子は**活動的**です。

細胞の産生

産生される卵母細胞の数は約**400個**です。一次卵母細胞は**胎児期**に作られます。

これは、母親の胎内にいたときには、すでに自分自身の卵母細胞を作っていたことを意味します。

栄養細胞と卵胞細胞

栄養細胞と**卵胞細胞**を区別します。

一方の細胞は**生殖細胞系**であり、もう一方は**体細胞系**です。一方は発生によって伝達され、もう一方は母親から与えられます。

これらの細胞は**軸**を形成し、**遺伝的**情報、**エピジェネティック**な情報、および**世代を超えた形成**の伝達経路となります。

温度と受胎能力

卵巣は**熱**を必要とするため、体内に存在する必要があります。

一方、**精巣**はより低い**温度**を必要とするため、体外に下降しています。

女性の受胎能力への影響

これは、**受胎能力**の問題で受診する女性にとって重要な考慮事項です。

仙骨のレベルで作業していると、**冷え**を感じることがあり、これは問題を示している可能性があります。

解剖学的および生理学的関連性

これについては、**十二指腸**、**動脈**、および十二指腸レベルの「ひだ」または**陥凹**との関連で説明します。

これらの構造は、動脈系、特に**卵巣動脈**または**精巣動脈**を介した**栄養**情報の通過を可能にします。

受胎能力は、多くの場合、**膵臓**の**顔面五角形**の枠組みの上位で治療する必要があります。

11. 受精

所要時間：14:26
学習シート

コース概要

このセッションでは、受精のプロセス、排卵から卵母細胞による精子の受容までを深く掘り下げます。卵巣の可動性、受精に対する自然な障壁、ZP3による膜認識の概念が、生殖の複雑なダイナミクスを理解するために議論されます。このセッションでは、体外受精技術の意味合いにも焦点を当て、母と子の間の本質的な感情的およびエネルギー的つながり、ならびにホリスティックな健康のために個人の歴史を知ることの重要性を強調します。

受精

排卵と卵巣の可動性

排卵は極めて重要なプロセスであり、**卵巣の可動性**を理解することが不可欠です。卵巣の卵管采は、このメカニズムにおいて重要な役割を果たします。

小骨盤、子宮、卵巣の解剖学的構造は複雑です。そこには、**広靭帯**、**円靭帯**、**腰卵巣靭帯**といった構造があり、これらはすべて同じ組織で構成されています。

子宮の発生学と解剖学は、子宮が**後壁腹膜**のひだであることを示しています。この構造は、**卵母細胞**を捕捉するために可動性が必要です。この捕捉には、運動性に関連する半球状の動きが必要です。

消化器系を考えると、**トル筋膜**は後壁腹膜に付着しています。例えば、**虫垂炎**の場合、エネルギーの喪失や筋膜の乱れが卵巣の可動性に影響を与え、卵母細胞の捕捉を妨げる可能性があります。

受精を可能にするためには、腹膜が自由でなければなりません。卵母細胞が捕捉されない場合、骨盤腔内に留まり、危険な**子宮外受精**を引き起こす可能性があります。膣と腹腔の間には直接的なつながりがあり、この可動性の重要性を強調しています。

受精に対する自然な障壁

男性の場合、**ミュラー管**と**ウォルフ管**のために生殖器構造間の接続がないため、受精は複雑です。

女性の場合、いくつかの自然な障壁が存在します。最初の障壁は**膣の酸性度**であり、不要な細菌を破壊するのに役立ちます。次に、子宮頸部にある**粘液栓**が重要な役割を果たします。この栓は月に一度開き、精子が通過できるようにします。開かない場合、通過はブロックされます。

子宮に入ると、精子は前進を助ける**繊毛**の中を移動しなければなりません。精子は熱、糖、電気信号に引き寄せられます。しかし、成功するのは1つの精子ではなく、卵母細胞に到達する精子の集団です。

膜認識：ZP3

精子が卵母細胞に到達すると、**卵母細胞**が精子を受け入れる準備ができている最適な領域に到達する必要があります。卵母細胞の膜には、認識の鍵として機能する**ZP3**と呼ばれる**糖タンパク質**があります。

この膜認識は不可欠です。それが失敗すると、受精は起こりません。

体外受精とその影響

体外受精（IVF）は一般的な方法であり、特に**ICSI**（卵細胞質内精子注入法）では、精子が卵母細胞に直接注入されます。この技術は自然な認識を迂回するため、長期的な不妊症の問題を引き起こす可能性があります。

IVFで生まれた子供は合併症を示すことがあります。診察時には、妊娠について、特に流産の可能性について質問することが重要です。子宮はこれらの出来事に関連する残留エネルギーを帯びている可能性があり、エネルギー的な浄化が必要です。

子供を認識し、母親と子供の間に絆を築くことが不可欠です。母親は、このつながりを促進するために、子供と身体的および感情的な接触を確立する必要があります。

自分の歴史を知ることの重要性

自分の歴史を知ることは根本的です。例えば、精子提供によって生まれた子供は、自分の起源を知らずに、嘘を抱えている可能性があります。組織は嘘をつかず、オステオパシー医は手を通してこの真実を感じることができます。

卵母細胞の極性化の役割

卵母細胞は極性化しています。精子が到着すると、卵母細胞の軸が再編成され、背腹軸と頭尾軸が形成されます。この象徴的な瞬間は、原始的な心臓とのつながりです。

卵母細胞膜への攻撃

精子は**透明帯**に到達するためにいくつかの層を通過しなければなりません。膜に到達すると、膜認識が起こらなければなりません。結合に成功した精子は、アクロソーム酸を放出し、卵母細胞への侵入を可能にします。

最初の生命細胞

2つの細胞の遺伝的遺産の出会いによって、最初の生命細胞が形成されます。この動的なプロセスは、最初の2つの**割球**、つまり最初の生殖細胞である母細胞を生み出します。

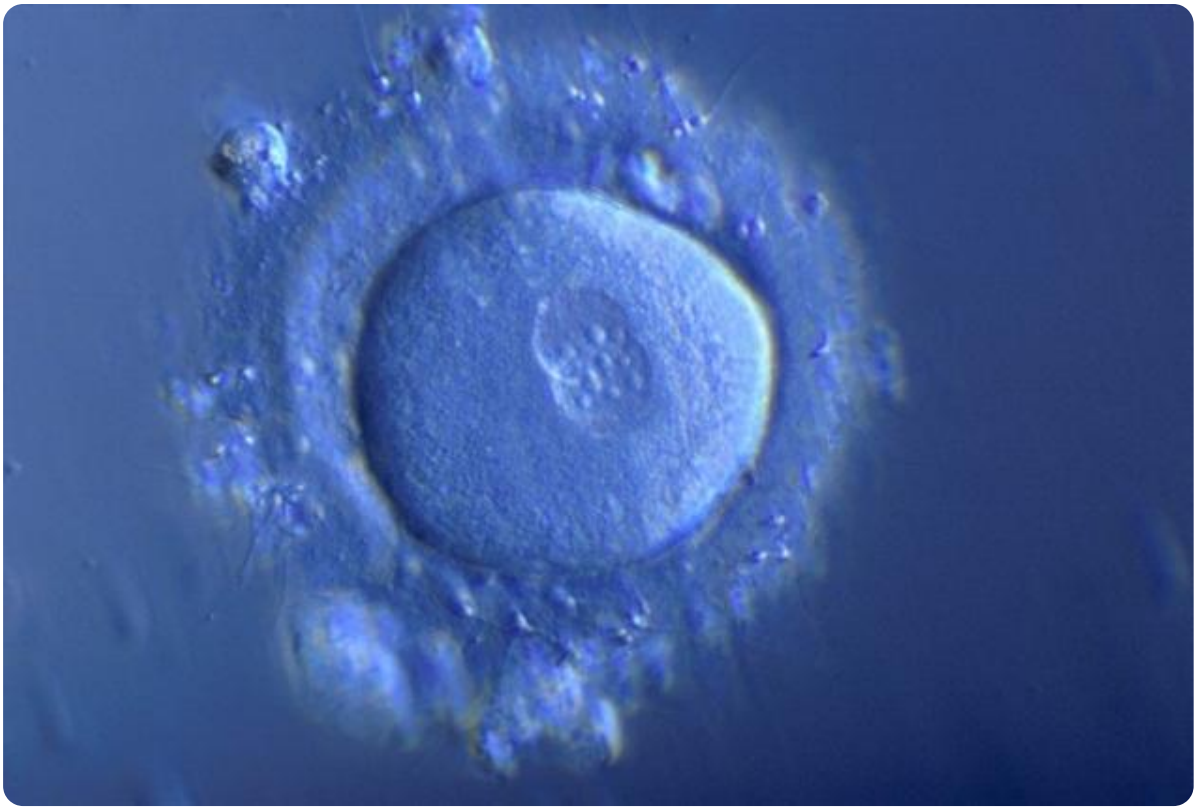


図 — 受精卵

極性と胚発生の初期段階に関するこの研究は、生命の基礎を理解するために不可欠です。

12. 発達のアルゴリズム

所要時間：10:38
学習シート

コース概要

このセッションでは、胚発生の基本的なアルゴリズムを探求し、卵母細胞から接合子への移行と細胞分裂の最初の重要な段階を詳述します。極性、非対称な細胞分裂、代謝ポテンシャルの増加といった概念が議論され、単一の細胞がどのように増殖し、組織化され始めるかを示します。このセッションでは、蓄積されたエネルギーが臨界閾値に達し、胚の移動をもたらすハッチング段階も強調されます。胚の成長を支える基本的なメカニズムの魅力的な概要であり、治療実践者にとって不可欠です。

12. 発生のアルゴリズム：卵母細胞から胚盤胞腔まで

発生の最初の3〜4日間、私たちが観察する**卵母細胞**はもはや卵母細胞ではなく、**接合子**と呼ばれます。

発生全体を通して常に繰り返される**基本的なアルゴリズム**を理解することが重要です。このプロセスは、**成長**と、この成長内の**発生運動**の概念に基づいています。

極性と非対称な細胞分裂

ここでは、**極性**の明確なイメージがあります。接合子の最初の2つの細胞は、非常に速く、そしてますます分裂して、小さな細胞の塊を形成します。

これら2つの最初の生命細胞は極性に応答します。つまり、最初は同じ速度で分裂しないということです。この分裂速度の違いは極性の現れです。

各細胞分裂において、**膜**は表面積を増加させ、わずかな液体が外部に失われ、小さな**滲出液**が生じます。これにより、細胞の塊が形成され、その中に最初の小さな**液体腔**が出現します。

当初、最初の数日間は、全体が増殖しますが、サイズは大きくなりません。細胞増殖とわずかな水分損失のため、限られた空間内で膜と細胞全体が増加します。

これは、全体的な**代謝**の増加、ひいては発生する**潜在エネルギー**の増加を意味します。

よりよく理解するために繰り返します。最初に、**透明帯**と呼ばれる膜に包まれた限られた空間に最初の2つの細胞があります。

これら2つの細胞はそれぞれ**核**を持っており、決して中央にはなく、常に偏心しています。平面上の細胞Aと細胞Bを考慮すると、極性に応じて、代謝場に近い細胞は、もう一方の細胞よりもわずかに速く分裂します。

- **分裂速度の違い：** 代謝場に近い細胞はより速く分裂します。
- **交換表面積の増加：** 各分裂または細胞分裂は、膜の長さを増加させ、それによって交換表面積を増加させます。
- **滲出液：** 少量の液体が側面に漏れ出し、滲出液を形成します。

この分裂は体内では決して対称的ではないことに注意することが重要です。これは、**完全な対称性**は存在せず、むしろ**調和**が存在することを示しています。

代謝ポテンシャルの増加

最初に、2つの細胞と2つの核があり、ある程度の交換能力を提供します。次に、3つの細胞と3つの核があり、これはより大きな代謝交換力を意味します。

エネルギーポテンシャルと代謝ポテンシャルは、細胞内の位置によって多かれ少なかれ強く、より強力な領域があります。各分裂は、重要な変換と開放を表します。

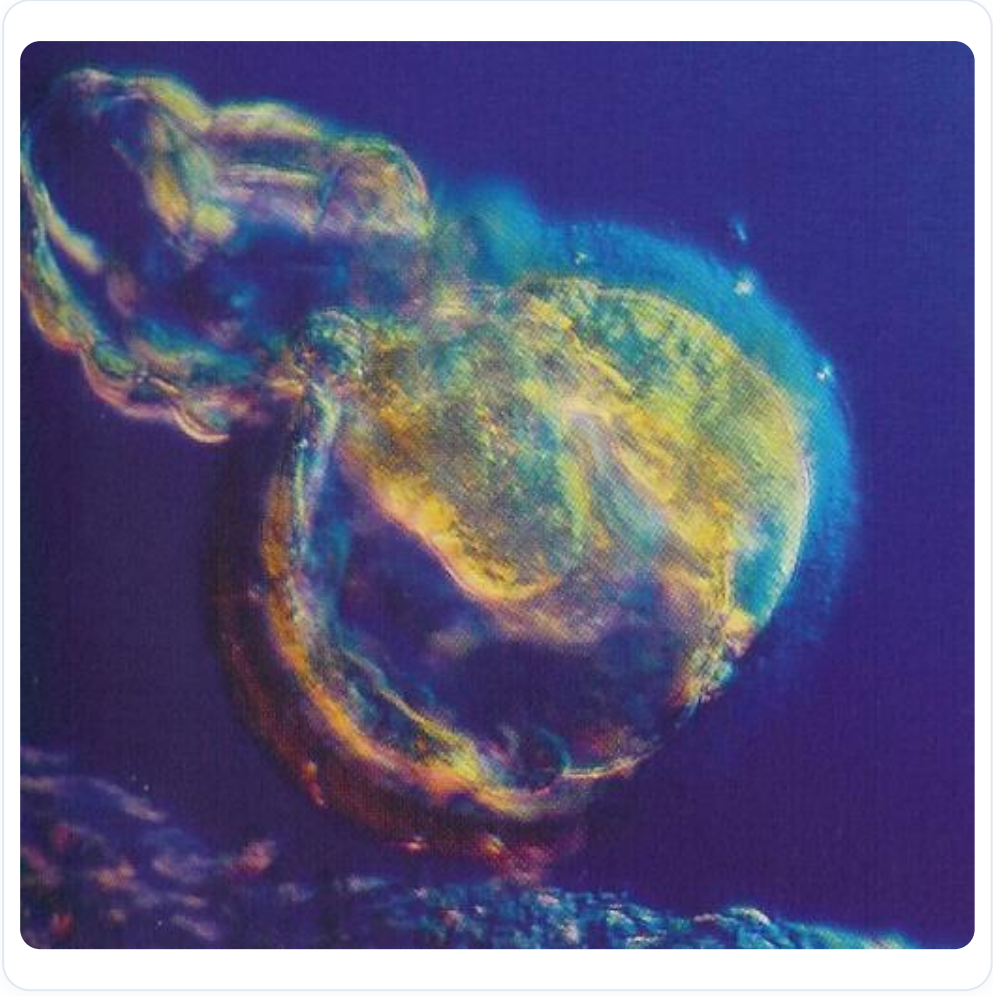


図 — 分割中の胚盤胞

集中と孵化の段階

最初の3〜4日間、全体は分裂しますが、成長せず、同じ空間にとどまります。これは、内部の力が集中し、**代謝エネルギー**の塊を作り出し、「爆発」して新しい栄養力を探す準備ができているかのようです。

したがって、私たちは質量エネルギー、構築される潜在エネルギー、3日間集中する非常に強い代謝力を持っています。

この集中は、3日目から4日目頃に十分なレベルに達し、**孵化**現象を引き起こします。全体的に組織に閉じ込められた細胞は、蓄積された力によって破裂し、胚が移動できるようになります。

孵化の直前、この層内で、各細胞分裂は以下を引き起こします。

- 膜の全体的なサイズの増加。
- 細胞数の増加、したがって代謝、力、およびパワーの増加。
- 滲出液。

出現する最初の水で満たされた腔は結合し、小さな腔を形成します。

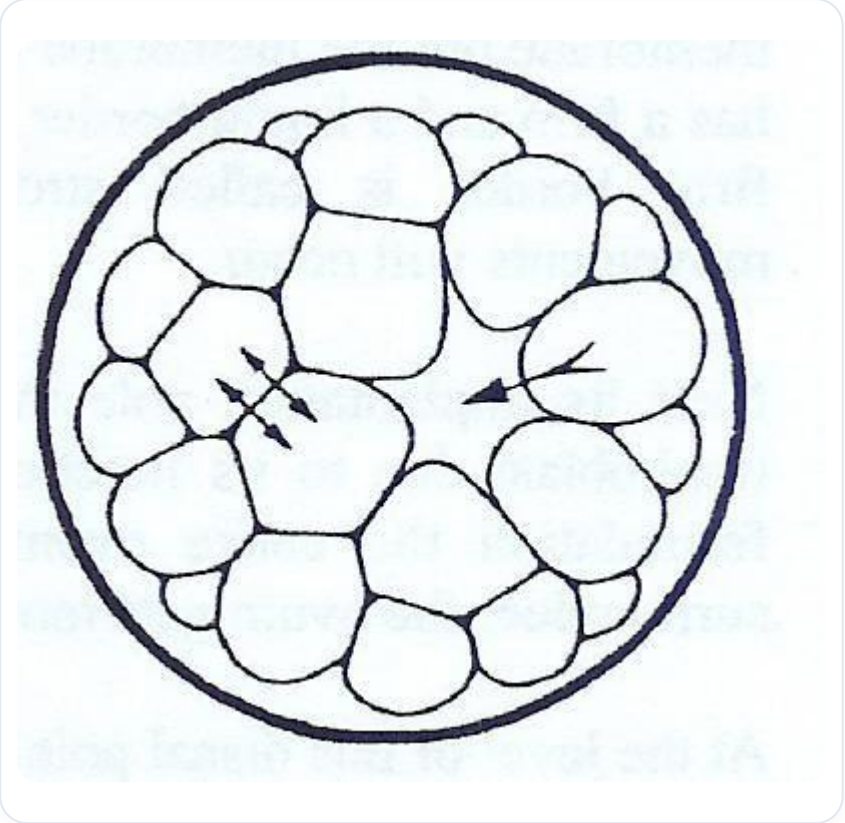


図 — 胚盤胞のキャビテーション

胚盤胞腔：最初の液体腔

この小さな腔は**胚盤胞腔**と呼ばれます。「胚盤胞腔」という言葉は文字通り「天の胚芽」を意味し、この腔は将来の**腹膜腔**にとって非常に重要になります。

孵化現象は、多数の細胞と1つの腔によって特徴付けられます。この腔は常に偏心しており、全体的な極性の表現です。

この腔の偏心は、細胞を一方の極に集中させます。これは**動物極**（植物極とは対照的に）または同化極と呼ばれます。この場所には細胞が強く集中しており、他の場所には少ないです。

この段階と次の段階の間で、孵化が起こります。周囲の膜は全体を保持できなくなります。破裂が起こり、胚はこの空間から出始めます。

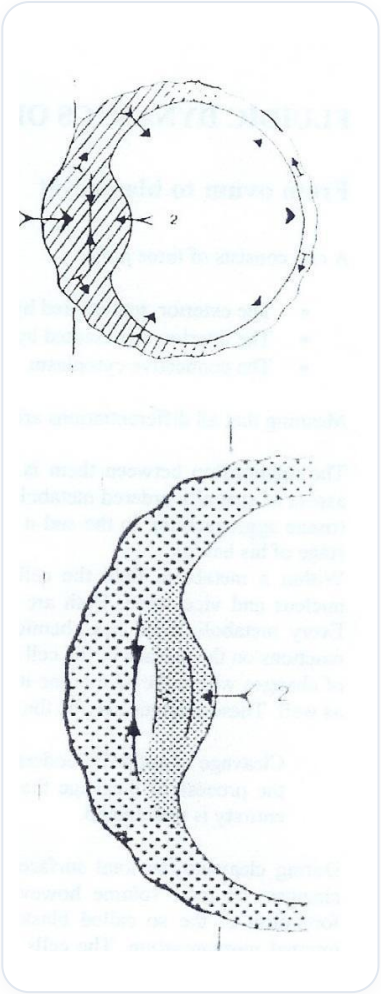


図 — 収縮による胚のクランプ

滲出液を含むこの最初の腔が胚盤胞腔を形成し、成長します。前の段階との違いは、胚が膜から出たため、はるかに大きくなっていることです。

最初の3日間、胚は成長しないことを覚えておくことが重要です。しかし、内部では、周囲の組織が破裂し、孵化するまで力が蓄積されます。

胚は「卵」を離れて外部環境に出ます。この外部環境では、細胞の集中した領域と腔に非常に迅速に組織化されます。

これは常に胚盤胞腔の同じイメージですが、今回は、一方の側に他方よりも多くの細胞が集中した、いわゆる**胚極**を発達させます。この極は同化極であり、「内部を取り込む」ことを目指しています。

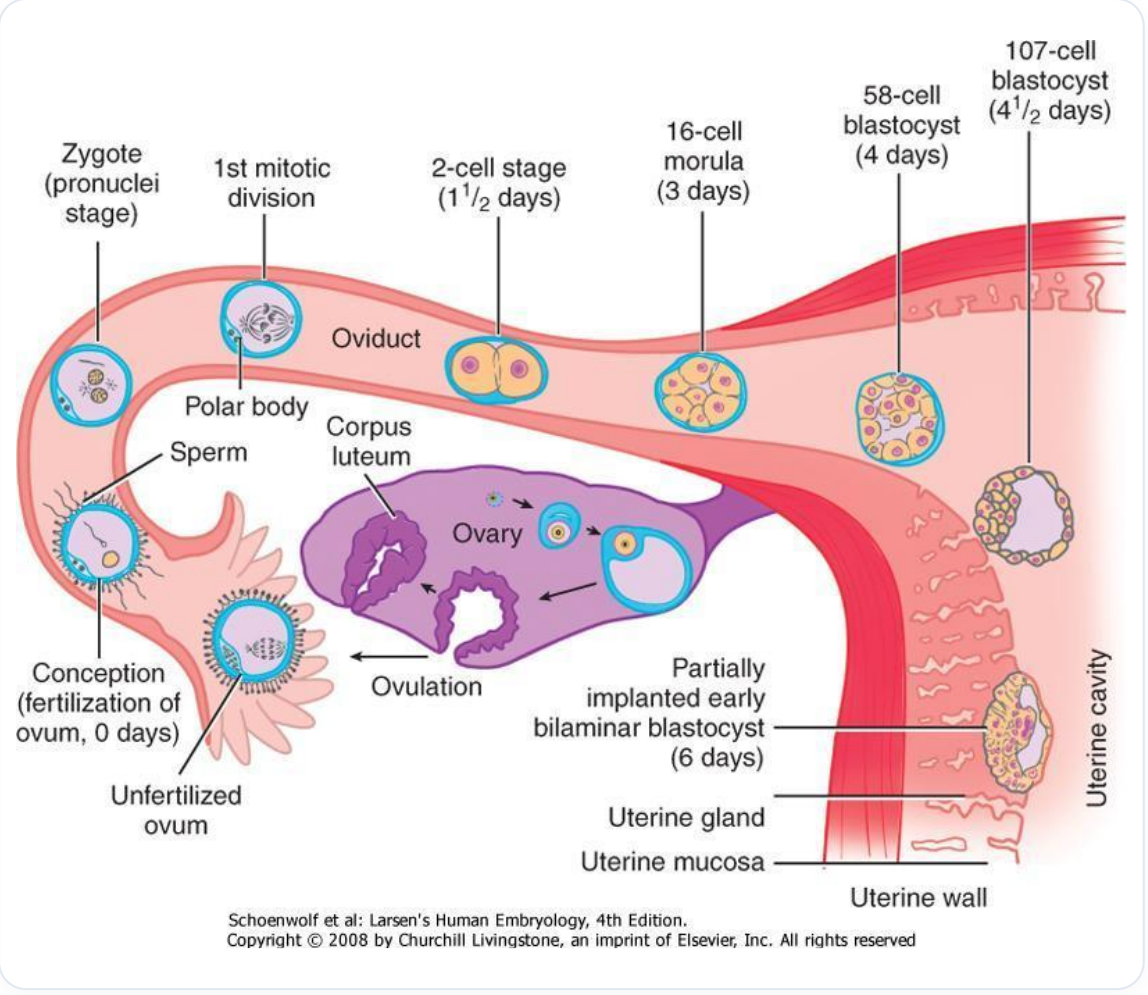

Zygote (pronuclei stage)
1st mitotic division
2-cell stage (1 1/2 days)
16-cell morula (3 days)
58-cell blastocyst (4 days)
107-cell blastocyst (4 1/2 days)
Oviduct
Polar body
Sperm
Corpus luteum
Ovary
Conception (fertilization of ovum, 0 days)
Ovulation
Partially implanted early bilaminar blastocyst (6 days)
Uterine cavity
Unfertilized ovum
Uterine gland
Uterine mucosa
Uterine wall
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 初期胚発生

図 — 2細胞胚

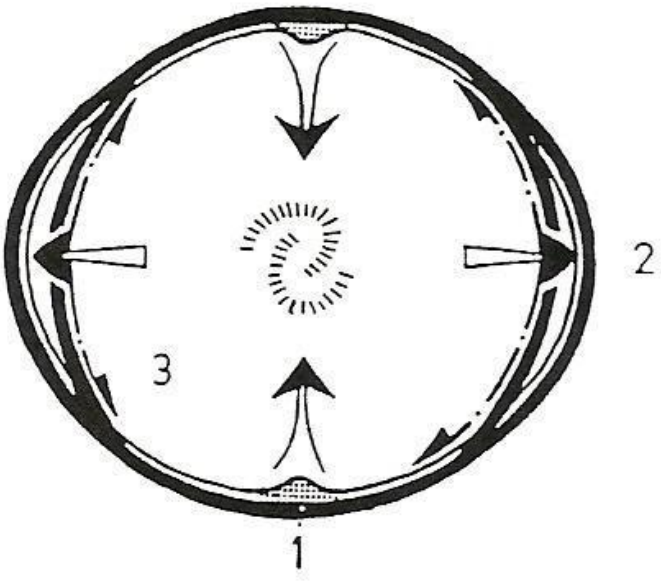


図 — 変形した胚殻

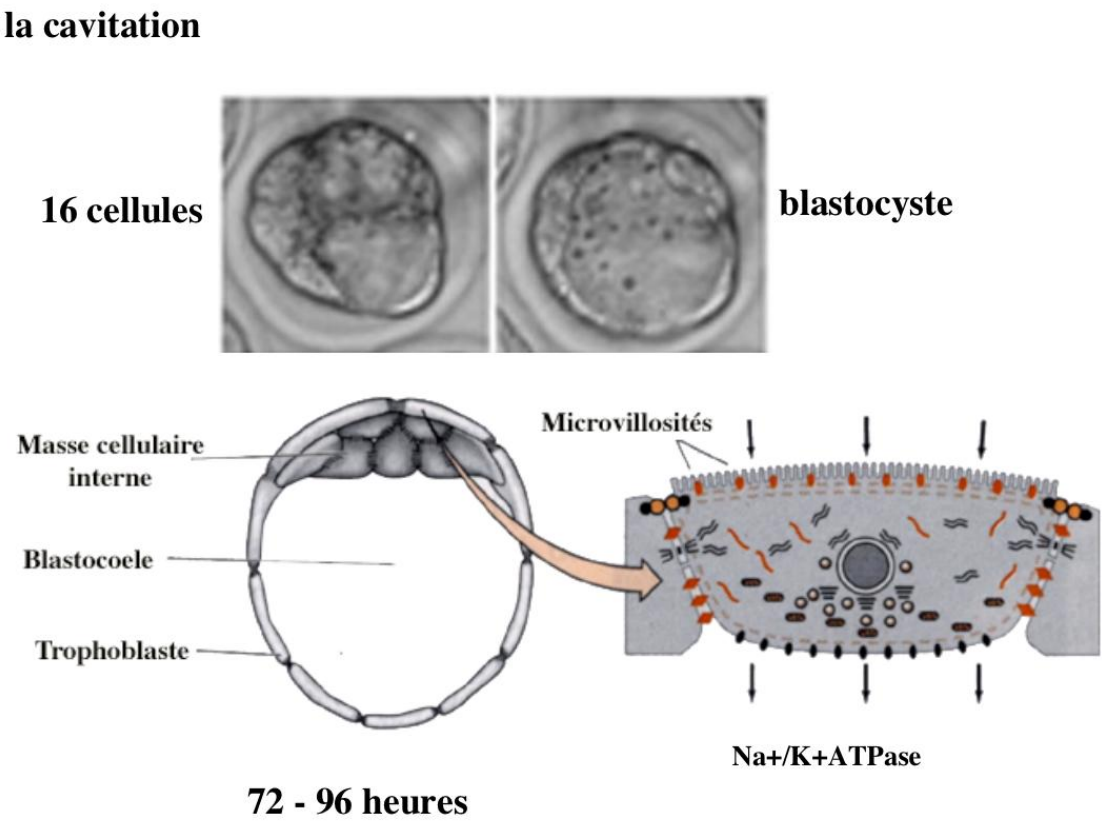
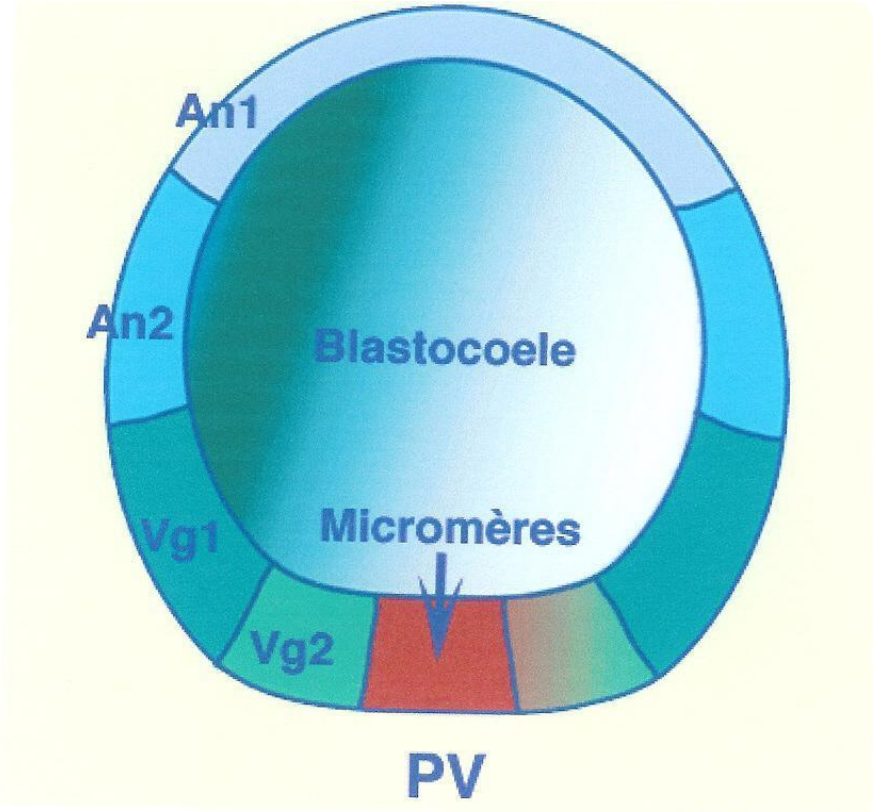


図 — 胚盤胞キャビテーション NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2
Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

図 — ブラストゥラの微小細胞PV

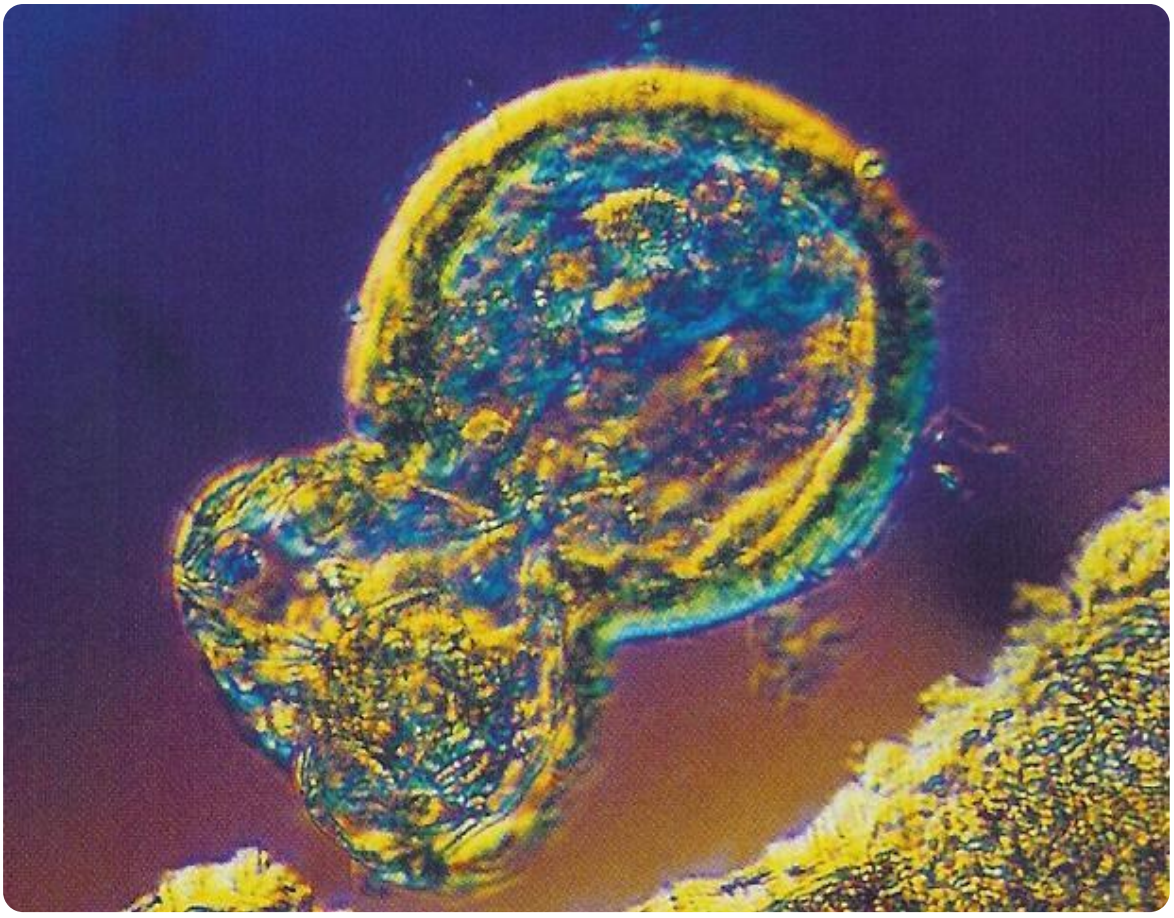


図 — 腹足類の胚

13. 胚盤葉の移動

所要時間：01:12 学習シート

コース概要

このビデオでは、胚盤胞が卵管を通って子宮に移動し、4日目から6日目の間に子宮に着床する過程を探ります。このプロセスには、母体の熱を求めることが含まれ、それが胚盤胞を最適な着床部位、通常は子宮の前部に導きます。子宮内膜は受容的になり、膨らみ、この発生の重要な段階にある接合子にとって不可欠な熱、糖、酸素などの必須栄養素を提供する準備をします。

胚盤胞の移動

私は今、**卵管**の中を進んでいます。この道を通り、**4日目から5日目**頃、そして**6日目**頃には、徐々に子宮に到達します。

その間、私は成長しました。**栄養細胞**はまだありますが、今は新しい段階に入っています。

この段階で私に必要なものは何でしょうか？**母の温かさ**が必要です。だから、私は暖かい場所に定着しに行きます。通常、**子宮の前部**、**膀胱**に近い場所に定着します。この領域はより暖かいからです。

私は**子宮粘膜**を探します。子宮粘膜はどうなっていたでしょうか？とても居心地の良い状態になっています。膨らんで、たくさんの**腺**を作り、**血液**で満たされて、とても暖かくなっています。

接合子は子宮に到着します。そこにいます。そして、私、接合子は何を必要としているのでしょうか？熱、**糖分**、**電解質活動**、そして将来の発生のための初期の**酸素**が必要です。

休憩の後、**着床**の瞬間について説明します。

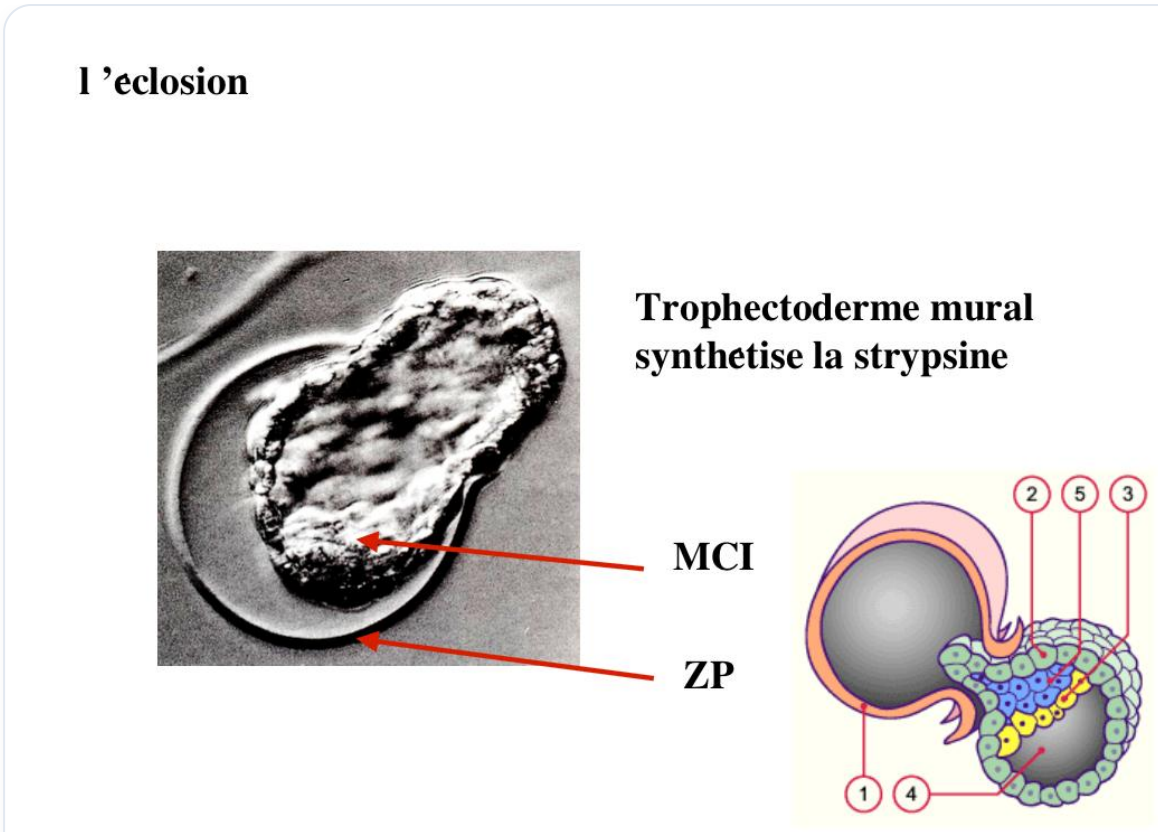

l 'eclosion
Trophectoderme mural
synthetise la strypsine
MCI
ZP
2
5
3
1
4

図 — 胚盤胞の孵化

14. 着床と羊膜腔

所要時間：14:52　学習シート

コース概要

このビデオでは、胚の着床と原始的な羊膜腔の形成という魅力的なプロセスを探ります。同化極を持つ胚が、特殊な細胞と、微小出血を引き起こし生命の土台を準備する合胞体性栄養膜の積極的な活動によって、どのように子宮内膜に侵入するかを学びます。また、消化器系と神経系をそれぞれ形成する下胚葉と上胚葉の細胞分化についても触れます。最終的に、このセッションでは、胚が具現化するための探求の妙を明らかにし、着床の課題とそれが妊娠の成功に与える影響についての理解を深めます。

着床と羊膜腔

原始胚は、同化極である**胚極**を持っています。常にこの極から**子宮粘膜**に侵入します。

ここに子宮粘膜が示されています。胚は、情報を取り込む**特定の細胞**を示しています。この細胞層は、いわゆる**胚胞**を形成します。

ここにある層は**胚盤胞**です。前方には**合胞体性栄養膜**の細胞があります。「合胞体」は脂質活性、つまり攻撃活性を示します。

もし粘膜が準備できていない場合、または、よくあることですが、胚が十分に強くない場合、**着床**は失敗する可能性があります。初期の流産では、胚の力が不足しており、その代謝が十分に強くありません。もし魂がこの力を受け取っていなければ、胚は粘膜に入ることができず、自然に排除されます。

合胞体性栄養膜は、粘膜を攻撃する**酸**を放出します。まるで酸を注ぐかのようです。子宮系は、胚を「温かい巣」に「迎え入れる」準備をします。

このプロセスをアニメーションとより現実的な映像で視覚化します。これは、胚が「肉体に入る」、つまり母体の粘膜、「大地」に入ることを受け入れる、ほとんど受肉のような重要な瞬間です。

ごく早期に、カルシウムに依存する**細胞間結合**が存在します。これらの接着細胞は**カドヘリン**（カルシウムイオン）と呼ばれ、凝集力を与えます。

胚が子宮粘膜に到達すると、その全行程を移動し終えています。集中した細胞の領域が観察され、その前方には、合胞体性栄養膜という名前の変わった小さな細胞層があります。

この攻撃的な溶解活性により、細胞は酸を放出して粘膜に侵入します。これにより、着床部位の子宮に**微小出血**や**微小瘢痕**さえ引き起こされます。この現象は、時に最終月経の時期に関する混乱を引き起こすことがあります。

胚は常に同化極から、そしてまっすぐに侵入します。着床不全の危険があるため、いかなる逸脱も許されません。

この侵入は、**強力な代謝場**、つまり「生きたい」という欲求に応える激しい吸収によって可能になります。それは真の生命の探求であり、受肉する「魂の選択」です。そのため、胚は**小割球**の極から侵入します。

この画像を見てみましょう。**胚盤胞腔**と胚盤胞の細胞が見えます。合胞体性栄養膜の細胞は、液体を放出し、粘膜を侵食して侵入します。

子宮粘膜は豊かで、膨らんでおり、**血管**、動脈、小さな子宮腺で満たされ、**接合子**を受け入れ、栄養を与える準備ができています。

胚は粘膜に完全に侵入します。侵入の瞬間に、胚の中に小さな腔が現れます。それが**原始羊膜腔**です。

細胞はこの腔の周りに組織化されます。羊膜腔に面する細胞は**上胚葉細胞**です。胚盤胞腔に面する細胞は、将来の**下胚葉細胞**、つまり内胚葉型です。

言い換えれば、一部の細胞は羊膜腔に面し、他の細胞は胚盤胞腔に面しています。後者の細胞は、後で説明する別の形成に関与します。

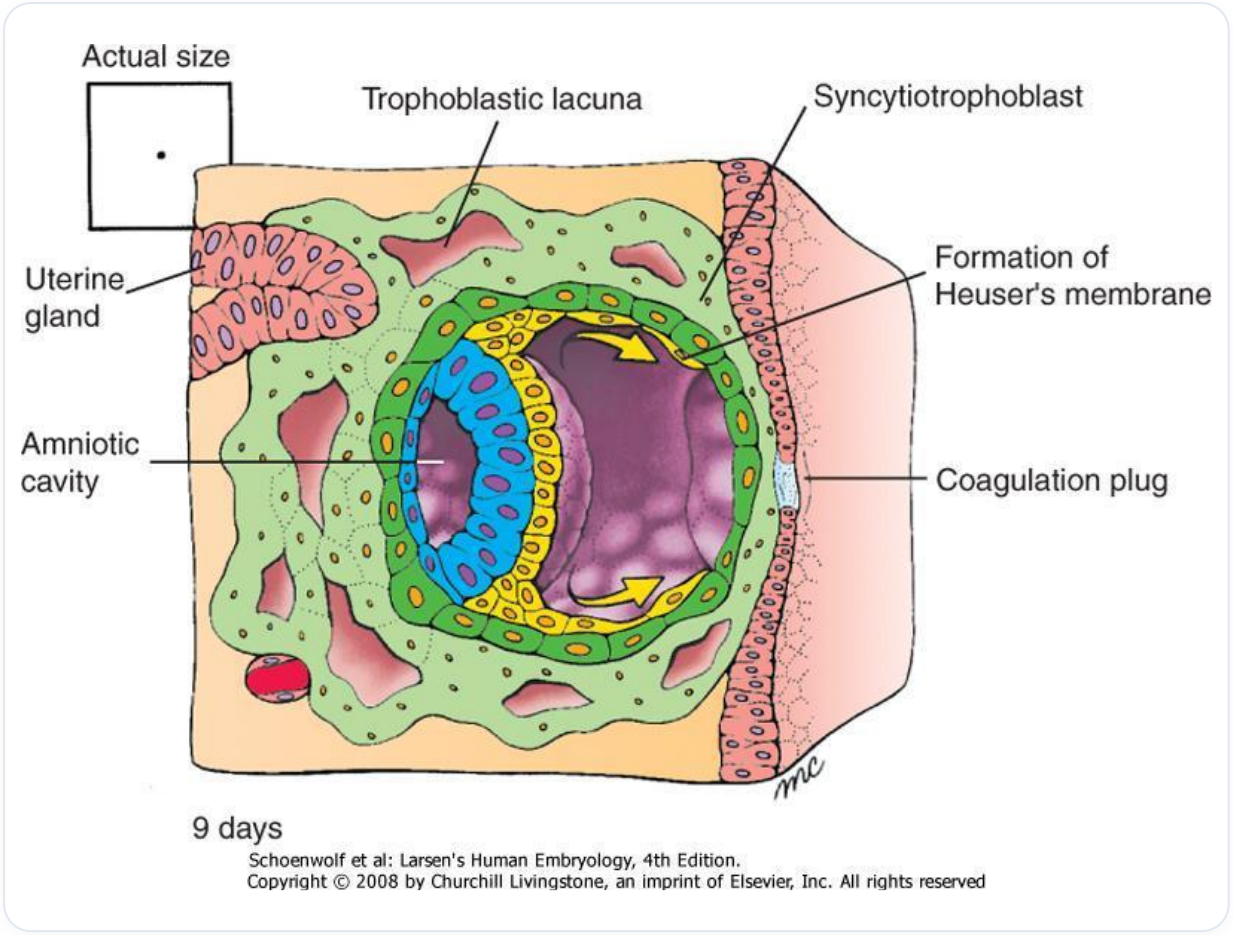


図 — ヒト胚9日目

この段階で、すでに**細胞分化**が現れていることを想像することが重要です。2つの腔が形成されます。

- 下胚葉となるものはすべて、将来の**消化器系**になります。
- 上胚葉となるものはすべて、将来の**神経系**になります。

このメカニズムをより微妙に見てみましょう。胚は「空腹」であり、栄養が必要です。細胞間には継続的な情報伝達プロセスがあります。

細胞は粘膜に侵入します。それは制約されており、単に滑り込むわけではありません。酸を使って「押し込み」、統合されます。

初期の細胞は栄養情報を得ます。後方の細胞はまだ胚盤胞の羊膜腔によって栄養を与えられています。しかし、中心の細胞は圧迫され、栄養不足に陥っています。

膜は突然消失し、**細胞滲出液**に置き換わります。この滲出液は羊膜腔の初期段階です。成長プロセスはすでに進行中です。

この羊膜腔はどうなるのでしょうか？それは「破水嚢」となり、胚を完全に包み込み、少量の液体滲出液で囲む原始羊膜腔となります。

最終的に、胚はこの腔の中で泳ぎ、浸されます。**羊膜**と呼ばれる細胞が発達し、この腔を栄養を与え、成長させます。

上胚葉細胞は**神経系**（神経板）を形成します。この神経板の上には、後に羊膜腔に由来する**原始脳脊髄液**が見られます。

この羊水は、存在の内側にあるため、私たちの中にあるこの液体腔を忘れてしまいます。**脳室系**と自己の中心にあるこの液体は、他ならぬ羊水です。

胚の外側にも羊水があります。この段階の胚はこの液体を飲みます。この揺れ動く液体によって、オートクリンおよびパラクリン的に完全に情報を得ます。

内外の圧力の情報は極めて重要です。**体腔**の統合（腹膜腔の閉鎖）と**神経管**の閉鎖は同時に行われます。これらは共時性であり、特定の誘導です。

ここにまだ接合子があります。**胎児**は、原始軸プロセス、つまり**原腸形成**とともに現れます。その時に胎児の形になります。

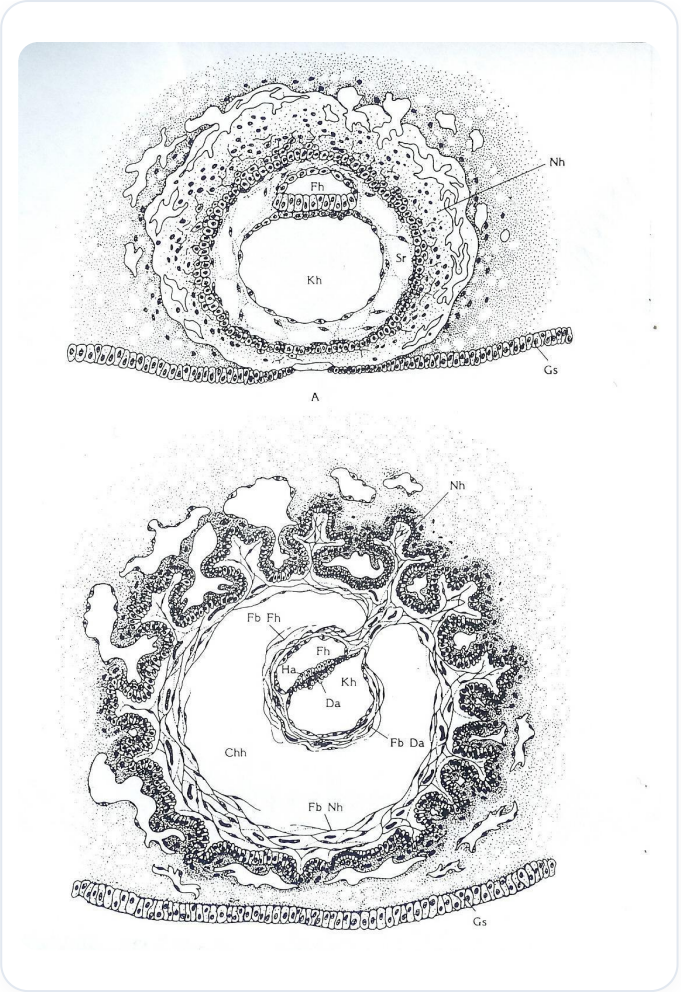


図 — 初期胚発生

その間、女性は粘膜、腺、栄養に富んだ「月の風景」を提供します。これは、胚が粘膜に侵入できる選択の瞬間です。

胚は接着しようとし、酸を送ります。非常に重要な代謝活動があります。

8日目には、胚は粘膜に侵入します。左右からの圧力が、羊膜腔の出現に必要な力を生み出します。

胚盤胞の中で、この腔が現れる瞬間に、細胞が組織化され、その腔に向かって配向します。ここで上胚葉と下胚葉が現れます。

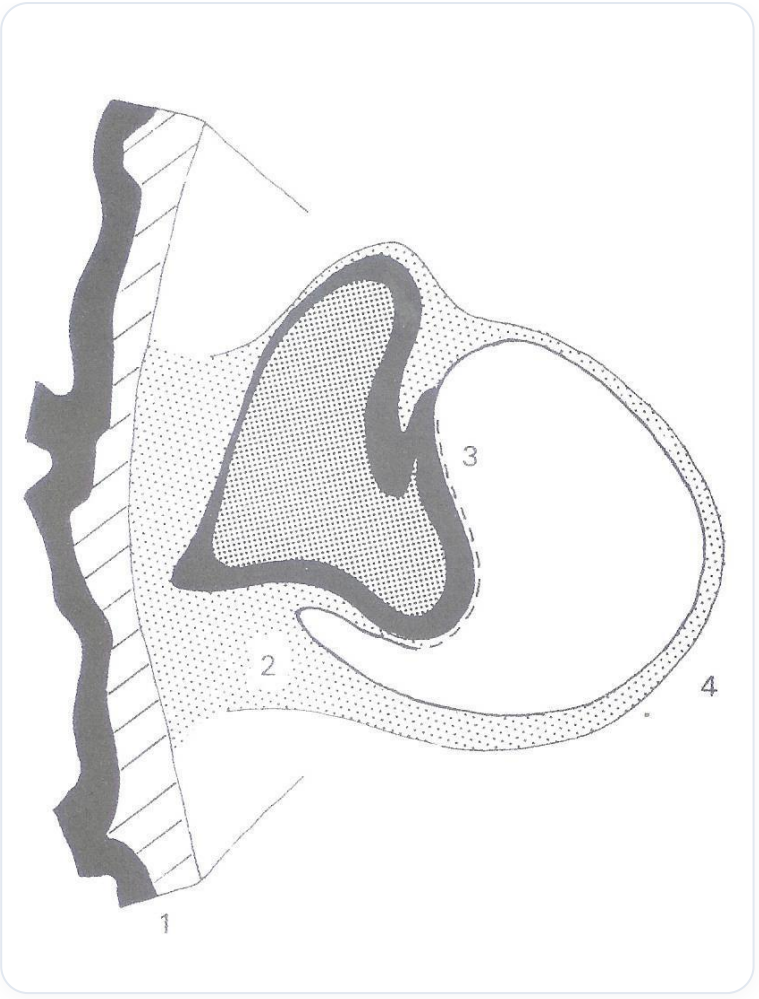


図 — 発生中のネフロン

この段階で、すでに消化器系と神経系の組織の準備ができています。

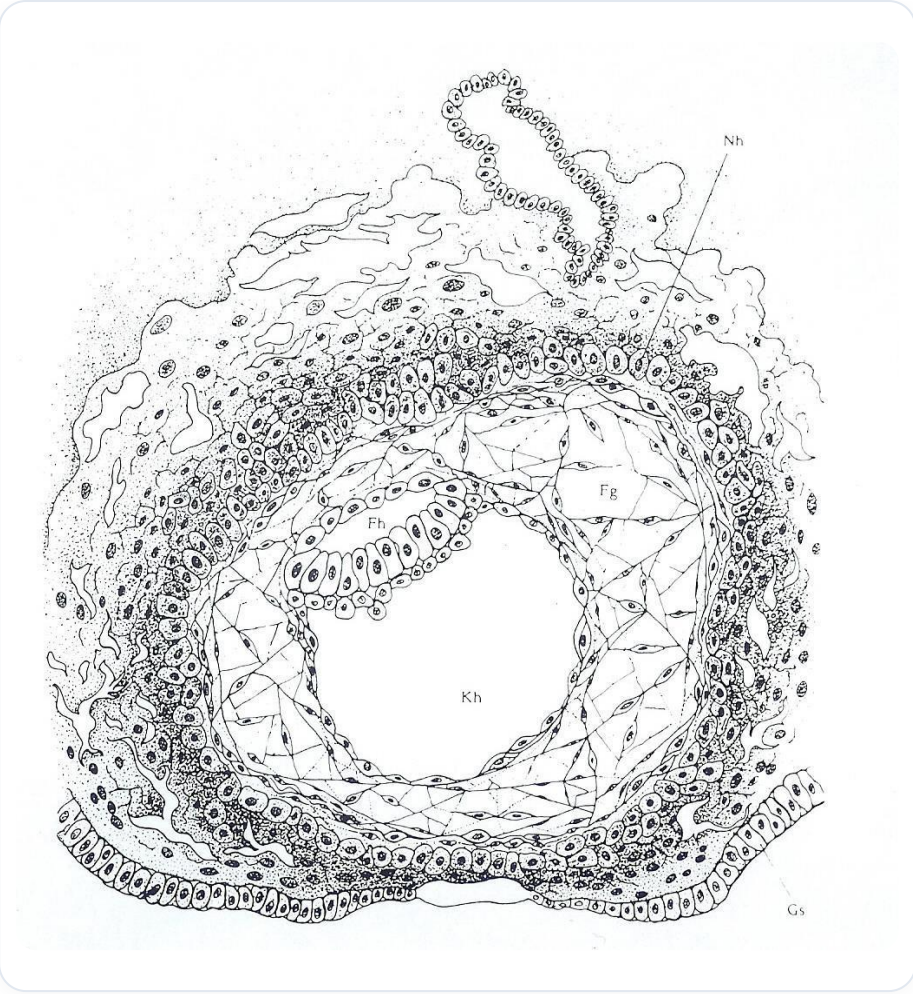
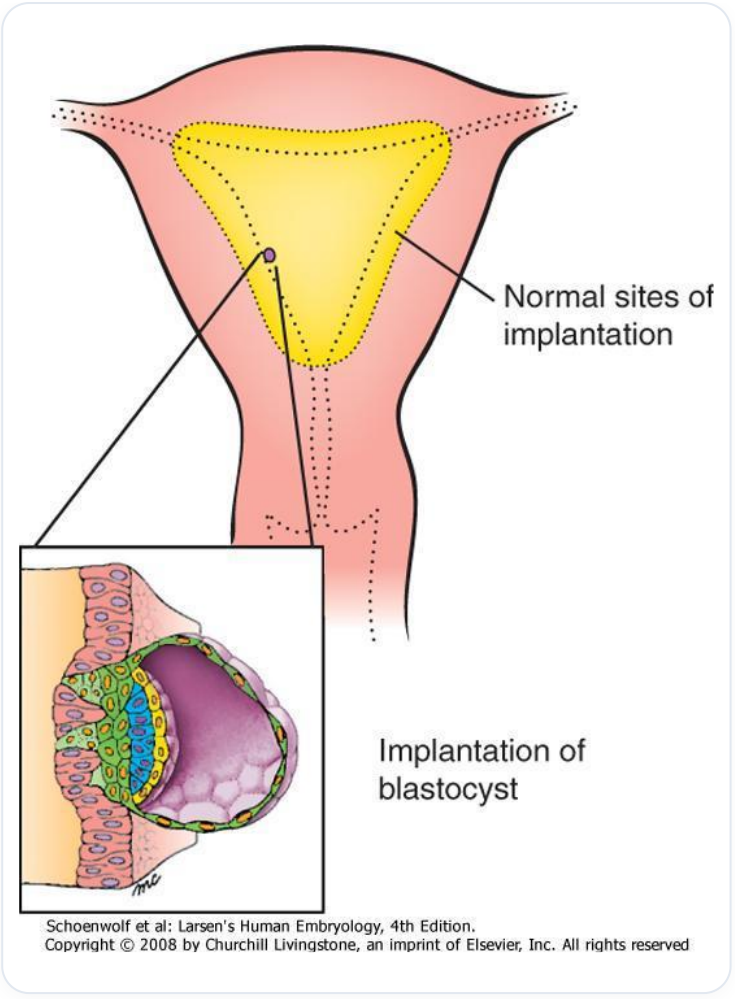


図 — 神経管形成</td></tr></table>



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 胚盤胞の着床

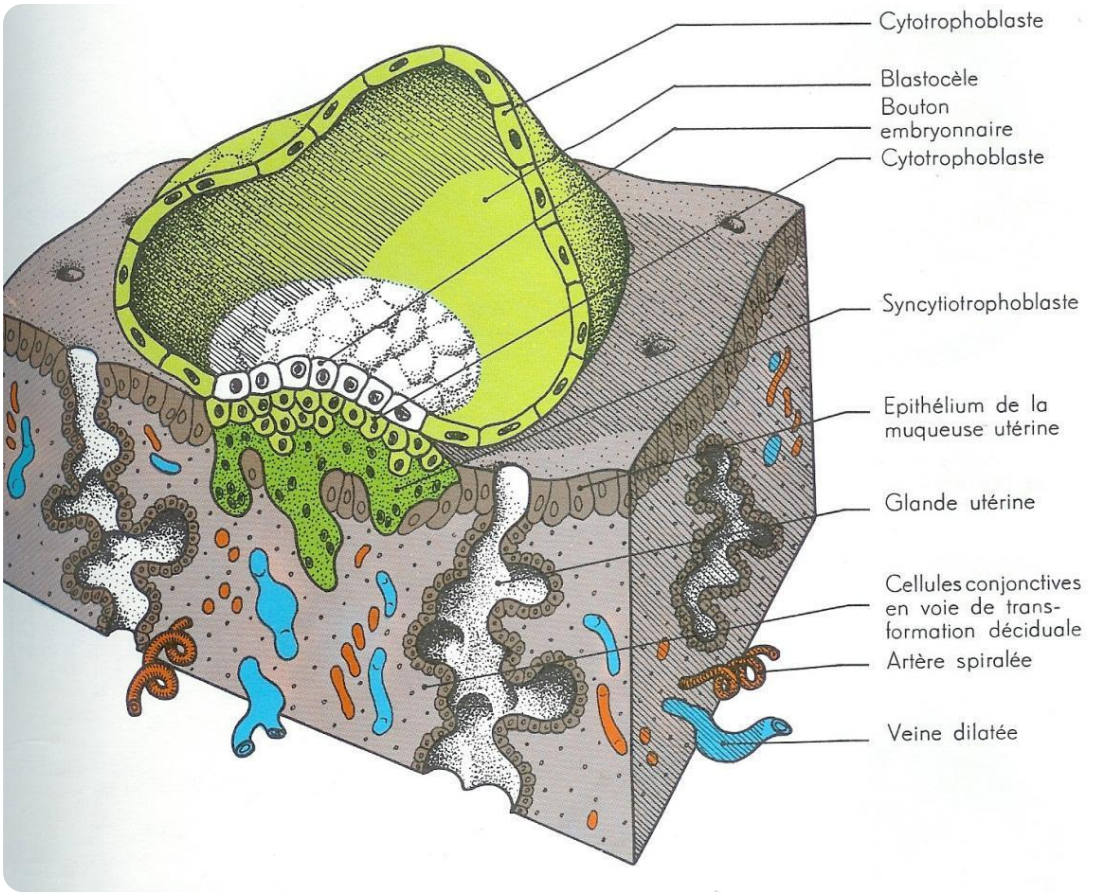
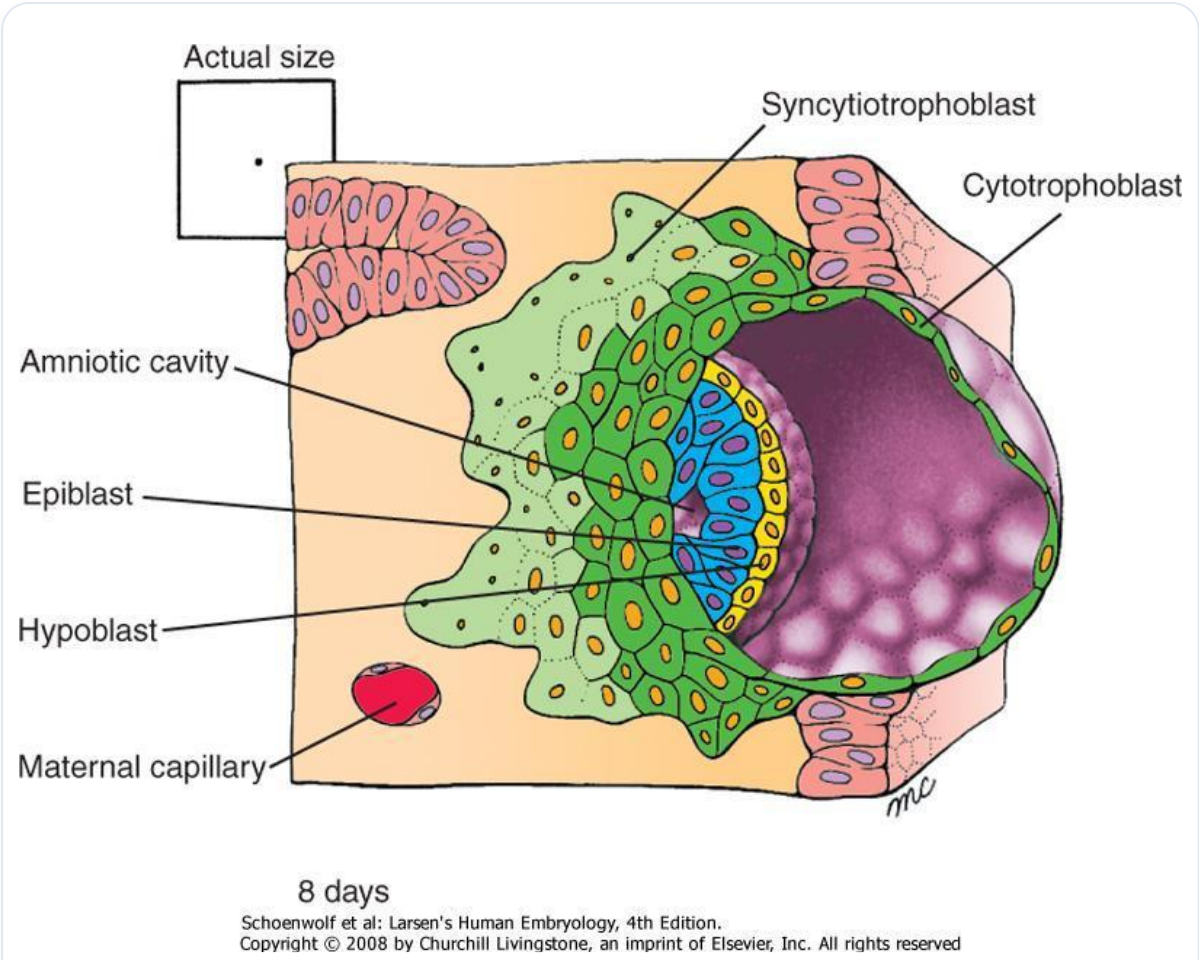
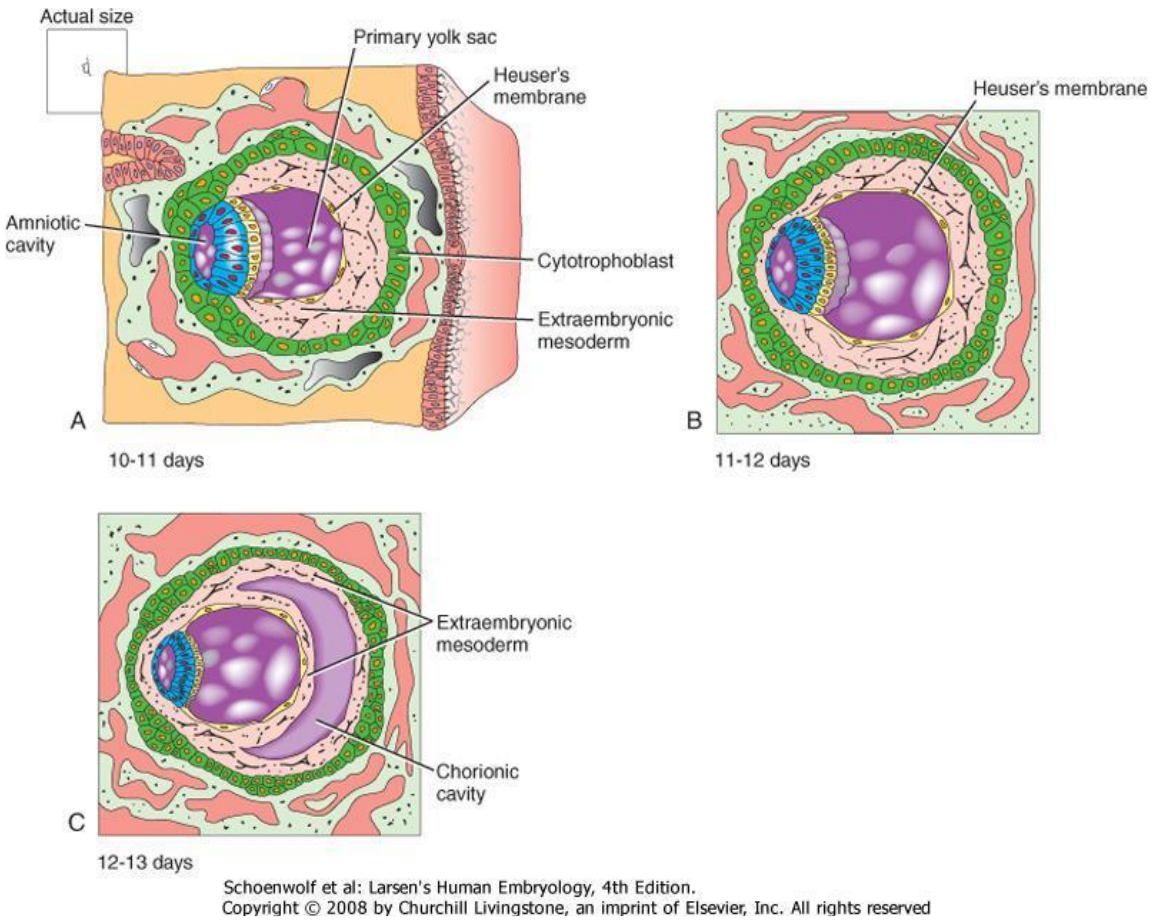

Cytotrophoblaste
Blastocèle
Bouton embryonnaire
Cytotrophoblaste
Syncytiotrophoblaste
Epithélium de la muqueuse utérine
Glande utérine
Cellules conjonctives en voie de transformation déciduale
Artère spiralée
Veine dilatée

図 — 胚盤胞の着床



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 胚の8日目



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 初期胚発生

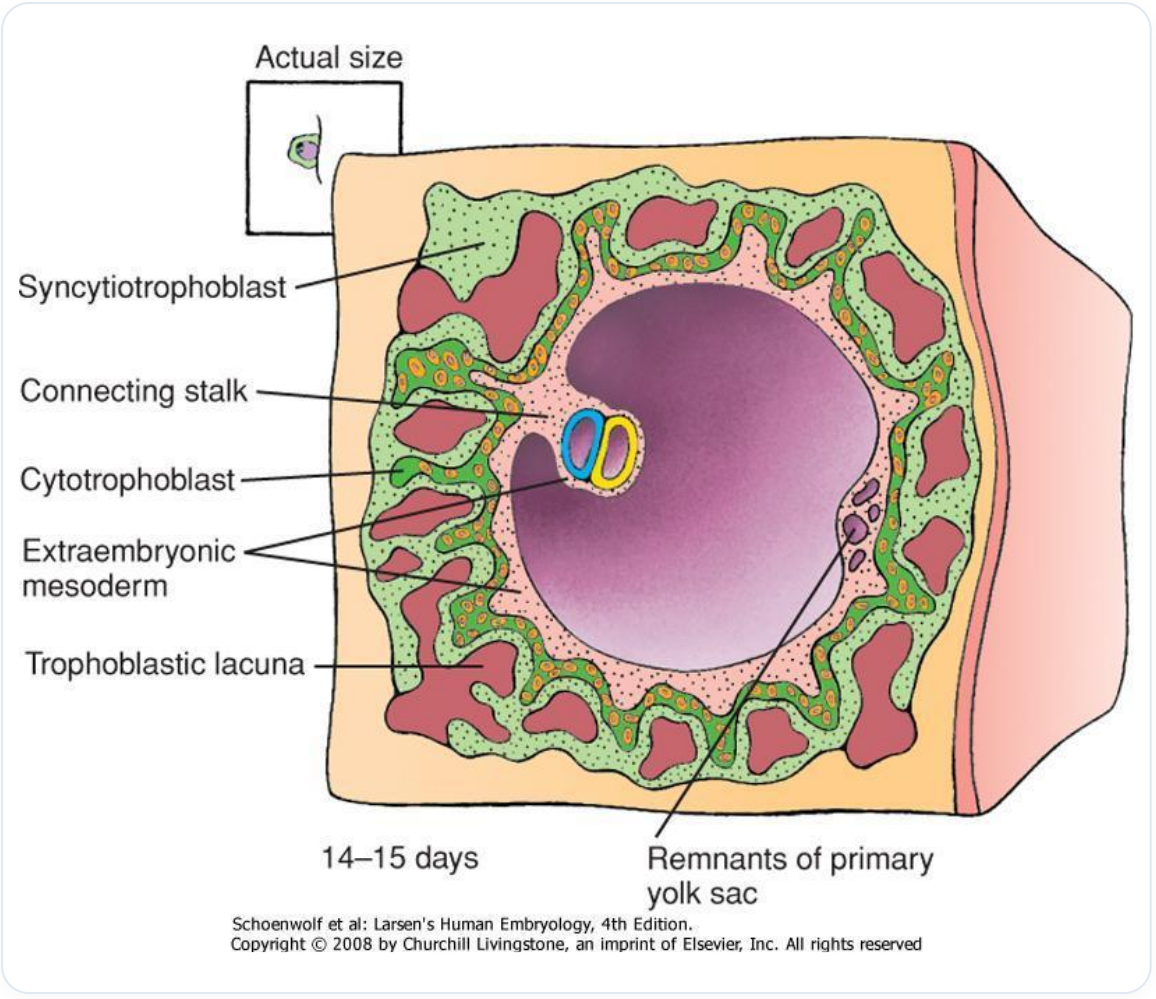

Actual size
Syncytiotrophoblast
Connecting stalk
Cytotrophoblast
Extraembryonic mesoderm
Trophoblastic lacuna
14–15 days
Remnants of primary yolk sac
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 胚 14-15日目

15. 第3の部屋の設置

所要時間：06:17　学習シート

コース概要

このビデオでは、細胞の分化成長における第三の胚腔の重要性について考察します。胚盤胞、羊膜腔、内嚢、そして卵黄腔、外体腔、羊膜腔といった異なる腔の形成を条件付ける成長アルゴリズムの役割を探ります。流体力学と細胞分裂の影響に重点を置き、胚発生の理解とオステオパシーおよび生体力学における潜在的な応用を結びつけます。

第3の部屋の設置

私たちは今、**第3の部屋**の出現という極めて重要な瞬間に差し掛かっています。

ここで覚えておくべき基本的な原則は、**分化成長速度**です。すべての構造が同じ速度で成長するわけではありません。

胚盤胞のダイナミクスと腔の出現

私たちは**胚盤胞**の中に、全体性の中にいます。子宮内膜への着床後の小さな腔を観察すると、この腔に面する細胞が、ブレッシュシュミットによれば、**内嚢**を形成することがわかります。

しかし、この内嚢の中では、一部の細胞が将来の**羊膜腔**に向かって向きを変えます。これらの細胞は内嚢、または**上胚葉**を形成します。

反対側には、別の大きな腔が見えます。これは内嚢、または私たちにとっては**下胚葉**です。したがって、**上胚葉**と**下胚葉**があります。

分化成長のアルゴリズム

この分化を決定するアルゴリズムは、栄養供給源への近接性です。存在するすべての細胞の中で、どの細胞が栄養素に最も近く、最も速く成長するのでしょうか？

黒で示されているのは、胚の中心の細胞と周辺の細胞の間で、胚内で**分化成長速度**が観察されることです。一部の領域間の成長は類似していますが、他の領域間では張力、伸長があります。

これは、胚盤胞がすでに羊膜腔、液体、消化器系と関連していることを示しています。引き裂き、段階的な分離が観察されます。この伸長は増幅されます。

通常、成長がなければ、画像は中心に戻ります。しかし、胚の中心と周辺の間の分化成長速度がこのダイナミクスを生み出します。

腔と名称の再構成

このシステムは、**胚盤胞膜**と呼ばれる**膜**によって密度を維持する層を形成します。

この段階で、胚盤胞全体が名称を変更します。

- 中心は**卵黄嚢**になります。
- 周辺は**外体腔**になります。

中心は比例して成長していないように見えますが、その周囲では成長が激しく、引き裂きを引き起こします。このようにして、以前に言及された体腔は卵黄嚢になります。

その周囲に、別の腔が現れます。最初は**クモの巣状ネットワーク**の形をとります。その後、成長によってこのネットワークは排除され、腔、すなわち**外体腔**を形成します。

このクモの巣状ネットワークは、最初は構造を維持します。しかし、ある時点で緩み、**滲出液**を残して外体腔になります。この腔は**腹膜腔**、腹腔内になります。

液性腔の統合

私たちは3つの液性腔を持つことになります。

- **羊膜腔**（ここでは黄色で示されています）。
- **卵黄嚢**。
- **外体腔**。

これらの異なる腔の間には**胚盤**があります。

- 羊膜腔に向かって配向された内嚢の細胞は、私たちの言葉では**上胚葉**を形成します。
- 卵黄嚢に向かって配向された細胞は**下胚葉**を形成します。

細胞分裂と体液の役割

各**細胞分裂**は、水分の損失と膜表面の増加をもたらします。これは、小さな滲出液または完全な滲出液として現れることがあります。

「滲出液」という用語は、成長も指します。出現する細胞の数を想像してみてください。それぞれが前の細胞から来ています。

各細胞分裂はわずかな損失を引き起こします。成長速度は非常に速く、かなりの量の液体が出現します。最初は、細胞は**線維性ネットワーク**によって維持されています。しかし、時間が経つにつれて、この線維性ネットワークは分解され、腔に置き換わります。

これが、外体腔の**原始クモの巣状ネットワーク**と呼ばれるものです。これは細胞が破壊されるのではなく、むしろ外部から内部への、周辺部での大規模な液体吸収です。大量に吸収される体液が豊富な環境と考えることができます。

16. 軸性プロセスの確立

所要時間：16:49 学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における軸方向プロセスの確立メカニズムについて、エピブラスト細胞の拡張と陥入の間のダイナミクスに焦点を当てて解説します。ゼロ点、脊索、ヘンゼン結節の概念が詳しく説明され、頭蓋仙骨の発達におけるそれらの重要な役割が示されます。学生は、これらの胚構造がどのように相互作用して機能的単位を形成するかを学び、生体力学的オステオパシーの文脈における成長と発達のプロセス全体を理解するために不可欠な知識を得ることができます。

軸プロセスの確立

この動きは**成長の力**によって活気づけられます。**上胚葉**組織では、一部の細胞が上方に分岐し、他の細胞は収束します。

細胞は**拡張ドーム**内に見られ、他の細胞は**内方ドーム**内に見られます。言い換えれば、一部の細胞は**凸面**にあり、他の細胞は**凹面**にあります。

アルゴリズムが介入します。前方の細胞は後方の細胞よりもはるかに速く成長し、成長が遅い支点があります。

胚を詳しく見ると、頭部（頭側、頭尾側）は**衝動**から形成されます。その下には、別の細胞層が形成されます。

この極性の中で、組織内では2つの現象が起こり、成長速度に現れます。**外胚葉**組織は常にその下の組織よりも速く成長し、最初から情報をより速く取り込みます。

動きに追従する**内胚葉**細胞は、同じようには発達しません。それらは同じ参照、同じ発達、同じ時空間的およびエネルギー情報を持っていません。

ゼロ点と呼ばれる点が存在します。波の中では、この点はほとんど動きません。

成長プロセスでは、次のように表すことができます。上は時間、下は成長です。中央では、上胚葉組織は最初はほぼ平坦ですが、すぐに**S字型**になります。

軸に沿った細胞は同じ速度では成長しないことが観察されます。上部は成長し、拡張を開始します。これがゼロ点です。これは細胞の急速な増殖、加速された**有糸分裂**を表し、その下に一種の**管**を形成します。

この管は**原腸形成**のプロセスであり、**脊索**と呼ばれます。この段階では、**ヘンゼン結節**と脊索の先端は同じです。ヘンゼン結節は頭側から尾側へと後方に移動しますが、その点は動きません。この動きが**原始頭仙軸**の発達を促します。

このシステムはまだ神経系ではなく、**脊索**です。脊索の先端は頭蓋底となり、将来の発達のための空間となります。後方のヘンゼン結節は**仙骨**が発達する場所です。

ヘンゼン結節を**後神経孔**の閉鎖と混同することがよくありますが、これは正しくありません。成人では、ヘンゼン結節の残存物は仙骨にあり、これには**C1**、**S1**、**S2**の椎骨と、下降する脊索が含まれます。

ゼロ点とヘンゼン結節は異なりますか？最初は一緒です。将来の頭蓋底と仙骨は一緒ですか？はい。それらは実際には分離されていませんが、固定点（頭蓋底）と下方の可動システムを持つ成長の波を形成しています。

仙骨は可動性の**支点**であり、頭蓋底は固定された支点です。古典的な発生学において、ブレイス・シュミットは原腸形成のプロセスについて語りますが、その確立を説明するために**軸プロセス**という用語を好んで使用します。

ゼロ点は下にあります。アルゴリズムは、拡張ドーム内の部分が内方ドーム内の部分よりもはるかに速く成長することを示しています。

胚柄が存在し、栄養情報が到達する空間でこれを想像してください。内部では、管が形成され、それによって原始軸プロセスが発達します。

仙骨の点はまだありませんが、やがて現れます。ゼロ点と到達するドームを伴うこの動きは、ゼロ点とヘンゼン結節が同じであることを示しています。この波の瞬間には、それがゼロ点です。

S字型になると、それがゼロ点です。これは、仙骨と後頭骨が最終的に、動きによって形成される**機能的単位**であることを示しています。仙骨はこのプロセスによって頭蓋底に直接接続されています。

ここでは、頭蓋底まで伸びる脊索の痕跡が観察されます。この発達は胚の中心で起こります。この段階では、胚の前部は頭部であり、残りの小さな部分は体幹です。

胚のその後の発達は形を変えますが、この段階では中央にありました。椎骨、神経管、および脊索は椎骨の中を通ります。最終的に、胚盤には**髄核**が残ります。

軸は最初から存在します。椎間板の問題を治療するには、**口**で何が起こっているかを考慮することが不可欠です。原始**脊索**の先端である頭蓋底は、**咬合**によって組織化されます。

下垂体軟骨は**蝶形骨**の体となり、脊索傍軟骨は**後頭骨**の基底部となります。これらの要素の集合体が**頭蓋底**を構成します。

これを三次元で見ることは非常に重要です。脊索プロセスが確立されると、胚柄のレベルで**原始線条**と呼ばれる小さな形成が現れます。これは、現れる吸引のエネルギー場です。

この動きから、上胚葉は**外胚葉**に変化します。この吸引運動によって、側方牽引が起こります。ドーム部分の大きな成長が原始線条の出現を促します。

このドームはヘンゼン結節を形成し、成長によって後方に移動します。この発達段階では、側方の細胞が中心に吸引され、組織間に挟まる**ボトル細胞**を形成します。

その間に空間が開き、吸引場が形成され、細胞が到着して**原始中胚葉**を形成します。この第三の腔が出現する瞬間に、脊索プロセスが開始され、**外胚葉**、**中胚葉**、**内胚葉**の3つの組織が形成されます。

中胚葉は原始線条と脊索の移動から形成され始めます。細胞は中心に吸引され、中間組織を満たし、**原始中胚葉**を形成します。

中胚葉と脊索を形成するのは上胚葉組織です。このプロセスは強力な波です。形成される管は脊索であり、ヘンゼン結節があり、原始線条が現れます。

このプロセスが開始されるとすぐに、中胚葉が同時に形成されます。重要な観察は、分子レベルで胚の対称性を破る**結節流**です。

数年前、心臓が左または右にあるのはなぜかという疑問がありました。この波の瞬間に、小さな繊毛が動いているのが観察されます。**結節液**と呼ばれる液体が結節流になります。

この流れは綿密に観察され、繊毛が円運動を行い、要素を右から左に移動させていることが示されています。この動きは優先的な流れを生み出し、小さな形態形成分子がこの流れによって運ばれます。

これらの分子は、タンパク質を含む小さな小胞の形で、胚の非対称性を確立します。それらは心臓とその発達に必要な情報を伝えます。

したがって、軸プロセスの瞬間に、左側と右側、および特定の軸が現れます。この瞬間を通じて、すべての間葉組織が発達し、非対称な形態形成活動が伴います。

原始頭仙軸は**14日目**から**21日目**の間に形成されます。

17. 代謝場の組織化

所要時間：08:21　学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における代謝場の組織化について、胚盤と胚盤胞の形成から探求します。主要な概念には、透過場、浸透場、注入場の導入が含まれ、これらが栄養情報の分布と組織の変容にどのように影響するかを決定します。ビデオでは、栄養供給を極性的に導く胚柄の役割や、胚組織の「S」字型形成につながるダイナミクスについても詳しく説明しています。この教えは、生体力学的胚学の基礎とそのオステオパシーへの応用を理解するために不可欠です。

代謝場の組織化

胚発生において、私たちは胚盤と腔、すなわち**胚盤胞腔**から出発します。

子宮内膜への**着床**の際、第二の腔が出現します。この段階で、2種類の細胞が交換されます。一方は古い腔に面しており、この時点でBlech-Schmidtは**内嚢**、**上胚葉**、**下胚葉**の概念を導入します。

第三の腔が出現すると、外部と内部の間で**差動的な成長速度**を特徴とする新しいシステムが確立されます。内部では、**栄養供給**が遅いため、成長はわずかに遅くなります。

組織レベルで重要な現象が発生し、新しい情報が誘導されます。これらは、情報の栄養供給における**先行**、**透過**、**浸透**、および**注入**の**代謝場**と呼ばれるものです。言い換えれば、これは栄養情報、すなわち**原始的な栄養**が組織にどのように分布し、それらを変化させるかの組織化です。

Blech-Schmidtはこれがどのように起こるかを理解し、**生体力学的胚学**にのみ見られる新しい概念を導入しました。情報は、**浸透場**、**透過場**、または**注入場**と呼ばれるものによって分布します。

代謝場：定義と拡散メカニズム

これらの用語は何を意味するのでしょうか？

細胞の層を考えてみましょう。栄養情報は、はるかに特異的で分極化された方法で到達します。**卵黄嚢腔**、**羊膜腔**、および**外体腔**の出現に伴い、**胚柄**と呼ばれるものが組織化されます。これは、栄養情報がもはやあらゆる方向からではなく、特定の方向から来ることを意味します。

情報はもはやあらゆる方向からではなく、**胚柄**と呼ばれる一方向からのみ到達します。栄養供給を受ける細胞群を観察すると、胚柄から3つの異なる方法でそれが起こることがわかります。

1. **浸透場**：情報は膜に沿って、平行かつ直線的に通過することができます。

2. **透過場**：情報は細胞間を通過することができます。

3. **注入場**：細胞が存在し、それが直接「食べたい」と望んでいます。

これは、**接合子**から**原始胎児**へと移行するための非常に重要な動きを導入します。当初、栄養情報は一般的で、真のつながりはありません。しかし、胚盤胞腔から卵黄嚢腔と外体腔への移行が起こると、集中が生じます。この小さな塊と外部（後に**胎盤**を形成する）との間には、もはや一つのつながりしかありません。これは**胚柄**、または**原始臍帯**と呼ばれ、栄養の場所です。

胚の組織化と代謝運動

この段階の胚を考えてみましょう。**羊膜腔**を形成する細胞層と、その下にある**卵黄嚢腔**の細胞層があります。全体は胚柄に接続されており、**外体腔**という腔の中にあります。

このとき、栄養源は外部から内部へと組織化されますが、分極化された方法で。上部は、その前方位置により、より大きな代謝活動を示します。情報は浸透場に集中します。

同時に、浸透、注入、透過の中央代謝場が存在し、胚の代謝運動を組織化します。**卵黄嚢腔**は後方へ、**羊膜腔**は前方へ移動し、胚盤内に**S字型**を導入します。

「S字型」の形成と表現の誤り

この動きは、当初は平坦だった組織をS字型の組織に変えます。代謝活動により、羊膜腔は前方へ、卵黄嚢腔は後方へ移動します。

これら2つの図の表現間の誤りに注意することが重要です。外体腔ははるかに大きくなければなりません。誤りは構造の相対的なサイズにあります。外体腔と卵黄嚢腔の間のこの通路で胚柄が形成されるため、より正確な視点を得るためには図のサイズを変更する必要があります。

この胚柄では、**透過**、**浸透**、**注入**の動きが発達し、羊膜腔の前方への動きを生み出しますが、その下ではわずかに目立ちません。これにより傾きが生じ、この傾きの動きが上胚葉と内胚葉内にS字型を形成します。

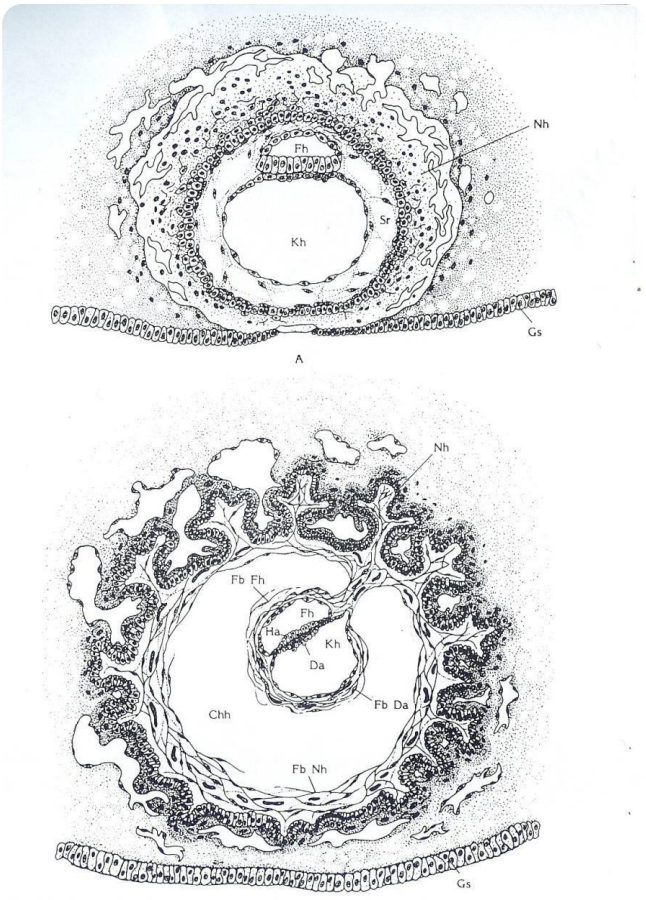


図 — カルシウム塩

18. 瞑想1 - 呼吸と生命の息吹とのつながり

所要時間：04:45　学習シート

コース概要

このビデオでは、呼吸に焦点を当てた瞑想と生命の息吹とのつながりを探求し、患者の呼吸の観察に重点を置いています。参加者は特定の周波数に同調することを学び、穏やかな心の状態を促進し、新しい知覚に開かれます。この演習はまた、参加者が呼気を長くして内なる静寂の空間に到達するように導きます。これは、胚の力と出生前の呼吸にアクセスするために不可欠です。主要な概念には、呼吸への注意、呼吸の変化の観察、一次呼吸におけるバランスポイントの探索が含まれ、個人的および治療的な変革への道を開きます。

瞑想1 - 呼吸と生命の息吹とのつながり

胚の力に繋がる

胚の力にアクセスするためには、ラジオ局を探すように、**特定の周波数**に合わせる必要があります。

私たちは、最初の呼吸から始めて、**患者の呼吸**を観察することを学びます。徐々に、感覚を置くことができるポイント、**扉**を探します。このポイントは、呼気の終わり、吸気の直前に位置します。

精神の質を発見する演習

この演習を一緒に行い、**精神の新しい質**を発見しましょう。

- 私の視線に繋がってください。
- 一緒に**深呼吸**をしましょう。
- そして、息を吐き出します。最後まで呼気を追ってください。
- 呼気の終わりに、小さな**無呼吸**を意識的に少し長く保ちます。
- もう一度息を吸い込みます。もしこの状態が失われたら、もう一度息を吸い直してください。
- 物事を穏やかに停止させるこの状態を観察すると、**思考が遅くなる**ことに気づくでしょう。

すると、特別な**組織的および精神的な質**が現れます。この状態から作業を開始します。なぜなら、そこから他の知覚が生まれるからです。

呼吸への注意

呼吸に細心の注意を払うことが不可欠です。変化を単に観察してください。

たとえ吸気が起こっても、この状態が現れたらすぐにこの感覚にとどまることができます。それは、この正確な瞬間に開く扉のように存在し続け、完全にそこに入ることができます。

この演習をもう一度一緒に行いましょう。この感覚の精神にしっかりと繋がってください。それは常にそこにあります。

呼吸観察の深化

演習を少し複雑にします。もはや**随意呼吸**は行いません。

通常の呼吸を観察します。この空間に身を置くことに注意してください。目を開けたまま、その人の視線に焦点を合わせます。自分の呼吸を観察してください。

そして息を吐き出します。呼気の終わりに、小さな扉が開きます。そこに、座る子供のように身を置いてください。

生命の息吹と胚の呼吸

胸式呼吸は、誕生の瞬間に本格的に始まります。それ以前は、胎児は小さな**横隔膜の動き**をしますが、まだ完全な呼吸ではありません。

これは、**生命の息吹**がその時点より前から存在することを意味します。呼気の終わりのこの空間に入ることで、私たちはこの**誕生前の息吹**に取り組もうとしています。

それは入り口であり、息吹のこの知覚にアクセスするための鍵です。私たちはさらに深く進んでいきます。

一次呼吸における**平衡点**を探し、変容の経路で出現の問題が再浮上する可能性のある**静寂**の点を見つけます。

19. 質問 J1：軸性プロセスにおける波の向き

所要時間：02:00　学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生のフェーズ1における羊膜腔と卵黄嚢の間の波動運動を探求します。羊膜腔が前方に、卵黄嚢が後方に向かうこの動きは、S字型のダイナミクスを生み出し、胚細胞にとって不可欠な情報の注入と浸透のプロセスの始まりを示します。この動きの意味合いは、特に着床時において重要です。着床時には、胚盤胞の細胞が栄養と栄養情報を受け取り、急速に成長し、新しい極性を発達させます。このセッションでは、運動、栄養、胚発生の間の複雑な相互作用に光を当て、存在論的プロセスをよりよく理解するための鍵を提供します。

軸方向プロセスにおける波動の向き

羊膜腔と**卵黄嚢腔**の間で、**波動**の動きが生じます。羊膜腔の動きは前方に、卵黄嚢腔の動きは後方に向かいます。この動きは**胚茎**との関係で考慮されるべきです。

問題は、この動きが国の方向性の中に位置づけられるかということです。ある時点で、それは**衝動**となります。

前方に移動する羊膜腔の動きと、その時点でそれほど速く前進しない卵黄嚢が組み合わさることで、後方への動きの印象を与えます。この現象は波動を生み出し、**S字型**の形成の始まりを示します。これが**フェーズ1**を構成します。

この動きは、情報の拡散方法である**透過**、**注入**に関連しています。これは**栄養**供給であり、到着する**代謝**基質です。

この段階では、私は膜に沿って留まり、透過しています。細胞間に栄養素を送っています。時々、自分の器官を栄養補給します。

この**栄養**は動きを伴います。しかし、当初、力は主に器官に向けられます。これは、その元の位置が前方であるためです。

着床の際、私が粘膜に入るとき、**胚盤**の細胞が最初に栄養情報を受け取ると言えます。それらはすでに、より速く発達するように素因付けられています。これらの細胞はより中心にあり、より小さいため、より多くの情報を引き付けることができます。これは新しい**極性**を表します。

20. 質問 J1：中胚葉の配置

所要時間：02:33 学習シート

コース概要

このセッションでは、胚における中胚葉形成の重要な段階を学びます。これは波のような動きによって調整されるプロセスです。原線とヘンゼン結節のダイナミクスに重点が置かれており、これらは細胞の発達にとって不可欠です。原線の退縮と同期して脊索がどのように形成されるか、また上胚葉の細胞がどのようにして中間組織である中胚葉（後に中胚葉となる）の出現に寄与するかを発見します。この理解は、胚発生を理解するための貴重なツールを提供し、胚学とオステオパシーにおける実践を豊かにするでしょう。

中胚葉の形成

中胚葉は、胚の中で描かれる**波**の動きを通して形成されます。この動きは、胚発生における重要な要素である原始線に**吸引場**を作り出します。

原始線が退行するにつれて、それは**ヘンゼン結節**とともに下降し、完全に消失します。このダイナミクスは上から見た図で表されており、上には**羊膜腔**が見られます。

脊索はこの動きに反応して形成されます。この段階で、**胚柄**のレベルで牽引が起こり、それが原始線の出現につながります。脊索と原始線の形成は**同時**に起こりますが、このプロセスには微妙な時間的順序があることに注意することが重要です。

図示された描画は、上胚葉の**上皮細胞**の動きを強調する断面を示しています。これらの細胞は中心に向かって引き寄せられ、上胚葉と下胚葉の間に形成される空間を満たします。

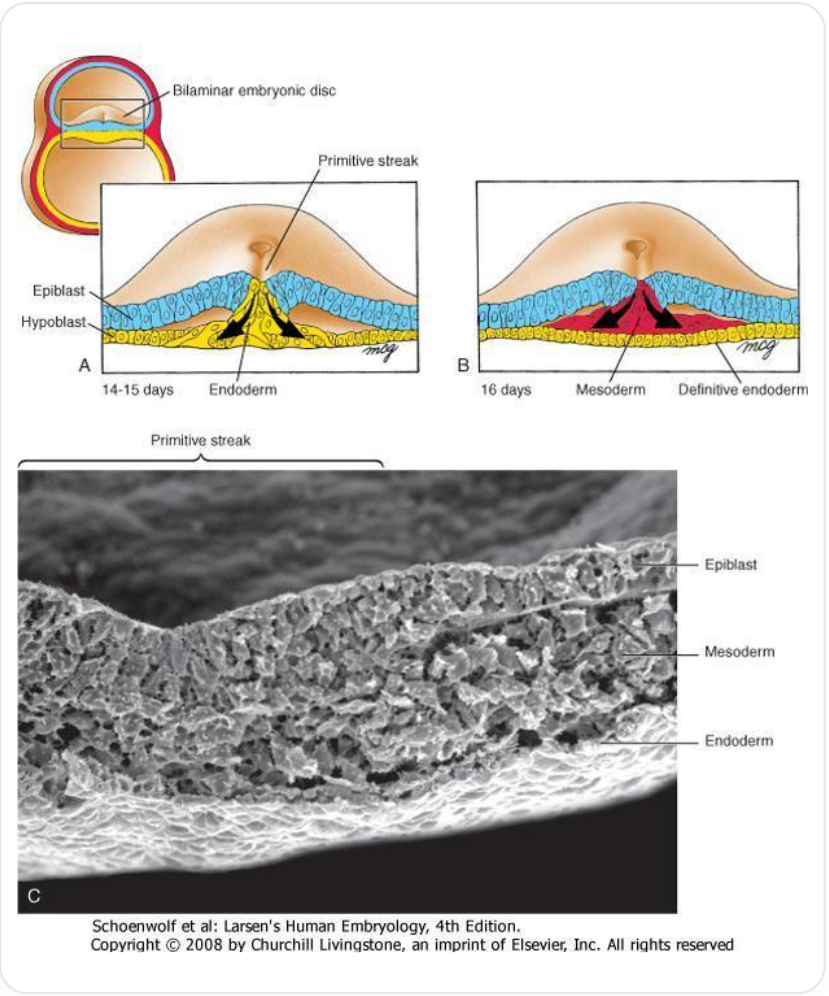


図 — 原腸形成

波の形成時に開くこの空間は、将来の**中胚葉**となる**中胚葉**として知られる**中間組織**の出現に不可欠です。

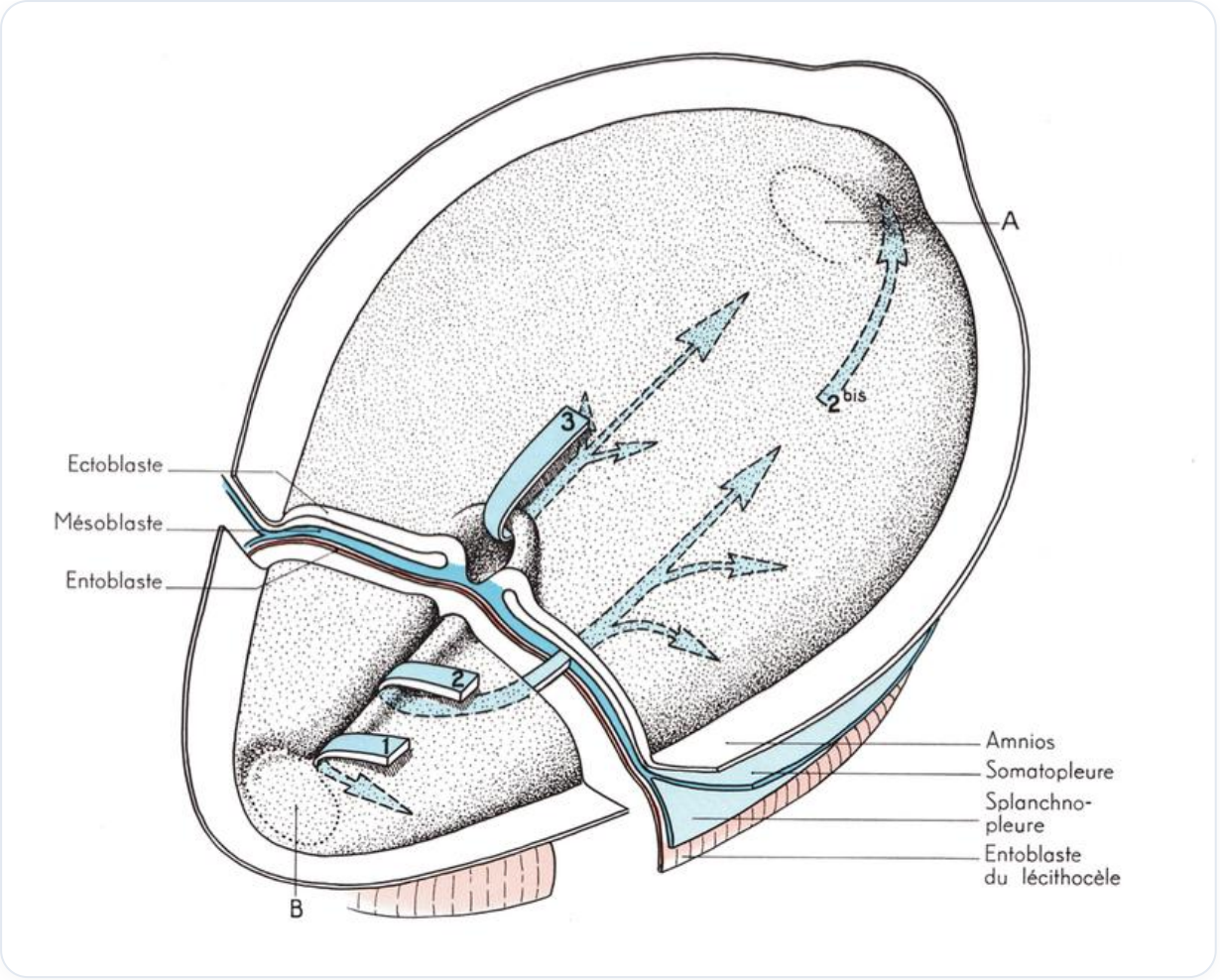

A
2 bis
3
Ectoblaste
Mésoblaste
Entoblaste
2
1
B
Amnios
Somatopleure
Splanchno-
pleure
Entoblaste
du lécithocèle

図 — 鳥類の原腸形成

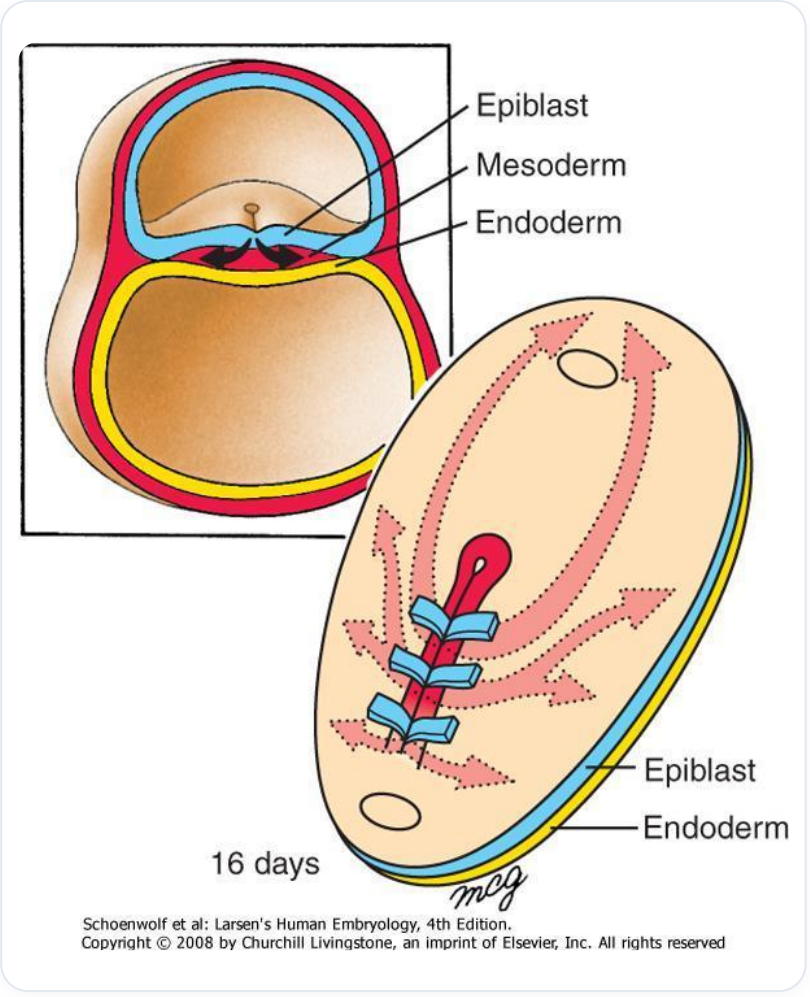


図 — ヒトの原腸形成 16日目

21. 質問 J1: 原始線

所要時間：02:33
学習シート

コース概要

このセッションでは、原線が胚軸を確立する吸引力として出現することを考察します。「ゼロ点」の概念、すなわち脊索が形成される最小の動きの領域が発見され、これは胚構造の発達に不可欠です。胚が機能的な単位であることに重点が置かれ、仙骨と頭蓋底など、体のさまざまな部分間の正確なつながりが健全な発達にとって重要であることが示されます。

21. 質問 J1：原始線

原始線の出現：秩序だった吸引力

原始線の出現に関する最も妥当な説明は、**胚柄**の向かい側、正確には**「波」**が発生する瞬間に見られます。

これは、正中線上に**軸**を確立させる巨大で秩序だった吸引力です。この現象が、この並外れた波の起源となっています。

ゼロ点と脊索

このダイナミクスの中心には、**「ゼロ点」**と表現される中心点があります。これは、動きが最も知覚されにくい点です。

その後の胚の断面を観察すると、すでに**軟骨の緻密化**が見られます。この場所に現れる**脊索**の先端は、これらのダイナミクスが定着する点に対応します。

脊索：重要な出現の空間

この段階では、脊索の先端は**頭蓋底**ではありません。それは、将来の構造が出現することを可能にする基本的な空間であり、その周りにすべてが構築されます。

同様に、**ヘンゼン結節**は仙骨ではなく、将来の仙骨が発達する中心点です。

胚：動く機能的単位

これらのメカニズムは、胚が分離した部品の寄せ集めではなく、継続的な動きによって動かされる**機能的単位**であることを示しています。

それはまるで、仙骨を保持し、**レーザー光線**に匹敵する精度で、この構造を私たちの蝶形骨または頭蓋底に接続しなければならないかのようです。このつながり、この**微妙な接続**を見つけることが不可欠です。

22. 質問 J1：胎児茎の形成

所要時間：02:33　学習シート

コース概要

この魅力的なビデオでは、胚発生における極めて重要な瞬間である胚柄の形成について探求します。胚の周辺部と中心部における分化成長のダイナミクス、そしてこの引き裂かれるような動きが胚柄の方向付けと構造化にどのように貢献するかを解き明かします。胚柄の出現は、分析の成長や外体腔などのメカニズムに関連しており、内部空間の形成に影響を与えます。最後に、胚柄から臍帯への移行について、このプロセスにおける卵黄嚢の重要性を強調しながら考察します。この重要なレッスンは、生体力学的胚学とその臨床的意義について豊かな視点を提供します。

胚柄の形成

胚の**第三の部屋**の設置は、**分化成長速度**によって特徴付けられます。

この速度は、多くの栄養レベルを受け取る胚の外側部分と、外側と比較して成長が遅くなる中心部との間で観察されます。この現象は、より速い成長が端に現れる細胞の層を形成する、**引き裂き**に似た動きを生み出します。

「引き裂き」の概念

「引き裂き」という用語は**比喩**です。それは本当の引き裂きではなく、胚内の動的な動きを想起させるイメージです。

この動きは胚の中心で起こり、この発生過程で**胚柄**が形成され始めます。以前は均一に分布していましたが、この動きのおかげで中心点に向かって方向付けられます。

胚柄の起源

胚柄の形成現象は、**分化成長速度**に直接関連しています。

- 胚の末梢部分と。
- 中心部の遅い速度と比較して。

このプロセスは、**アストロセル**が腔に変化し始めるときに起こります。土壌は反応位置にあり、これが分析の成長システムに影響を与えます。後者は、**光の成長**と関連して、体の形成にも貢献します。

分析の成長と**外体腔**と呼ばれるものが最終的にこの空間を生み出し、胚柄の形成につながる力の収束を生み出します。

胚柄から臍帯へ

胚柄がまだ**臍帯**ではないことに注意することが重要です。ある時点で、**羊膜腔**の過剰な成長により、羊膜腔は**卵黄嚢**を胚柄に押し付けます。

胚柄と卵黄嚢の出会いが臍帯を形成します。

23. 復習 J1：脊索突起

所要時間：03:09　学習シート

コース概要

このセッションでは、胚形成に不可欠な脊索のプロセスを探求します。外胚葉組織が極性を失い、発生の支点となるドーム構造を研究します。原始線条によって生成される吸引場は、上皮細胞を中央に引き寄せ、中胚葉の形成をもたらします。ヒアルロン酸の放出や細胞成長のダイナミクスなど、関与するメカニズムを詳細に検討し、初期胚発生におけるこれらの変革の極めて重要な重要性を強調します。

復習 J1：脊索突起

脊索突起について詳しく見ていきましょう。

ドーム状の構造を想像してください。ここには**胚柄**は存在せず、栄養源はこの場所にあります。

上にある**外胚葉組織**は、もはや極性を持たず、吸収もしません。これは支点となります。すべてが**成長**していることを視覚化することが重要です。すべてがその周りで組織化され、創造されます。

これが**ヘンゼン結節**となります。同時に、すべてが**吸引場**として機能します。外胚葉と内胚葉の間、上胚葉と内胚葉の間に空間が開きます。

この空間は、**原始線**のレベルで、この吸引場を生み出します。**上皮細胞**である細胞は、中心に向かって引き寄せられます。

それらは中心に向かって引っ張られ、圧縮され、**ボトル細胞**となり、下に移動して酸、すなわち**ヒアルロン酸**を放出します。この酸は、後のタンパク質製造や構造化において非常に重要になりますが、現時点ではそれが本質ではありません。

これらの細胞は下に移動し、空間を満たします。このようにして**中胚葉**が発達します。

この波、この吸引場が原始線を作り出します。この動きは細胞を中心に向かって引っ張ります。その間、ヘンゼン結節は進行します。

私は常に最も短い場所にいます。私は動きません。私は誰でしょう？**ゼロ点**です。そして私はこれらすべてを観察しています。

並行して、この同じ発達の中で、内部には**結節液**があります。脊索の中にあるので、結節液と呼ばれます。

ドーム内にある細胞がより速く発達するのはなぜでしょうか？この拡大したプロセス、まるで拡張のドームの中にいないかのように、細胞は同じ線上にあるが収束している細胞よりもはるかに速く増殖することが観察されています。

後者の細胞はそれほど速く発達しません。

24. 復習 J1：節のフロー

所要時間：03:43　学習シート

コース概要

このセッションでは、ヘンゼン結節と結節流を介した内部非対称性の起源について説明します。回転する繊毛は、分子や小胞の移動を可能にする動きを生み出し、それによって心臓や肝臓などの臓器の非対称な発達に影響を与えるモルフォゲンを生成します。ソニックヘッジホッグや線維芽細胞増殖因子（FGF）などの関与する遺伝子スイッチは、内部構造の組織化において重要な役割を果たします。

胚軸は組織化の中心として提示され、胚内中胚葉の重要性が強調されています。これらの概念がオステオパシーの実践に与える影響も強調されており、これらのプロセスを理解することが、これらの内部ダイナミクスの適切な精神的イメージを通じて、患者のケアにとってどのように重要であるかが明らかにされています。

24. 復習 J1：結節流

内部非対称性の起源：ヘンゼン結節

内部非対称性の起源である**ヘンゼン結節**には、小さな**繊毛**が見られます。これらの繊毛は単純な動きではなく、**回転運動**をします。

それらは基部に対して高くなると加速し、小さな**分子**を運びます。これらの分子は「屋根」（私たちの体内部）から結節内部へとやってきます。

そこは繊毛が存在する大きな「ごちゃ混ぜ」の場所です。上からは小さな**小胞**が落ちてきて、特定の片側に集中します。

小胞とモルフォゲン

これらの小さな小胞は「過剰」によって衝突し、大量の**モルフォゲン**を下部の床に放出します。現象を増幅する**活性化遺伝子**と、**抑制遺伝子**が見られます。

この遺伝的メカニズムが**非対称性**の構造を作り出します。後に、これにより**心臓**が左に、**肝臓**が右寄りに発達し、内臓が非対称になることが決定されます。

私たちは**完全な対称性**ではなく、長期的な動きを与える**機能的な非対称性**を持っています。これらすべては**脳の接続**に至るまで組織化されます。

非対称性の出発点と結節流

結節流は非対称性の出発点です。この繊毛の小さな動きが**結節液**を移動させ、小胞を片側に集中させます。

小胞は**上胚葉**由来で、上胚葉の屋根から来ています。ここで、この右側への集中を伴う、左右のすべてのカスケードが発生します。

これにより、**ソニックヘッジホッグ**や**FGF**（線維芽細胞増殖因子）ファミリーの遺伝子などの重要な遺伝子を含むカスケードが引き起こされます。これらの遺伝子はトラック2まで関与し、後に新しい構造、新しい**タンパク質**の生成、および非対称性の組織化にとって重要になります。

軸を組織の中心として

この組織化は非常に早くから始まります。この**軸**は真の組織の中心です。

「ボトル細胞」と呼ばれる上皮細胞と**間葉細胞**が**中胚葉**を形成します。**胚体外中胚葉**と**胚体内中胚葉**がありますが、ここでは特に胚体内中胚葉が重要です。

それは主に上胚葉上皮に由来します。したがって、最初は**電気**が流体を誘導し組織化し、次に流体が物質を組織化します。

オステオパシーにおける重要性

これは私たちの**オステオパシー**的思考、私たちの仕事において極めて重要です。私たちは**メンタルイメージ**を使って仕事をします。

これらのプロセスに対する私たちの精神的な表象は何でしょうか？私たちが意識しているかどうかにかかわらず、体はそれを利用しています。

25. 神経管の閉鎖

所要時間：03:10 学習シート

コース概要

このセッションでは、神経管の閉鎖について詳しく探求します。これは、エピブラストから細長い構造が形成されることから始まる、胚発生における極めて重要な瞬間です。このプロセスには、下胚葉と外胚葉の間の魅力的な相互作用が関与し、脊索の出現とその脊索索への変換につながります。学生は、このダイナミクスが椎骨の形成にどのように影響し、胚発生に不可欠な情報を統合するかを学びます。これらの相互作用を理解することで、セラピストは彼らの実践に関連する胚発生の基礎をよりよく理解することができます。

神経管の閉鎖

神経管の閉鎖は、胚発生における極めて重要なプロセスです。この管は、その性質上、中空であり、上胚葉から形成されます。

まず、組織が上胚葉に沈着し、その後閉鎖して細長い構造を形成します。この構造の下には**下胚葉**があり、これは**内胚葉**の「口」と見なすことができます。

内胚葉に向かって進むにつれて、管の形状はより明確になります。この成長プロセスは、下胚葉上での平坦化、その後の高さの回復、そして索への再構築をもたらします。この形成を管として視覚化することが不可欠です。

横断面を観察すると、上胚葉を取り除いた後のこの構造の内部を見ることができます。この段階では、**外胚葉**と**内索**を上部に配置でき、構造は下胚葉に平坦化されます。

ある時点で、この構造は他の組織の間に完全に挿入され、内部に腔を持たない索になります。この段階で、それは**外中胚葉**の特性を獲得しますが、これは主に**脊索**に関係し、**中胚葉**ではありません。

この段階の脊索は、索状管と見なされ、その後索状索へと進化します。それは上胚葉性ですが、閉鎖時に下胚葉性の情報を取り込みますが、本質的には上胚葉性のままです。

このダイナミクスは重要です。脊索は、その発生のために上胚葉性です。それが索状になるとき、それは下胚葉性の情報を保持します。

この情報は、**神経管**を構成するため、極めて重要です。神経管の周りに椎骨が形成されます。脊索の周りに椎骨が形成され、その後その存在の痕跡を残すのをすでに観察することができます。

26. 腹側正中線のリファレンス

所要時間：05:28　学習シート

コース概要

このセッションでは、胚発生における腹側正中線の重要な役割を探ります。腹側正中線は、胚発生を導く不可欠な基準点として機能します。脊索は中心要素として、神経管の形成を誘導し、仙骨の上昇に影響を与えます。私たちは、代謝、身体システムの構造に対するこの基準点の重要性、および骨粗鬆症などの健康問題との関連性を強調します。胚の巻込みと正中線の構造化、ならびにそれらが横隔膜と統合され、身体の様々なシステムが形成されることについても議論し、発達中の胚の複雑さと調和を強調します。

腹側正中線参照

腹側正中線の中央は、胚の基本的な要素です。これは、**ゲノム**がそのプログラムを実行し、胚全体を組織化することを可能にする重要な中心です。

この軸がなければ、**生命の参照**は存在しません。治療的アプローチでは、体がこの参照を取り戻すことを可能にすることが目的です。

成長中の子供、たとえ乳児であっても、例えば**カルシウム代謝**のために、この参照を根本的に必要とします。この参照の喪失は、カルシウムを再構築または統合する能力を妨げ、劣化を引き起こし、最終的には**骨粗鬆症**のような変性プロセスにつながります。

この軸は、**仙骨の上昇**とその発達にとって極めて重要です。それは、**蝶形骨-頭蓋底同期（SSB）**に関連して、仙骨に圧縮力を生成し、胸骨のレベルを含むバランスに影響を与えます。

脊索は、この腹側正中線の基盤です。それは、将来**神経管**となる背側正中線の形成を誘導します。

神経管は脊索から構築されます。これは、脊索が**後部神経系**の形成の誘導因子であることを意味します。この後部神経系は成長し、中心に向かって収束し、前部正中線を形成します。

このすべての動きは**頭蓋仙骨軸**を統合し、その影響は胸骨レベルの前部に現れます。この文脈において、胸骨は**「伸びる星」**の象徴です。

胚とその構造化

胚は、最初に**内胚葉層**、脊索、および**側方中胚葉**で構成されます。

胚を裏返して側面から見ると、脊索の上に**神経板**が観察されます。この神経板は**神経溝**へと進化します。

神経溝は、中胚葉の流体構造を再編成します。**原始側方大動脈**の出現は重要な段階です。

内側中胚葉は神経板と同じ速度で成長しないため、**胚の屈曲**が起こります。この屈曲中に、神経管が形成され、**後部神経軸**となります。

巻込みと正中線の形成

内部流体系の再構築は、**側方大動脈**の出現と組織化をもたらします。これらの構造の分化成長は、胚を前方に抑制すると同時に、後方から押し出します。

- これは、大動脈と羊膜腔によって調整される**胚の巻込み**を誘導します。
- **卵黄嚢**は胚柄に付着し、**臍帯**を形成します。
- 同時に、前部は前方に引き寄せられ、将来の胸骨と心臓を形成します。

このようにして、3つの正中線が構築されます。

- **脊索**（腹側正中線）。
- **後部正中線**（神経管の正中線）。
- **前部正中線**（陽性管の正中線）。

この胚の巻込みは、複雑なプロセスであり、胚の組織化の中心です。すべてのシステムは、その**原始流体システム**を中心に組織化されます。

この同期と正確な誘導は、胚を区切ります。

- 腹側正中線は、背側正中線の発達を誘導します。
- 背側正中線は、内側正中線の発達を誘導します。

システムの統合と発達

これらの正中線は、さまざまな**横隔膜**（胸部、頸部など）に統合されています。少なくとも7つの横隔膜があります。

これらの構造は、以下のシステムの開発にとって不可欠です。

- **泌尿生殖器系**
- **代謝消化器系**
- **律動系**
- **神経感覚系**（または鉱物、植物、動物）

27. デモンストレーション

所要時間：16:33
学習シート

コース概要

このビデオは、仙骨と脊索の働きに焦点を当てたオステオパシーの実演を提供します。講師は、身体システムをナビゲートしながら、呼吸の観察と患者の感覚に耳を傾けることの重要性を強調します。ゼロ点、極性、非対称性などの主要な概念、および不動とエネルギーの流れに注意を払う必要性について説明します。講師は、治癒プロセスを促進するために、直感と患者の生命の波とのつながりの重要性を強調します。

オステオパシーのデモンストレーション

このデモンストレーションでは、私は**仙骨**をかなり下の方で持ちます。私の指は、あなたが感じられる最も高い部分に置かれます。仙骨全体を掴むのではなく、**脊索**の先端に届くのに十分なほど低い位置です。

私は曲げたり傾けたりしながら観察します。良いグリップ、良い**「フルクルー」**を得るために、肘でしっかりと支えます。ねじれを作らないことが非常に重要です。なぜなら、手が遠すぎると、手と骨盤の回転を引き起こし、危険な場合があるからです。

私はこの軸にしっかりと位置し、この**自己体**の精神的なイメージを持っています。しばらく待って、その呼吸を観察します。私はゆっくりと別のシステム、今朝あなたが説明したシステムに入っていきます。

わずかに左に逸れているのを感じます。非常にゆっくりと修正が行われています。私は再接続し、その呼吸を観察しながら待ちます。

ドアが開き、私は**アプティズム**に入り、小さな上昇を待ちます。レーザーのように、この基盤と再接続しようとします。話しすぎて、話の筋を見失ってしまいました。

ご覧の通り、これは参照線です。私たちは**ゲノム**、体全体、そして私の後部および前部正中線の形成のための参照について議論しました。これには、**カルシウム**側全体、**コラーゲン**と**エラスチン**のレベルでの力も含まれます。

また、**非対称性**と**極性**の組織化の力についても見てきました。私はこの生命の波とつながろうとし、ある時点で、それはゆっくりと作用します。

彼女の目を観察すると、頭の中でイメージを探しているようです。作用はしていますが、まだ波は来ていません。私は動き、波に乗っています。何かが落ちてきて、私の手に到達したのを感じます。

彼女の目は、それが作用していることを示しています。彼女は記憶に関連する何かを解放しているのかもしれません。組織に反応があるので、あまり無理はしません。私は降りて待ちます。

再び何かが作用しています。彼女は左胸の上を通過し、呼吸が変わったばかりで、穏やかな酸化の変化を示しています。

感覚の共有

患者に感覚を共有するように頼みます。彼女は強さが増したと感じています。このビデオを続けようと思います。時間がかかることもあり、速いこともあれば、そうでないこともあります。目的は**均一性**の感覚を得ることです。

今のところ、何かが作用しています。彼女にゼロポイントを与えて、何をすべきかを知ってもらいます。私は右側に立ち、受け入れのポイントでありながら、軽減を可能にするために動いています。

私は耳を傾け続けます。ある時点で、何かが去り、そして私はそこにいます。それが有機体システムです。

今のところ、彼は少し動いて、そして戻ってきました。頭のレベルで作用し始めています。プロセスを完了していないと言うとき、私は呼吸に関して落ち着いてはいけないという意味です。

ゼロポイント

ゼロポイントは、頭蓋骨の基部、**後頭骨**と**蝶形骨**の間の関節に対応します。私は後頭骨を持ち、私の指は蝶形骨の大翼に触れ、**SSB**（蝶形後頭縫合）を探します。

私はSSBの中心、下、上、SSB全体にいます。私は不動を探します。なぜなら、それは不動の中で作られた点だからです。私は目的を探すのではなく、常に呼吸、ドア、そしてその背後にある感覚を観察します。

作業中に目を閉じないことが重要です。なぜなら、それは情報の30%を失うからです。私は視野の限界まで彼女の視線に注意を払います。

「見える」と言わないように注意します。私は外側に留まり、振動とつながっているだけです。参照のための支点を探し、SSBの基部に注意を向けます。

私は**静寂**を探します。私の触覚は非常に軽く、注意深く耳を傾けます。私はゆっくりと頭蓋骨のレベルで、この動的な不動の点を探します。体が組織化するのを待つ必要があるため、時間がかかります。

私は**オステオパシー**の原則を信頼しています。私は中立でなければならず、突然、何かに引き寄せられるでしょう。私は病変に入らず、通り過ぎさせます。

私は健康、健康の**支点**に留まります。自分の外側に30-40%の注意を向け、内側に70%の注意を向けることが不可欠です。意志は、しばしば私たちのエゴと関連しているため、時には障害となることがあります。

この参照に向かうために、うまくやりたいという概念を捨てることは非常に重要です。生命の力は、この胚の力とつながっています。私たちは支点を与えるためにここにいます。そして、必要であれば、彼はそれを受け入れるか、受け入れないでしょう。

これは私があなたに教えているテクニックではなく、周波数とのつながりです。

28. 瞑想

所要時間：02:05
学習シート

コース概要

この瞑想セッションでは、呼吸との深いつながりを体験するよう導かれます。視線を安定させ、脳の拡張としての目に意識を向けることで、現在の瞬間、特に呼気の終わりを観察することを学びます。慈愛の瞑想を通して、心に浮かんだ人に愛と優しさを送るよう促されます。このプロセスは、私たち自身の幸福を促進するだけでなく、他者との関係も豊かにします。

瞑想

あなたの**呼吸**とつながりましょう。

目を安定させます。**目**は**脳**と**第三脳室**の**拡張**です。呼吸してください。

呼気の終わりを観察します。

この瞬間、あなたが満たした**泡**に別れを告げてください。

何かを考えるのを終えようとしてください。心に浮かぶ誰か、**愛**や**優しさ**を送りたい人を思い浮かべてください。

この思考によって、その人に**幸福**、**優しさ**、**愛**、そして**喜び**を伝えることができると想像してください。

これを行ってください。

29. 胚の屈曲

所要時間：59:59
学習シート

コース概要

このビデオでは、胚の屈曲という重要なプロセスに深く迫り、脊索が胚の構造的発達にどのように影響するかを明らかにします。脊索が極性の確立と神経管の形成において果たす中心的な役割を探求するとともに、外胚葉と中胚葉の間の分化成長のダイナミクスを発見します。このプロセスは、胚の血液循環に不可欠な神経溝と大動脈前血管の形成を生み出します。

さらに、胚がその血管系を中心に、心臓を支点として屈曲する様子が、自然で快適な動きに似ていることを分析します。異なる胚組織と構造間のこの複雑な相互作用は、関節の形成と身体の組織を理解する上で鍵となり、生体力学的発生学とオステオパシーに関心のある学生や実践者にとって不可欠な洞察を提供します。

29. 胚の屈曲

胚の動きを続け、**屈曲**について考察します。この概念は、**関節**とは何かを理解するための啓示となりました。これは、**分化成長速度**を生成し、胚の屈曲を引き起こすアルゴリズムです。

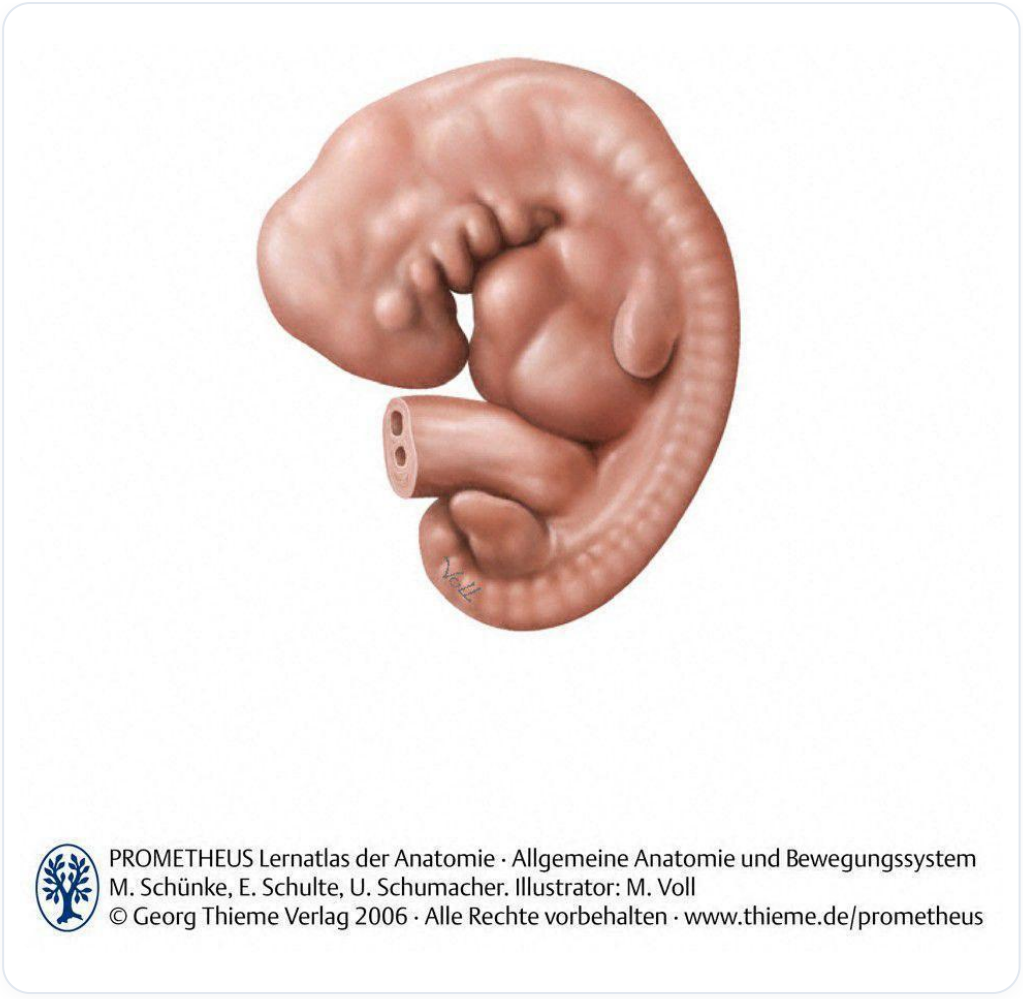


図 — ヒト胚、初期段階

流動的なダイナミクスがこのレベルで胚を組織化します。その発達に不可欠な**脊索**は、その上にある構造、すなわち**神経管**、あるいは将来の神経管に影響を与えます。

脊索の影響

私たちは発生の**18日目**から**20日目**の間にいます。**軸索突起**、すなわち脊索があり、その上に**外胚葉**組織があります。私たちは胚発生の段階の研究を進めています。

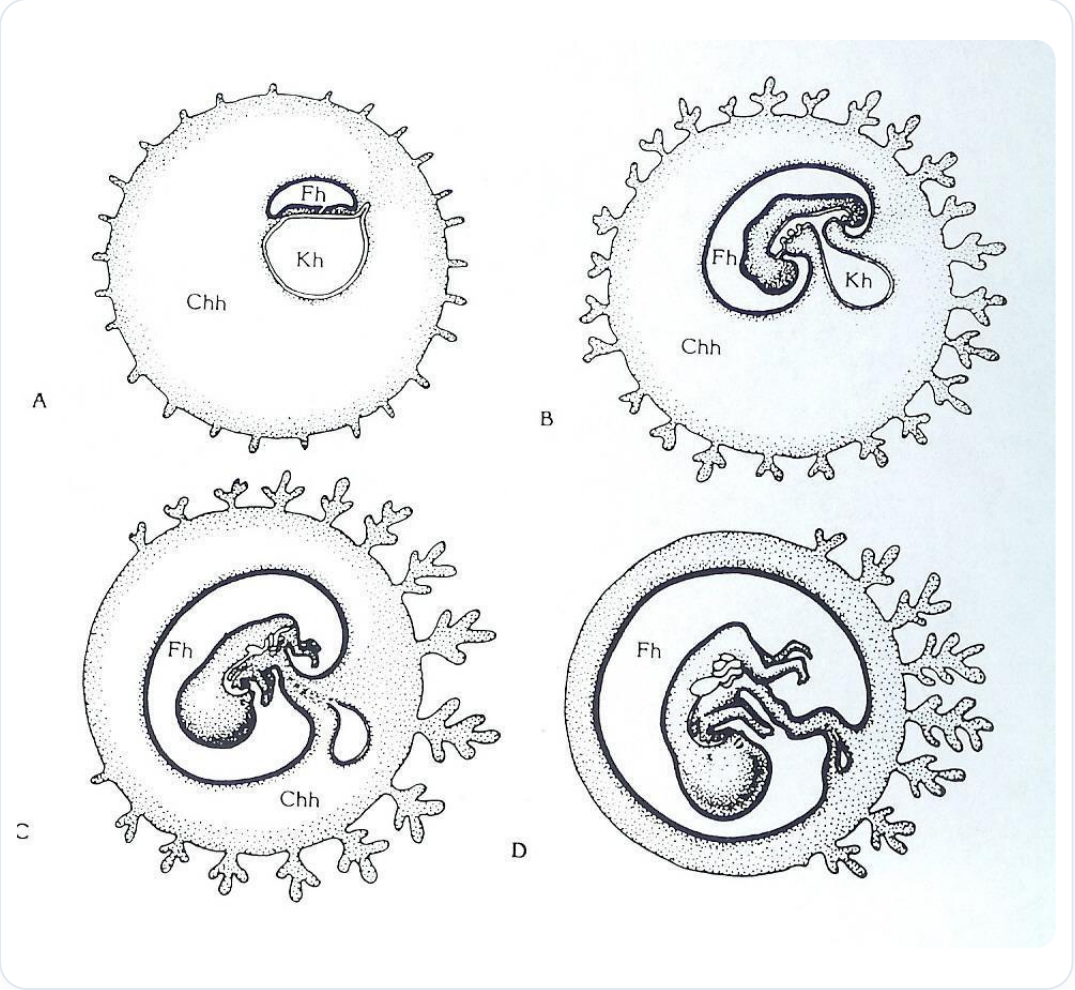


図 — 鳥の胚発生

極性を確立し、**仙骨**と**頭蓋底**の将来の空間を作り出した脊索は、外胚葉の発達と構造的組織に影響を与えます。脊索の上には、**神経板**が見られます。

断面を見てみましょう。脊索の真上にある外胚葉細胞は、**抑制的な遺伝情報**を受け取り、その成長が遅くなります。

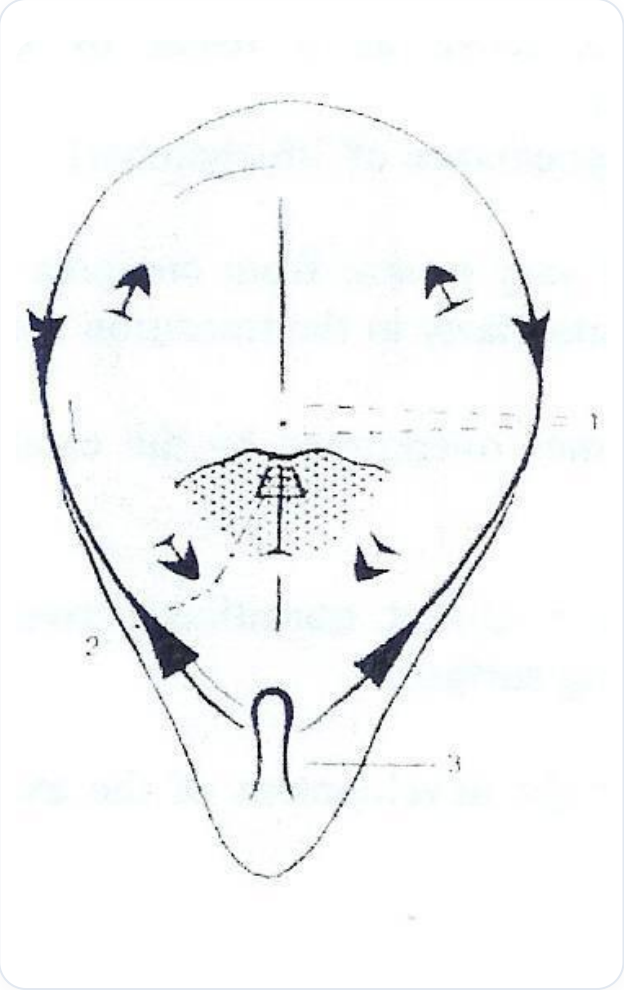


図 — 原腸形成

- 脊索レベルの中心細胞は成長が抑制されます。
- 一方、外側の外胚葉細胞にはこの抑制がなく、さらに速く成長します。

このプロセスは、外胚葉の**形状変化**を引き起こします。

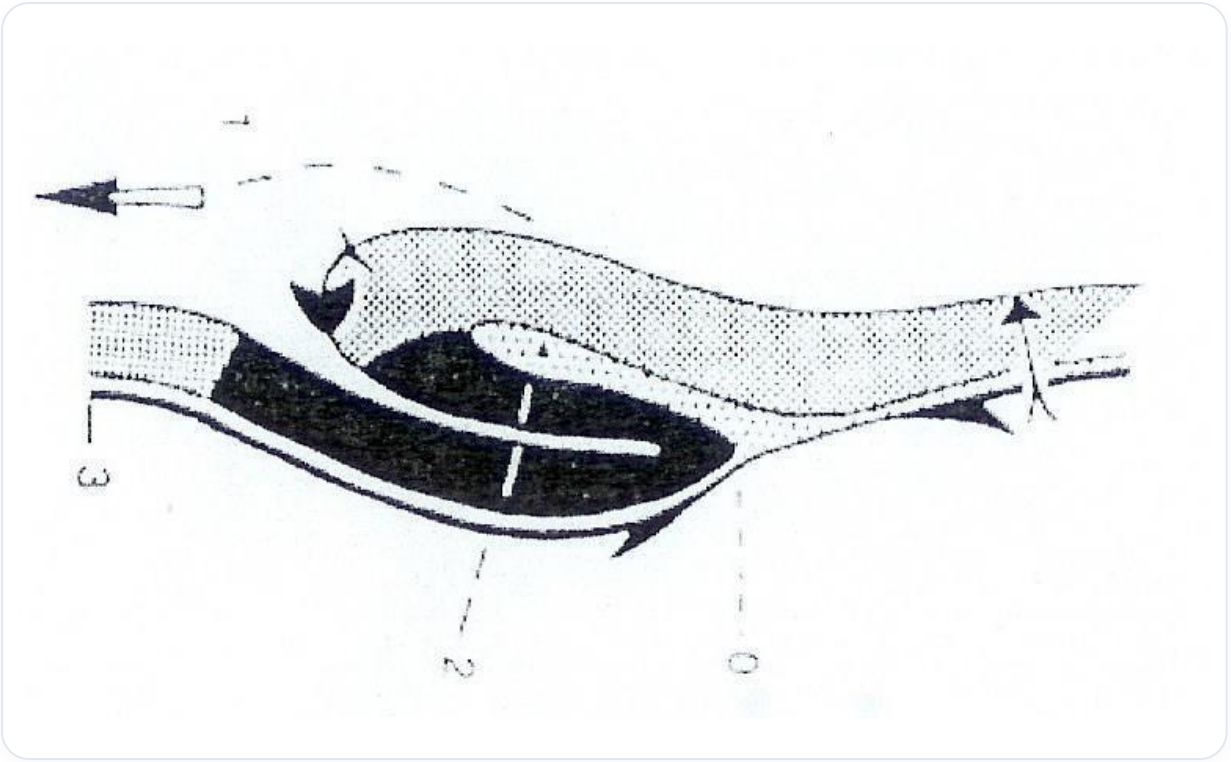


図 — 両生類の原腸形成

神経溝と大動脈前血管の形成

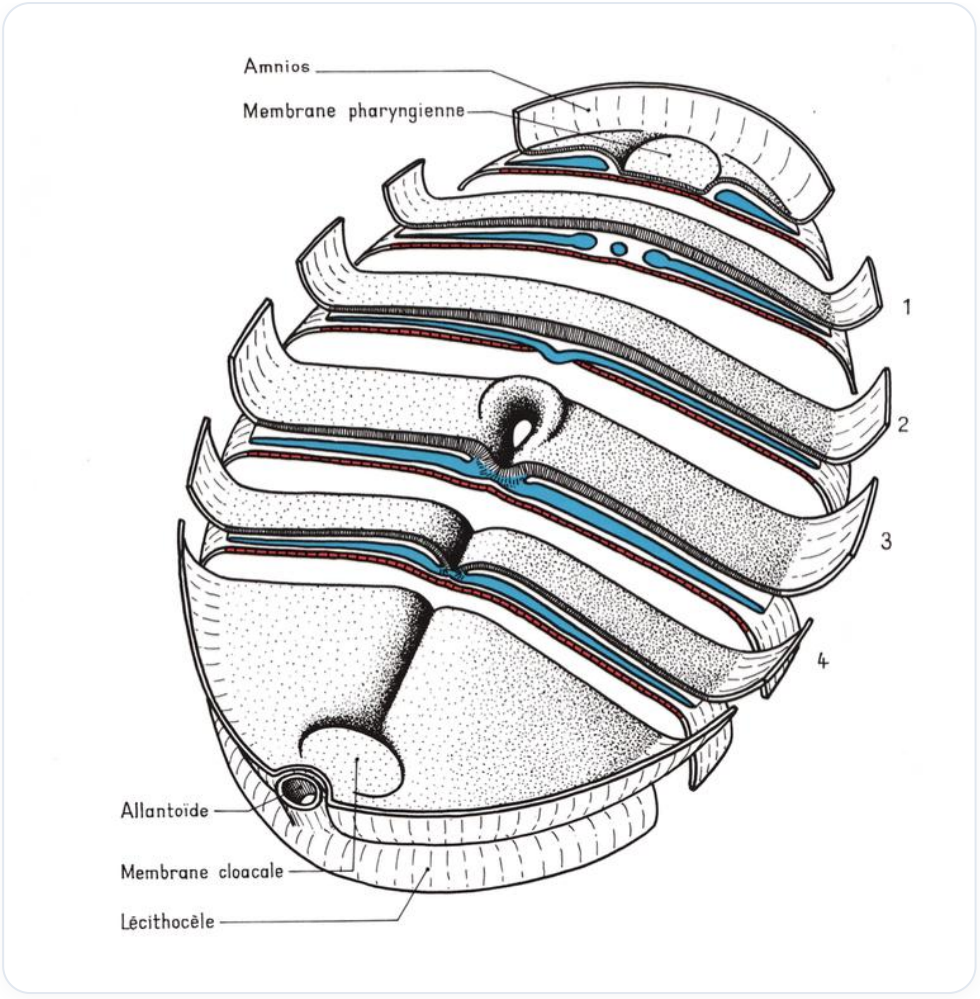


図 — 矢状断の胚

この分化成長により、**神経溝**と呼ばれる**溝**が形成されます。神経板の側方細胞がより速く成長し、外胚葉にこの陥凹を作り出します。

同時に、周囲の**中胚葉**は、ほとんど変化せず、かなり液状化していますが、再編成されます。そこには、特定の経路と代謝濃度を必要とする、小胞の形をした細い**大動脈前毛細血管**の形成が見られます。

これらの血管は、2つの流体中胚葉管に組織化されます。外胚葉と中胚葉の間の分化成長速度は非常に重要です。外胚葉は、大量の情報を消費し、非常に速く成長します。

胚の屈曲と天使の領域

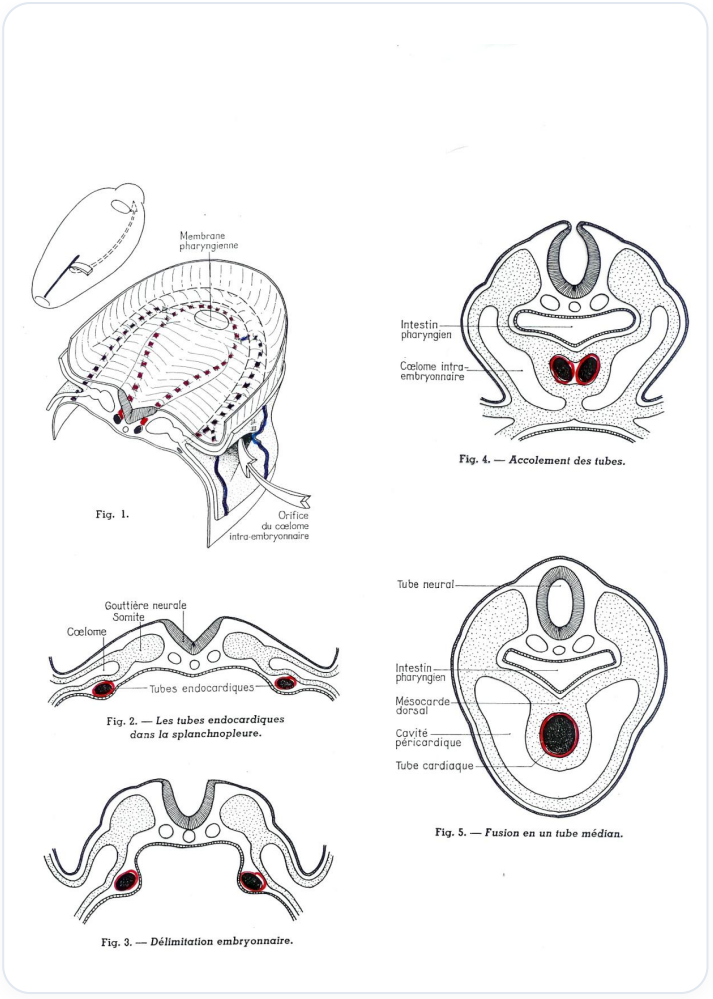


図 — 心臓管の発生

ある時点で、胚は前方に**屈曲運動**を行います。この動きは根本的です。

神経板が組織化され始めます。両側に、大動脈前毛細血管の中胚葉血管が現れます。これらは神経板の上に**うっ血帯**、すなわち、2つの小さな側方血管によって供給される小さな「池」を形成します。これを**上部天使の領域**と呼びます。

この天使の領域は多くの変化を受けます。胚の成長により、正中線に向かって移動し、管を形成します。外胚葉（神経板）がこの成長の原動力である一方、大動脈毛細血管の領域と心臓前領域は**相対的なブレーキ**として機能します。

心臓の支点としての役割

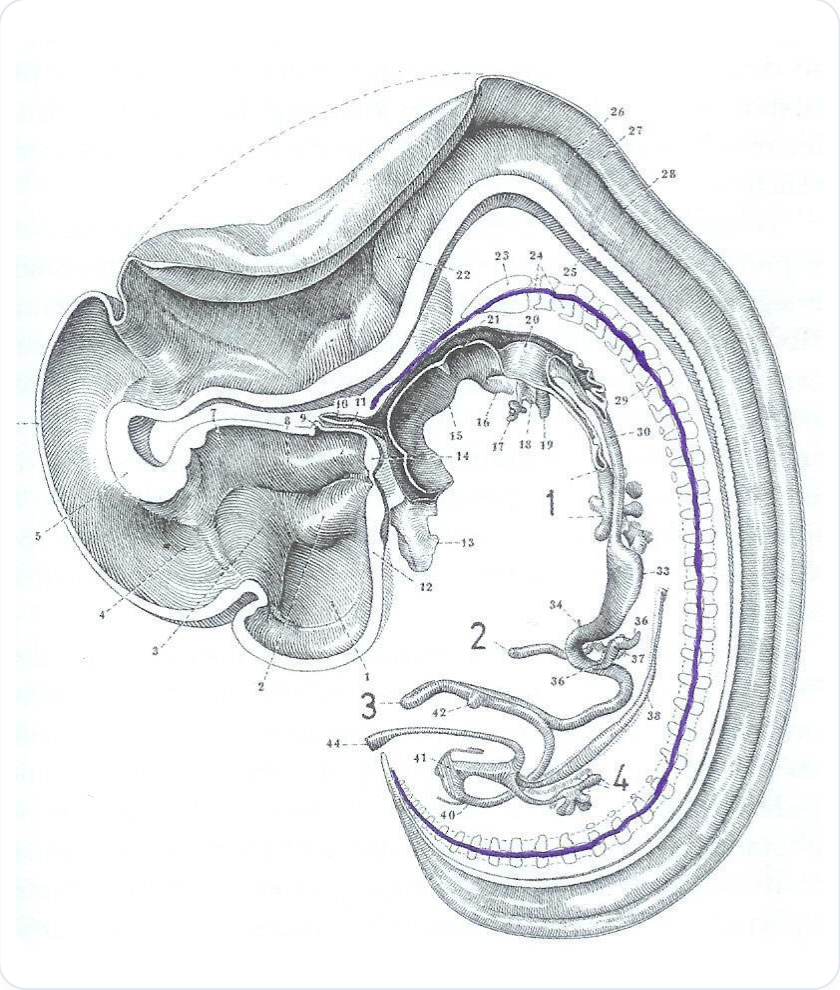


図 — ヒト胚 矢状断

胚は成長しますが、この心臓前領域によって課せられるブレーキに遭遇します。何が支点となるのでしょうか？それは**心臓**です。

胚は屈曲し、その血管系を軸に巻き付きます。血管系は**ピボット**として機能します。この動きはしばしば屈曲または屈曲として提示されますが、実際にはこの血管の固定点を中心とした**拡張**です。

私たちの真の初期の姿勢軸は**血管軸**です。私たちはその周りに巻き付きます。この原理は、体のすべての関節を組織化します。もし経路がブロックされている場合（発達した動脈がない場合）、成長は適応し、別の経路を取ります。

この動きは、赤ちゃんが自分の血管系を中心に自分自身に巻き付くのと似ています。これは幸福な姿勢であり、不快な場合に成人期に胎児の姿勢で再現されます。

成長の原動力と栄養情報

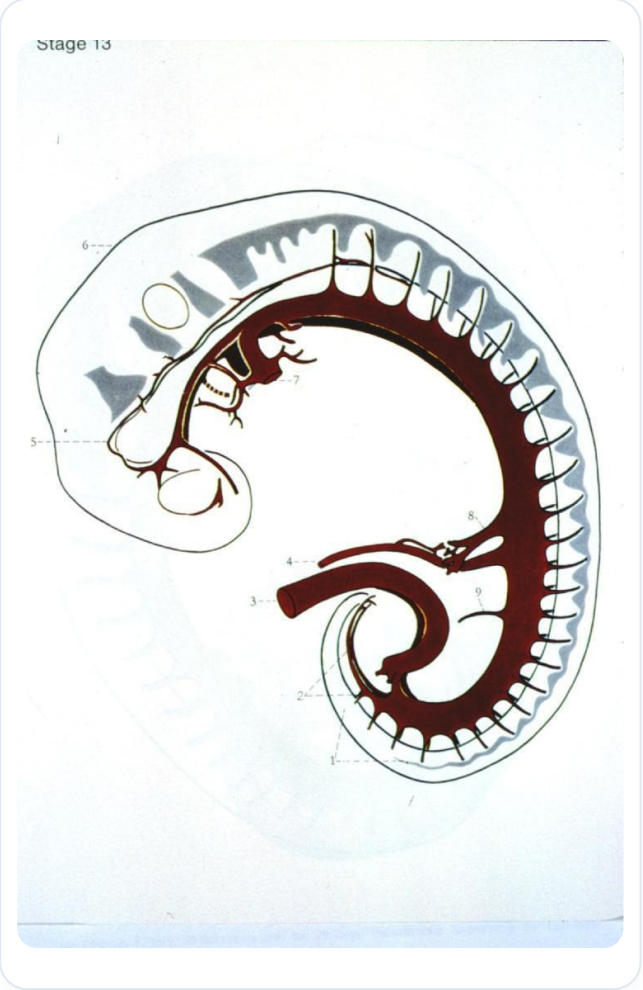


図 — 血管を有するヒト胚

外胚葉は**成長の原動力**です。それは**流体中胚葉**によって供給されます。

- **成長の原動力：** 外胚葉。
- **栄養情報：** 中胚葉を介して内胚葉から、そして臍帯と胎盤を介して母親から供給されます。

この段階での胚の全体的な巻き付きは、発達の特定の側面を定義します。

頭部形成のカスケード

頭部形成、すなわち頭部の発達は、一連のプロセスを引き起こします。

1. **頭部形成**：脳胞の脳化プロセスが巻き付き、その後のプロセスを引き起こします。

2. **心臓形成**：脳化は心臓形成を開始し、屈曲運動によって心臓が配置されます。心臓は、最初はより高い位置にありましたが、成長によってこの位置に下降します。

3. **横隔膜形成**：心臓は卵黄嚢の上部内側に圧力をかけ、**横中隔**、すなわち横隔膜の原始的な原基を形成する圧力を生み出します。

4. **肝臓形成**：横中隔は横隔膜下うっ血の段階を引き起こし、肝臓領域の中胚葉原基を形成します。

5. **副腎形成と腎臓形成**：後で、直立する際に、吸収空間が副腎形成と腎臓形成の領域を作り出します。

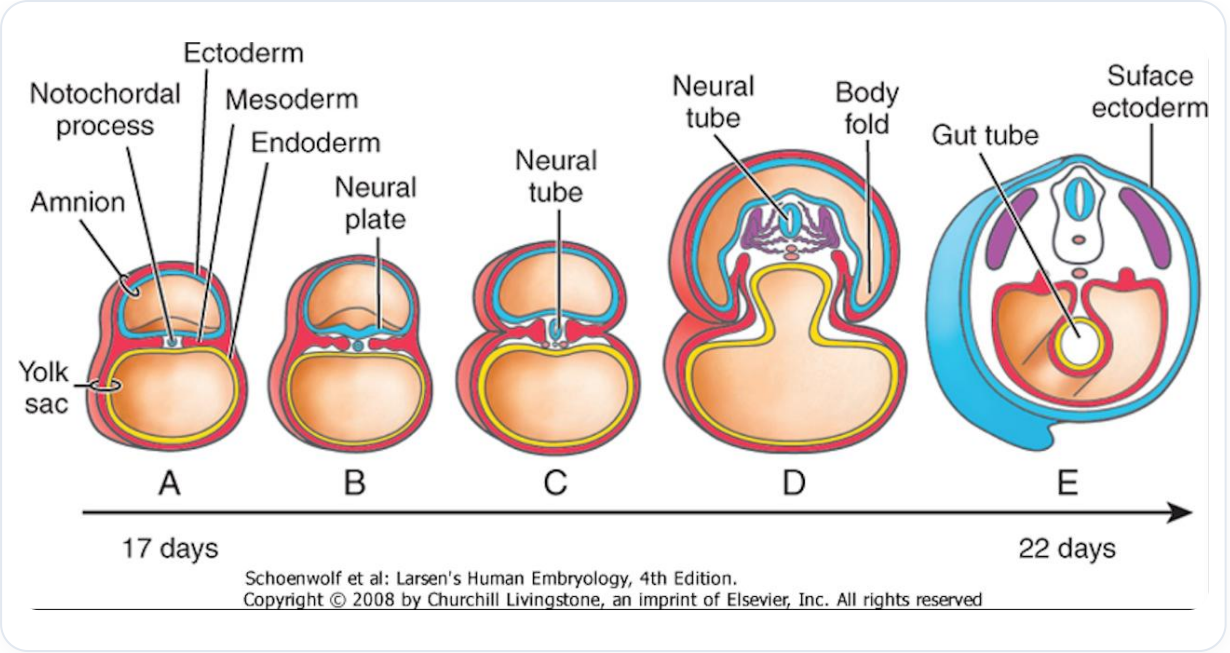


図 — 初期胚発生

肝臓とうっ血

うっ血は、**胚柄**からの情報の継続的な流れを表します。肝臓は、最初は胚の老廃物と滲出液のみによって形成されます。これらの滲出液の全体的な蓄積が、うっ血の最初の衝動を生み出します。

胚柄から供給される栄養情報の継続的な流れは、横隔膜下により大きなうっ血の段階を引き起こし、肝臓の発達を促進します。

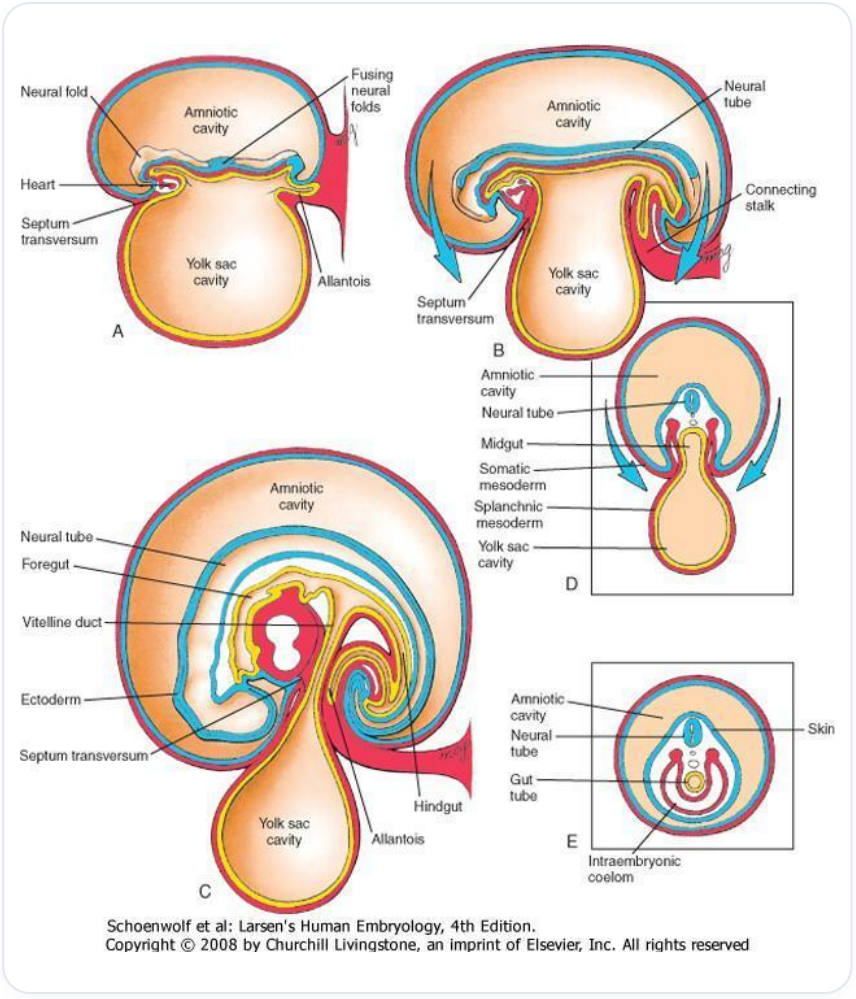


図 — 胚の側面折り畳み

肝臓は、**中胚葉**（血管系のため）と**内胚葉**（消化器系のため）で構成されています。これら2つの組織の出会いが島を形成します。この原始的な横隔膜下うっ血は、最初の血管の衝動です。

血管の発達

胚柄と卵黄嚢系は、胎盤を介して母親から栄養情報を提供します。

最初は、**原始大動脈血管**が均一に分布します。その後、胚は同化と異化のプロセスによって、静脈系を介して分節化されます。

図 — 説明図

主静脈、**副主静脈**、**上主静脈**からなる静脈網は、広範な中心血管網（大静脈、門脈など）を形成します。

大動脈レベルでは、胚の屈曲運動により、2つの原始大動脈が1つに融合します。

2つの大きな血管網がほぼ同時に発達します。

- 大動脈網。
- 静脈網。

胚がこれらの**原始的な中胚葉型血管軸**を中心に巻き付くことから始まることを理解することが不可欠です。

頭蓋仙骨胸骨複合体

このメカニズムは、**後頭部**と**仙骨**の発達にとって根本的です。心臓は、すべてが巻き付く中心点です。この物語は胸骨レベルで繰り返されます。

そのため、**頭蓋仙骨胸骨治療**という言葉が使われます。これは、屈曲、内旋、内転の動きです。これは、分化成長の結果として中心に向かう発達運動です。

後頭系、仙骨系、およびすべての力線は胸骨レベルに影響を与えます。胸骨は非常に**身体感情的**な領域です。

胸骨と横隔膜の進化

最初は、2つの**胸骨棒**があり、胸骨柄のレベルで出会います。この結合が、縦隔が平衡に達したときに現れる**ルイ角**を形成します。

その後、**剣状突起**が形成されます。これは、腹腔が完全に統合され、腸が回転を終えたときに、腹膜の平衡を表します。

したがって、剣状突起は腹膜の平衡とその発達の全歴史を象徴しています。

縦隔の平衡点は、**D3-D4**の周りにあることが多いです。これらの椎骨は、大動脈と消化器系の一部と共通の腸間膜を共有しているためです。腹膜の場合、消化器系の回転軸は**D12**です。

体は編み物の複合体です。**バイオダイナミクス**では、8つの領域で作業します。後頭骨が下降し、仙骨が下降する（屈曲）と、胸骨が上昇します。この**「むち打ち」**のような動きは、意思決定能力の喪失と関連していることが多いです。

仙骨が屈曲時に下降すべきなのに上昇すると、動きにずれが生じます。

30. 横隔膜

所要時間：14:51
学習シート

コース概要

このビデオでは、横中隔、胸膜腹膜膜、副軸中胚葉、食道間葉という4つの主要な胚構造を通して横隔膜の形成を探ります。主要な概念には、胚の動きのダイナミクス、横隔膜と心膜の機能的つながり、および内部構造の組織化における胚の屈曲の重要性が含まれます。これらの要素間の相互作用は、心臓のリズムと肺などの隣接臓器の成長にとって不可欠です。

30. 横隔膜

胚の屈曲のプロセスは基本的です。それは関節の配置を組織するだけでなく、胚の境界設定の段階も開始します。このプロセスには、4つの主要な胚構造が関与しています。

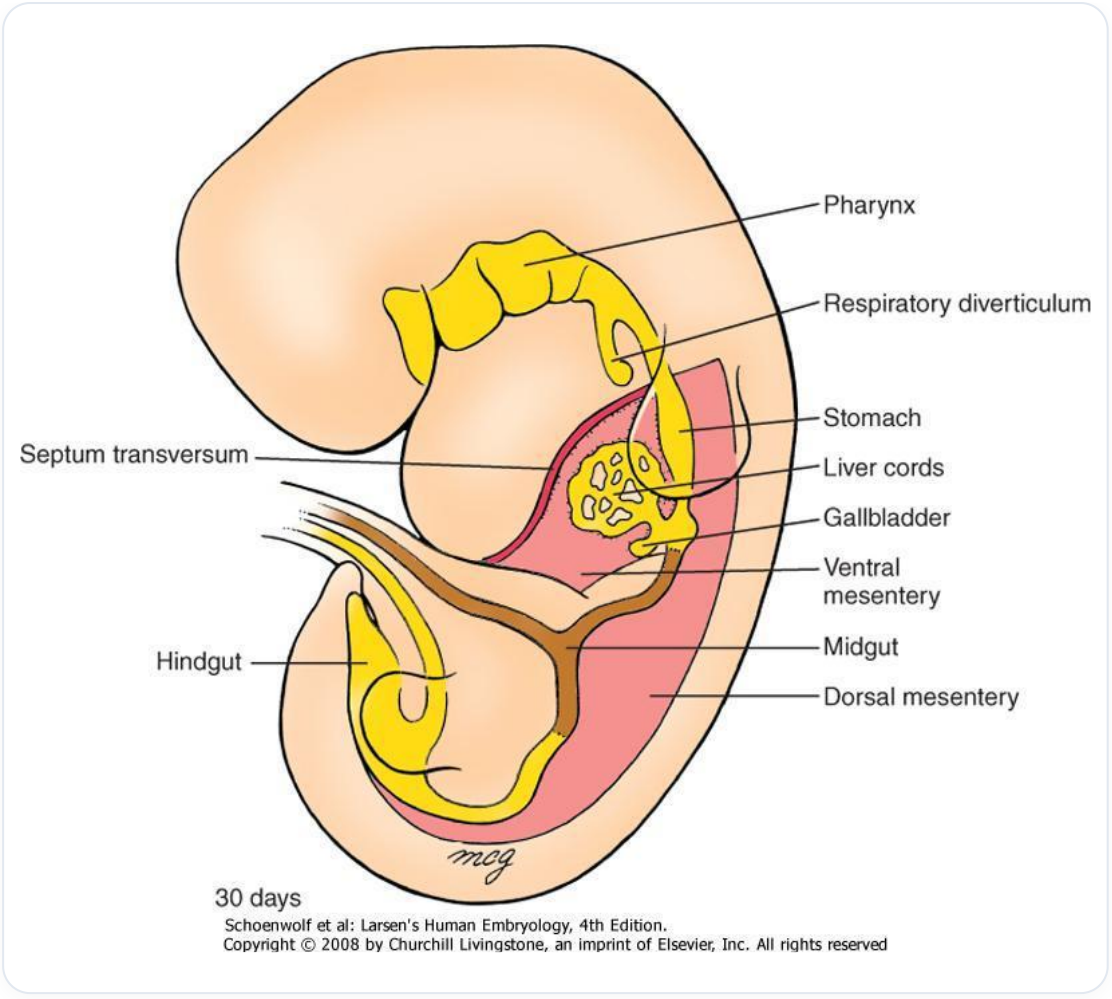


図 — 消化器官の原基 30日目

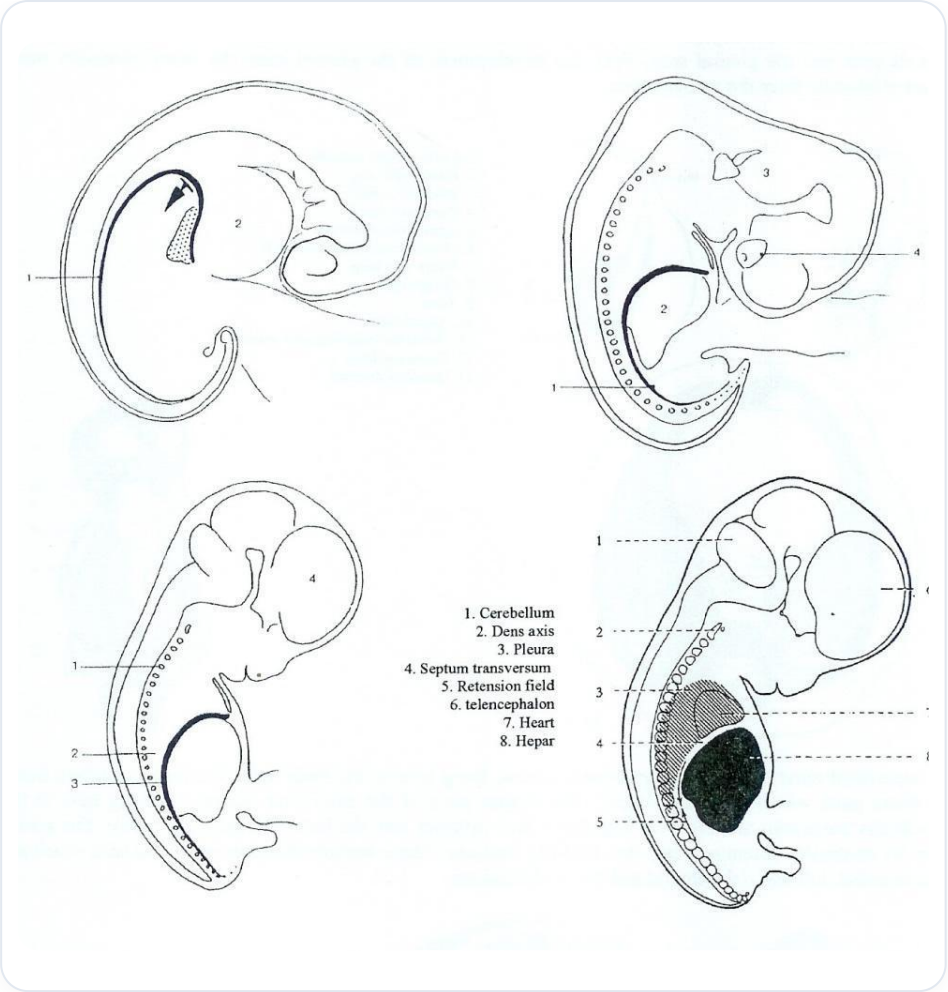
横隔膜の4つの胚構造

横隔膜の形成に寄与する4つの胚構造は次のとおりです。

- **横中隔**
- **胸膜腹膜膜**
- 体壁の**傍軸中胚葉**
- **食道間葉**

心膜と横中隔の起源

前心板を超えて、頭部領域では、胚盤の**間葉細胞**が心膜と横中隔を形成します。この段階で、あなたの心臓はすでに頭の上に発達していることに注意することが重要です。これは、胚の屈曲運動によって、これらの構造が非常に早期に配置されるためです。



図— ヒトの胚発生

胚運動のダイナミクス

心臓の「下降」を記述する古典的な発生学とは異なり、実際には、すでに配置されている構造の周りを体の残りの部分が「上昇」します。同様に、腎臓についても腎臓の「上昇」が語られますが、実際には腎臓は所定の位置に留まり、残りの部分が下降します。

横隔膜と心膜：機能的単位

心膜と横隔膜は、不可分な**機能的単位**を形成します。心臓のリズムは心膜によって支えられています。心膜は心臓を包むだけでなく、その機能に積極的に関与しています。心膜の閉鎖振動システムは、心臓のリズムを支えるために不可欠です。

この機能的単位は、心臓と横隔膜の間で完全に連結されています。これらは2つの別個のエンティティではなく、同じ細胞起源から生じた構造です。

間葉細胞の統合

脊索によって誘発される胚の屈曲は、神経管のレベルで特定の運動を引き起こします。この神経溝の運動は、側方構造を小さな血管に組織し、栄養素を供給しますが、成長を制限します。周囲の外胚葉が巻き込まれ、この運動の中で間葉細胞が統合されて、将来の心膜組織と横隔膜の開口部を形成します。

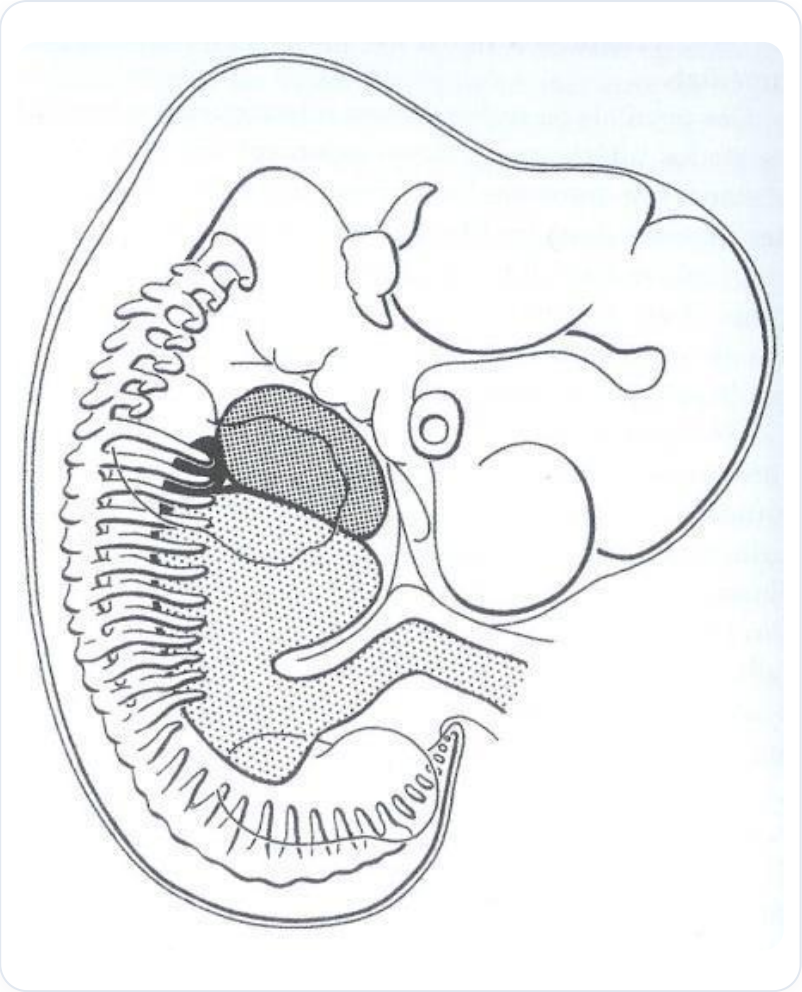


図 — 胚 4週目

卵黄嚢の進化

胚が成長するにつれて、**卵黄嚢**は成長を停止し、単なる痕跡となります。それは卵黄血管とともに、臍帯結合と呼ばれる部分に挿入されます。卵黄嚢は茎に統合されて臍帯を形成します。心膜は横中隔に統合され、その起源は前心板を超えたところにあります。

横中隔の成長

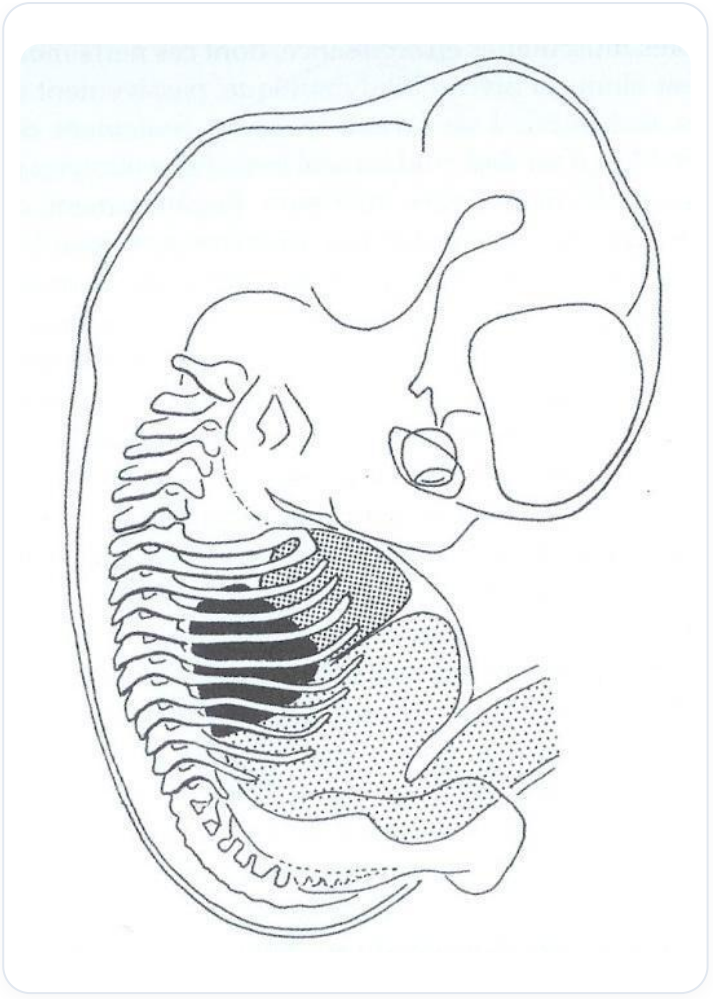


図 — 胚、内臓

横中隔は重要な組織であり、著しい成長と変形を遂げます。第4週には、最初に配置されます。第5週には、水平になり、その後「下降」を開始します。しかし、この「下降」は実際には胚の残りの部分の成長の結果です。

横隔神経の起源と横隔膜の運動

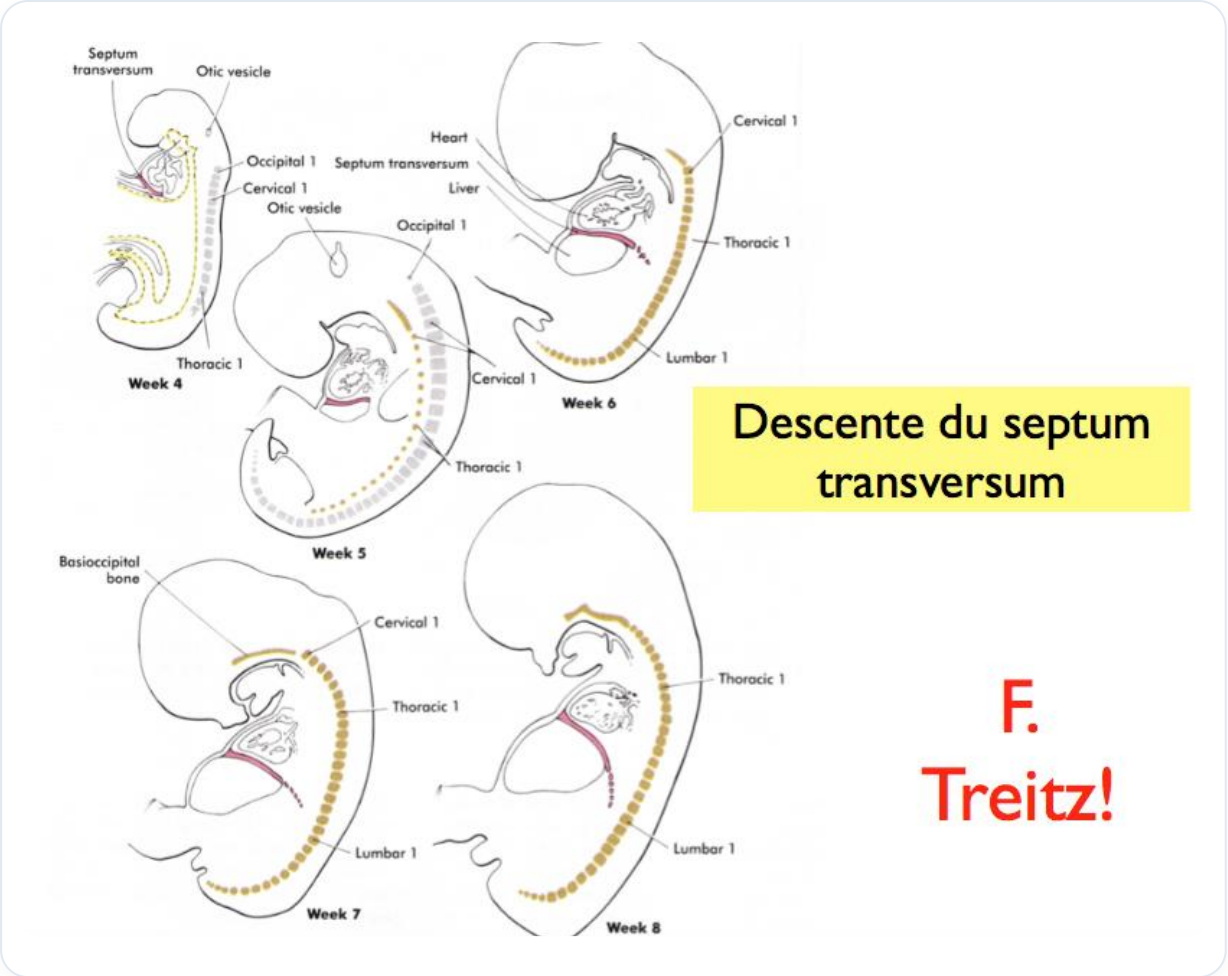


図 — 横隔中隔の下降

胚が2mmのときの横中隔の起源は、非常に高い頸椎（C3、C4）のレベルにあり、これはまさに**横隔神経**の起源です。横隔膜は最終的に腰椎のレベルに位置します。生体力学では「下降」という考えは誤りです。横隔膜は定着し、位置を決め、周囲の構造の巨大な成長がそれを変化させます。

空間の創造と肺の吸引

胚の後部の成長は、吸収空間を創造します。この空間は開いて、吸引場である肺を引き寄せます。肺は、形成中のこの空間に吸い込まれるようなものです。横隔膜の起源は、第2および第3頸椎のレベルで非常に高い位置にあります。

胚の伸展と横隔膜の配置

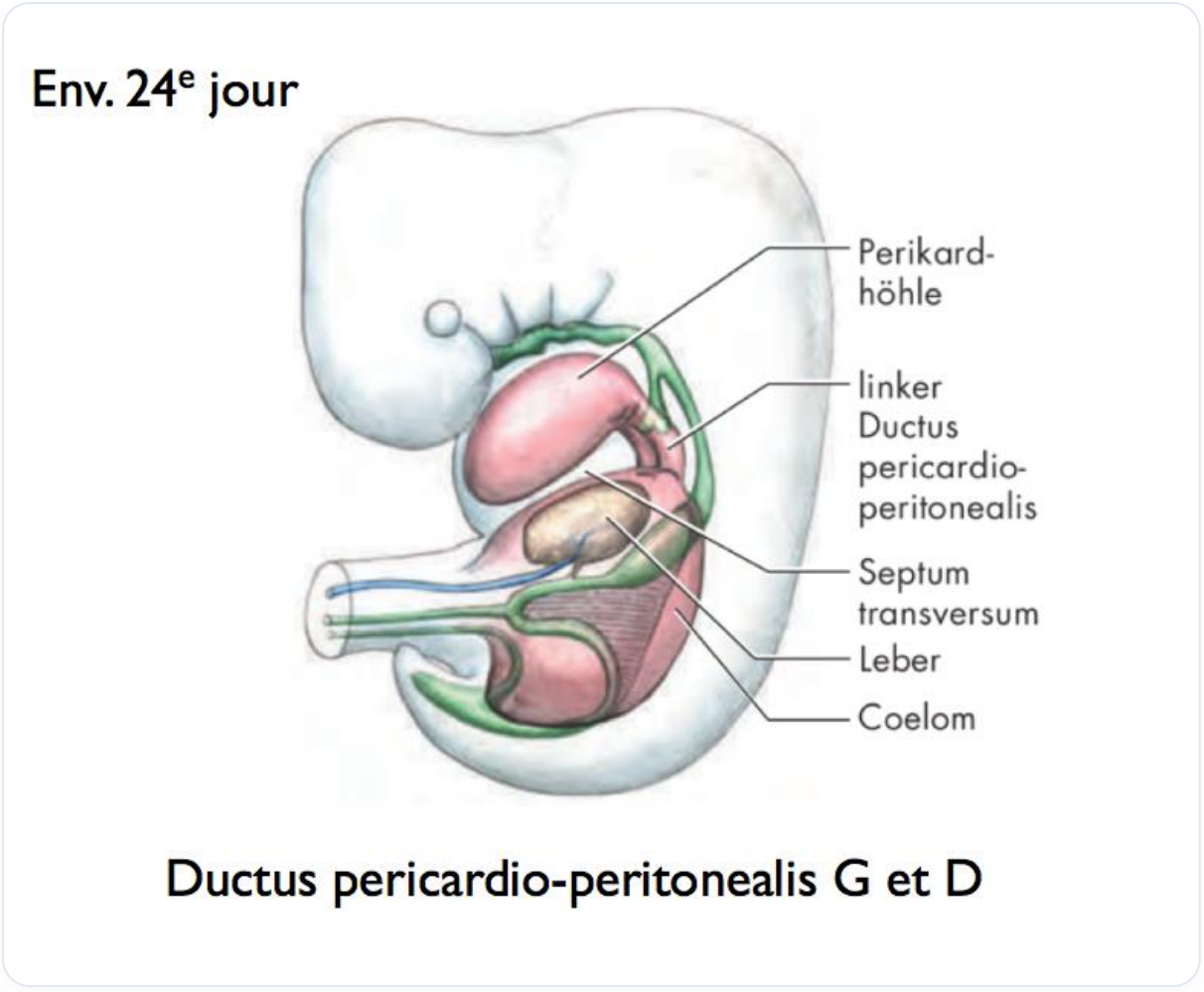


図 — 心膜-腹膜管

横隔神経は「引っ張られる」のではなく、この成長によって「伴われる」ものです。横隔膜の配置は、過剰な成長に関連しています。ある時点で、胚は屈曲を停止し、伸展します。この伸展は、側方硬化症の流体の問題であり、終脳の上昇、神経管、消化器系の下降を伴います。この運動は、統合と空間の創造にとって極めて重要です。

横隔膜の異なる組織

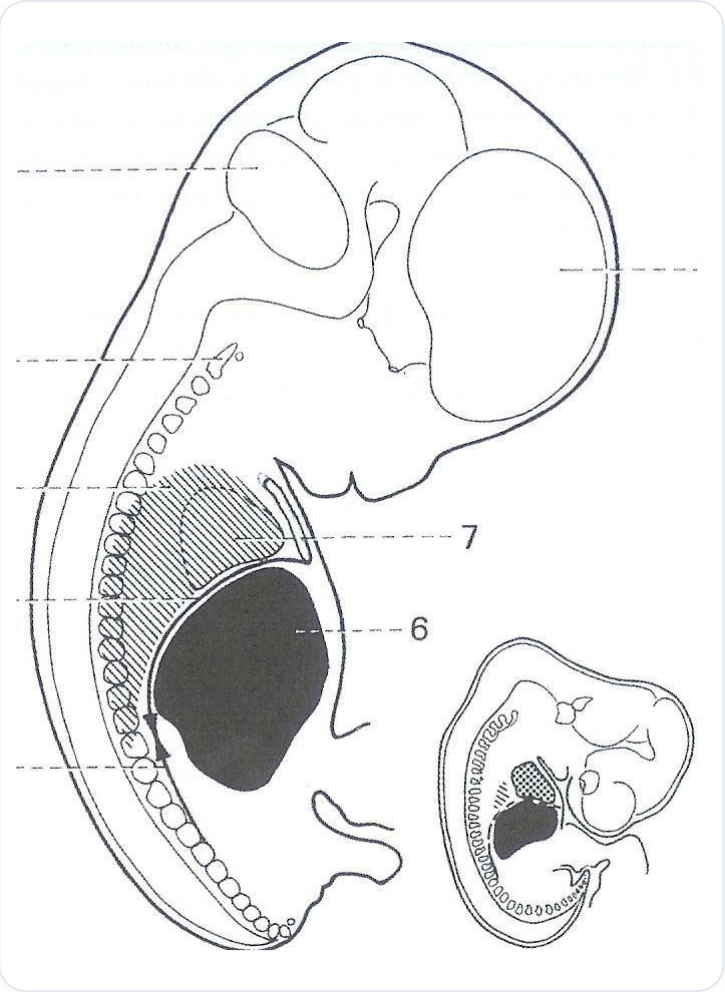


図 — ヒト胚 6週目

断面では、横隔膜の異なる組織を観察できます。

- **横中隔**
- **胸膜腹膜膜**
- **食道間膜**
- **傍軸膜**

横隔膜を治療することは、これらの空間だけでなく、大動脈、下大静脈、食道、そして特に**食道接合部**の解放にも及びます。

食道接合部の重要性

食道接合部は、横隔膜を解放するために非常に重要な領域です。食道およびペプチドの障害は頻繁に発生し、しばしばこの領域の閉塞に関連しています。食道周囲の空間と関連する筋肉を解放することが不可欠です。この小さな空間は、頸動脈孔、前頸静脈系、頭蓋底の翼突筋付着部に吊り下げられた消化器系全体をブロックする可能性があります。

機能的連続性とトレイツ筋

小さな筋肉である**トレイツ筋**（またはロバの筋肉）との機能的連続性があり、これは括約筋の開口部と代謝および消化器系の組織化にとって不可欠です。この筋肉には、筋肉繊維と非筋肉繊維の2種類の繊維が含まれており、異なる情報を提供します。それは空気の領域を開閉することができます。

横中隔の連結と派生

鎌状靭帯と**大網**は、横中隔から派生した要素です。したがって、間葉細胞から心膜系と横中隔を介して連続性があり、後者から鎌状靭帯と大網が派生しています。

大網は横隔膜機能の不可欠な部分です。それは気管支領域に向かって上昇し、脾臓に向かって向きを変え、その後結腸の上を下降して4つの葉の合体を形成し、**メサンギオール**（B、T、Mリンパ球）の大網を形成します。その運動性は横隔膜系と関連しています。

弓状靭帯との関係

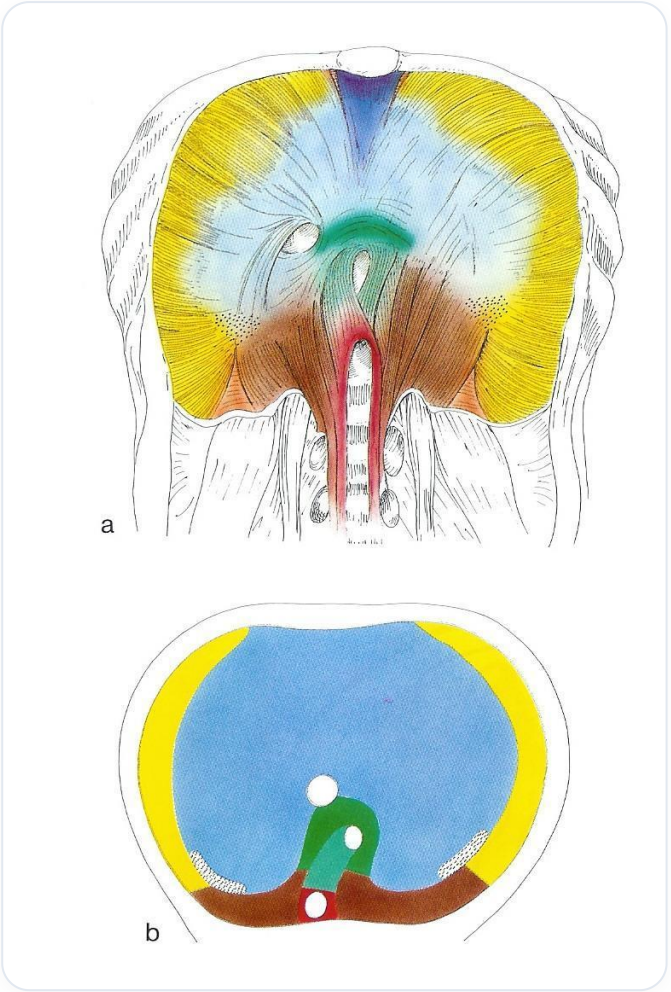


図 — 横隔膜 骨格筋

弓状靭帯は、横隔膜と周囲の構造との関係において重要な役割を果たします。

- 内側弓状靭帯は、大腰筋の弓に結合します。

- 外側弓状靭帯は、腰方形筋に結合します。
- 正中弓状靭帯は、大動脈裂孔に結合します。

この連続性はトレイツ靭帯に続きます。横隔膜は、共通の塊、方形筋、大腰筋によって間接的に連続しています。これは横隔膜の組織化の筋膜連続性です。

横隔膜：不可欠な調節器

食道炎は、例えば膝の動きを妨げ、全体的なメカニズムに影響を与える可能性があります。各横隔膜は他の横隔膜との関係で考慮されるべきです。3つの主要な横隔膜は次のとおりです。

1. **頸部横隔膜**

2. **胸部横隔膜**

3. **骨盤横隔膜**

いずれかの不均衡は他方を妨げます。胸部横隔膜は、圧力、張力、水力、熱の調節器です。

横隔膜の多機能

横隔膜は、消化器系、血管系、リンパ系にとって不可欠な**リンパポンプ**です。食道、心臓系（特に「フォエパチス」との心臓関係）、および大網との関係は基本的です。後方では、腰方形筋と大腰筋と関係しています。この連続性は、心臓から食道、頭蓋底まで、頭蓋仙骨軸と関連して広がっています。

肋骨横隔膜陥凹

肋骨横隔膜陥凹は、滲出液や老廃物（腹膜内または胸膜内）の蓄積袋です。気管支炎などの感染症の場合、微生物や粘液が排出され、これらの袋に蓄積する可能性があります。そのため、感染後、肺底は滲出液によって閉塞されることがあります。これらの蓄積は、体が処理するためにスペースを必要とします。

体の細胞および組織単位

人体は**細胞および組織単位**です。その防御反応と統合反応は、横隔膜で見たように、内臓胸膜と体壁胸膜の組織連続性のおかげで、あらゆるレベルで現れる可能性があります。

図 — 胸腹部矢状断

31. 横隔膜プラクティス - 3つのテクニック

所要時間：16:09 学習シート

コース概要

このビデオでは、呼吸機能と患者、特に子供の全身状態を改善するために不可欠な、横隔膜を解放する2つのテクニックを紹介しています。最初のテクニックは、食道と横隔膜の接合部に焦点を当て、螺旋状の動きと組織の傾聴を利用して横隔膜の圧力を解放します。詳細な実践プロトコルには、首の評価、弛緩、可動化の段階が含まれており、動きの自由を取り戻すことを目的としています。2番目のテクニックは、大網の後腔と食道の付着部を対象とし、肋骨と横隔膜の相互作用の重要性を強調しています。これらのアプローチは、生体力学的実践に根ざしており、患者の全体的な幸福を目指しています。

横隔膜の実践 - 3つのテクニック

横隔膜テクニックの紹介

主に2つのテクニックを探求します。1つ目は、横隔膜の空間を解放するための**機械的**アプローチです。2つ目は、特に子供や乳幼児において**最適な拡張**を取り戻すための、横隔膜への**全体的**アプローチです。このテクニックは**生体力学的**な実践に属します。

テクニック1：食道と横隔膜の接合部の解放

食道と横隔膜の**交差点**に特化して取り組みます。この領域は、特に**迷走神経**の幹を含む**神経ネットワーク**が豊富です。目標は、この領域を優しく解放することであり、これにより周囲の迷走神経領域全体が解放されます。

主要な解剖学

- 横隔膜の右側と左側を観察します。
- **胸膜**もここに存在します。
- かつて静脈であった**トレイツ・レーマー静脈**という解剖学的痕跡があります。
- 小さな筋肉が横隔膜と腹膜に付着し、**食道周囲**の空間を形成しています。この空間は、横隔膜の接合部に対する適応性と再平衡化の機能を持っています。

- この構造は、十二指腸の懸垂靭帯である**トレイツ筋**に続いています。

身体の螺旋運動

身体はしばしば**螺旋**状に組織されており、これはどこにでも見られる強力な動きです。胚自体も螺旋運動に従って発達します。私たちはエネルギー療法で螺旋を使って特定のポイントをターゲットにします。ここでは、この螺旋運動の原理を適用します。

実践プロトコル

1. **位置特定：** 胃の最も高い部分にアクセスできる接合部のレベルに位置します。

2. **首の予備テスト：**

- 頭を左に回し、感覚を感じます。

- 中央に戻り、次に頭を右に回します。

- 中央に戻り、再び頭を左に回します。回転が制限されているかどうかを確認します。多くの場合、この横隔膜領域が首の良好な回転を妨げています。

3. **ポジショニングとリラックス：**

- 位置につき、患者を後ろに倒して自分にもたれさせます。

- 完全にリラックスするように指示します。患者を支えます。

- 親指で支点を作ります。

4. **下降と組織の聴診：**

- ゆっくりと深く下降し始めます。組織を探します。

- 組織を聴診します。患者の呼吸を観察します。呼気時に下降し、わずかな抵抗、ある程度の密度に遭遇します。

5. **安定化と段階的な動員：**

- 安定するために、後方にしっかりと真っ直ぐな支点を取り、ゆっくりと位置につきます。

- 患者が痛みを感じていないことを確認します。

- 服の分だけ少し余裕を持たせて、さらに下降します。

- 患者に非常にゆっくりと体を起こすように指示します。一緒に「ホップ」と持ち上がるのを感じることができます。

- 動きを繰り返します：ゆっくりと持ち上げ、次にリラックスします。少しずつ進めます。

- 時には「ブレーキ」を感じ、少し先に進み、持ち上げたり下げたりして探します。

6. **後方からの把持と感覚：**

- 次に、後方の部分を両手で挟みます。

- 患者に完全にリラックスするように指示します。過度の痛みがないことを確認します。

- 感覚が感じられ、次に「胆嚢のレベルで開く」ことがあります。

7. **テクニック後の確認：**

- 後方の支点を探し、戻ります。

- 患者に再び頭を左に回すように指示し、可動性を確認します。

テクニック2：大網の後腔と胃の解放

このテクニックは、大網の後腔と食道の付着部に焦点を当てています。横隔膜と関連する**肋骨**の重要性を忘れてはなりません。そこには重要な集中があります。

実践プロトコル

1. **位置特定：** 「穴」ができる場所に位置します。

2. **手のポジショニング：** 手を平らにして、第7、第8、第9肋骨のレベルで接合部に向かって置きます。

3. **滑らせてリラックス：** 手を下に滑らせて平らに置きます。次に、もう一方の手を添えます。

4. **てこの原理：** リラックスして、小さいてこの原理を作ります。この領域は緊張の重要な交差点です。

5. **効果：**

- 胃と噴門の接合部全体を解放します。

- トレイツ筋の筋肉領域と関連構造を弛緩させます。

- この重要な関係に作用します。

全体的な感覚と胃後嚢

- より全体的な感覚に集中します。全身に触れます。
- **胃後嚢**は非常に重要であり、動員する必要があります。潰瘍はしばしば後方にあり、この嚢は良好な蠕動運動と機能のために可動性が必要です。自由でなければなりません。
- 自由でない場合、横隔膜に対して解放されていません。

必須の解剖学的関連性

- 食道と胃は、頭蓋底と関連する最初の臓器です。
- それらは**後方中胃**、角、左主気管支と関係があります。熱が上昇し、次に下降するのを感じることができます。

生体力学的アプローチと胚発生

私は今、別のレベルを探求しています：**胚発生**の力、支え、力強さです。呼吸を観察し、横隔膜と後方肺領域の間により多くの空間を与えることを目的とした筋膜の働きを感じ取ります。

腹膜面

- 腹膜面では、**左結腸曲**が腹膜全体の発生における最初の固定点です。これが最初の支点です。
- この支点に集中し、次に可動点に集中します。
- 最も可動性の高い点は**盲腸**であり、最後に配置されます。それがどのような状態であるかを評価します。
- 両手の間に、結腸の回転軸全体があります。横隔膜はこれらの構造に作用します。
- この空間には、**鎌状靭帯**のようなすべての靭帯があります。

治療の選択

施術者は何に取り組むかを選択できますが、多くの場合、患者の身体がこの選択を導きます。

- 例えば、鎌状靭帯、またはその葉の緊張。
- 時には、「優しい怒り」の表現があり、まるで後方の支点が不足しているか、ここに解放が必要であるかのように感じられます。
- この作業は、小脳テント、大脳鎌、**鶏冠**のレベルで、脳のテントと同期して行われます。洞に作用します。

生体力学における怒りの表現

怒りは、ある時点での表現の無能力として現れることがあります。それは、言えなかったことに関連して、長い間続いている可能性があります。生体力学では、全体性に身を置くことでプロトコルを把握します。胸式呼吸を離れ、空間に入り、それを開いたままにします。すると、身体が私を支点へと導きます。「フラッシュ」が現れ、緊張を示唆することがあります。

生体力学的アプローチの鍵（イニシエーション）

- 水に飛び込む（比喩的に）。
- 動きを聴く。
- 動きを感じる。
- **バランス**（平衡点）を探す。
- バランス点を見つけたら、その背後にある静寂を聴く。

細胞が「応答」し、受容に開かれるとき、それは細胞の**「点火」**です。

注意事項と手のポジショニング

横隔膜に取り組む際には、横隔膜に空間を与えることが重要です。

避けるべき間違い

- **頭を押す：** 両手の間に均等な感覚が必要です。大きな間違いは、患者の頭を押すことであり、これは長期的には非常に不快です。
- **悪い姿勢：** 肘をしっかりと支えましょう。

ポジショニングのヒント

ニンニクを食べていると想像し、適切な空間を取ります。適切な空間を見つけることが重要です。

瞑想的なガイダンスとセラピストの状態

この実践では、**瞑想的な**状態へと導きます。

- 適切な位置に身を置きます。
- 受け手として、その位置の感覚を定義してみてください。

触覚の感覚

触覚は非常に軽く、多くの温かさを伴います。それは全体的であり、足まで広がっているように感じられます。同時に、**「微結晶場」**を捉えているような感覚があります。これらすべての細胞、その小さな細胞ネットワークと受容体です。それは巨大な場です。

グリコカリックスの場

グリコカリックスの場の情報が最も集中している場所は、**十二指腸の第2部**、つまり腸の最も情報量の多い部分です。この場は全身に存在し、すべてを包み込む全体的な場として機能します。これにより、深い接触を確立することができます。

32. ガイド付きプラクティス：生体力学における横隔膜

所要時間：07:05　学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学における横隔膜の知覚に焦点を当てたガイド付きプラクティスを提供します。参加者は、周囲の環境、呼吸、周囲の静けさとつながるよう促され、深いリラクゼーションと存在感の体験を生み出します。呼吸の自然な動きに集中し、静止を支点として視覚化することで、セラピストは意識と静けさによる治癒プロセスを促進することを学びます。主要な概念には、生命の息吹、身体の調和、そして地球とつながり、根付いていると感じることの重要性が含まれ、これらは内なるバランスと全体的な幸福に役立ちます。

ガイド付きプラクティス：生体力学における横隔膜

集中し、必要であれば少し姿勢を調整してください。

周囲の**環境**と接触してください。まるで指が伸びて全身を包み込むかのように、この知覚に深く浸ってください。

あなたの**呼吸**を観察してください。あなたを活気づける**生命の息吹**に気づいてください。

目を開けたまま、部屋に存在する**静止**を感じてください。この静止を知覚してください。

生命の息吹、呼吸、そして静止が存在します。これら3つの要素が現れるとき、それらはあなたをケアします。

生命の息吹とは、この**生命力**、あなたが手にしている生命です。呼吸とは、**動く**ものであり、吸い込み、吐き出します。

また、あなたの周りには空間があり、この静止があります。**治療プロセス**に包まれることを許し、癒されるに任せてください。

呼吸はそこにあります。**横隔膜**が動くのを感じることができます。それに影響を与えようとしないでください。

呼吸には独自の支点があり、まるでドアが開いたり閉じたりするかのようです。

この**静けさ**を知覚しようと試みてください。呼吸にはその支点があり、開いて静止点となる蝶番です。

ドアが開き、ドアが閉まります。あなたは徐々にこの支点の感覚へと向かっていきます。

生命の息吹を意識し続けてください。それはあなたが手にしている生きた体、それが持つ生命の力です。

あなたの周りの空間、あなたの後ろ、あなたの頭上、そして**地球**との接触を感じてください。

A、B、C、Dの異なるゾーンがあなたの周りに開きます。呼吸は**振り子**のようです。

上部に固定点がある場合、そこには**動的な静寂**があります。静止。この静けさ、この静止、この点が融合します。

あなたが**静けさの海**にいると想像してください。今、あなたは暖かさを感じるでしょう。

まるで、あなたの知覚を地平線まで広げる能力があるかのようです。あなたはDゾーンへと向かいます。

あなたはこの静けさの海に座っています。そこには生命の息吹と静止があります。

そして、**正中線**があります。正中線から地平線まで、波が現れます。

地平線から正中線へと来る波のように、あなたを完璧な時間に戻します。

この波が来るに任せてください。セラピストの皆さんは、足元にしっかりと根を下ろしてください。

体の熱が増し、**均一性**を生み出します。

これらすべての要素が調和するとき、あなたは呼吸を空気中を移動する風のように感じることができます。

あなたは**全体性**、均一性、穏やかさ、そして幸福感を感じます。あなたは身を引いて、意見を交換することができます。

33. 瞑想 J3

所要時間：13:42
学習シート

コース概要

この瞑想セッションでは、身体の準備と呼吸法を通じた生命とのつながりに重点を置いています。鼻腔を開くための片鼻呼吸と、エネルギーの解放を促す深い呼吸法を習得します。ムーラバンダの練習は、エネルギーを中央のチャネルに集中させ、地球との深いつながりを確立するのに役立ち、内なる「山」にアクセスできるようになります。お腹を生命の中心として探求することで、瞑想は宇宙との相互依存を意識させ、内なる調和の状態を育みます。

33. J3瞑想：身体の準備と生命とのつながり

水の意識への導入：交互鼻呼吸

水の意識に入るために体を準備します。心が静まると、体によく知られている動きとつながります。

快適な姿勢で座ってください。

呼吸法

1. **左手**を脇の下に置きます。右手は体の前に置きます。

2. **人差し指**を鼻の付け根の中央に置きます。

3. 親指で**右の鼻孔**を閉じます。

4. **左の鼻孔**からゆっくりと息を吸い込みます。酸素だけでなく、**エネルギー**、**光**、**プラーナの振動**を吸い込んでいることを意識してください。副鼻腔へのつながりを開くためにゆっくりと吸い込みます。

5. 左の鼻孔を閉じ、右の鼻孔から息を吐き出します。

6. 右の鼻孔から再び息を吸い込み、閉じ、左の鼻孔から息を吐き出します。

7. 再び息を吸い込み、わずかな冷たさが副鼻腔に広がるのを感じてみてください。

エクササイズを中止し、両手を休ませます。

深い呼吸と解放

脇の下に手を置き、胸を大きく開きます。これは、特に秋の時期に**肺**の開放を促進する姿勢です。

- 深く息を吸い込み、空気を体の中に下ろします。
- 口から息を吐き出し、「不要な私」、体と思考の老廃物をすべて吹き飛ばします。

再び鼻から息を吸い込みます。

中心チャネルの開放

次に、**中心チャネル**、あなたの生命のチャネルを開きます。

- **会陰**のレベルを意識します。
- 息を吸い込み、肛門と会陰を収縮させます（**ムーラバンダ**）。
- 空気の塊と横隔膜を引き上げ、このエネルギーを頭頂まで引き上げます。
- 顎を引き、声門を閉じ、このエネルギーを中央のチャネルに集中させようとします。**プラーナ**を上向きに押し上げます。

もう一度：息を吸い込み、会陰と肛門を閉じ、エネルギーを上向きに押し上げながら引き上げ、頭頂を意識し、顎を引き、声門を閉じます。

最後にもう一度、息を吸い込みます。その後、大きく息を吐き出し、止め、横隔膜を引き上げます。リラックスします。

これにより、体が活性化され、わずかに温まります。

地と中心とのつながり

背筋を伸ばして、体の中にしっかりと座ります。**大地**と良い接触を確立します。

自分自身を**山**、四面体として想像してください。あなたは自分の山の中に座っています。しっかりとした基盤があり、頂上があり、そしてあなたの人生の感情的な天候があります。

嵐にもかかわらず、山は安定し、不動です。決して触れられないあなた自身の部分、この**深い本質**にアクセスしようとします。

生命の中心と相互依存

私たち一人ひとりは重要な**中心**を持っています。それが存在することを知らずに生きることはできますが、それが存在せずに生きることはできません。

この知識は、獲得し、経験する必要があります。それは、あなたが**宇宙**とつながっていること、あなたがこの統一、この空間の一部であることを意識することです。私たちは皆**相互依存**しています。

相互依存を理解することは、**責任**の意味を理解することです。それは、私たちが一人ではなく、全体の一部であることを意識することです。これを理解すれば、あなたの中に**調和**を取り戻すことができます。それは国境を越える調和です。

最初の中心としての腹部

本当に発見すべき最初の重要な中心は、子供のように**腹部**に戻ることです。

- 赤ちゃんを観察してください。彼は自分自身の中心にいて、腹部で呼吸し、生きています。
- すぐに、大人はこの生命の中心から離れてしまいます。

あなたの腹部を意識してください。息を吸うたびに、宇宙はあなたと一緒に息を吐き、吸い込みます。このサイクルに戻ろうとします。

腹部から心臓へ、そして頭へ

腹部は、その後**心臓**へ、そして最後に**頭**へと向かうための入り口です。

- **愛**、愛される能力を意識してください。
- 幸せなときに自分が幸せであることを実感してください。

常にこの生命の中心とつながり続けてください。ただ、腹部で意識的な呼吸を数回行います。

へそを意識してください。利己的な中心としてではなく、**普遍性**とのつながりとして。今日、このつながりを保ち、ここに集中してください。これは基本的なつながり、生命の計画です。

脳と生命力：不可欠な同期

脳は、その発達において、この生命力に依存しています。このエネルギーを必要とし、発達するために心臓を必要とします。

ここで（中心レベルで）起こることは、そこで（脳内で）起こります。

重要な体液の流れ – **腸間膜**、**脾臓**、**卵黄**、または**臍帯** – が心臓に統合され、心臓は頸動脈系と椎骨系（4つの主要な経路）を介して血液を再分配し、脳底動脈に戻り、頭部全体に分配します。

各拍動において、脳の拍動が見られます。心臓と脳は完全に**機能的統一**しています。あなたの実践においても、それらを分離することはできません。

オステオパシーにおける相互依存

頭蓋の治療を行う場合、これらの構造の深い発達がこの**相互依存**に依存していることがわかるでしょう。

相互依存の概念は非常に重要です。頭蓋の治療を行うとき、私は頭蓋の治療だけをしているわけではありません。内臓の治療を行うとき、私は内臓の治療だけをしているわけではありません。私は**オステオパシー**を行っています。

- 赤ちゃんの場合、私は頭蓋の治療をすることはめったにありません。私は彼を彼の腹部に戻し、彼の腹部でバランスを取り戻します。すべての力はそこにあります。

- 時には指示する必要もありますが、頭蓋がどのように発達するかを理解することが不可欠です。

この2日間で、頭蓋の**胚発生**について学びます。

34. 質問 J2

所要時間：08:08　学習シート

コース概要

このビデオでは、頭蓋オステオパシーにおける脳の動きの重要性を探り、身体が知的な存在として自律的に発達する方法を強調しています。主要な概念には、内臓頭蓋、心臓、横隔膜、免疫システム間のつながりが含まれ、あるレベルでの機能不全が他のシステムに影響を与える可能性があることを示しています。横隔膜と臓器機能の相互接続が強調され、患者の生活の質を向上させるために横隔膜のダイナミクスに取り組むことの重要性が強調されています。実践的な演習と理論的な概念は、相互接続された身体構造のバランスをとる方法に関する学習をサポートします。

34. 質問 J2：生体力学的発生学と人体

脳の動き：頭蓋オステオパシーの基礎

脳の発達の動きは根本的であり、**頭蓋オステオパシー**に深い意味を与えます。人体は本質的に知的であり、自身の発達経路を知っています。

私たちの役割は脳を再教育することではなく、脳に耳を傾けることを学ぶことです。脳が私たちを教え導いてくれるでしょう。

私たちは「**脳の太極拳**」を行うことを学びます。**頭蓋底**が脳と密接に結びついていることを観察します。**脳室系**と**脳の深部流動**は、そのダイナミクスに依存しています。

同様に、**膜系全体**（張力膜、大脳鎌、小脳テント、小脳鎌、硬膜、頭頂膜、内臓膜）は脳のダイナミクスに依存しています。頭蓋底の密な構造から頭蓋冠に至るまでの脳のこの区画化は、このダイナミクスを反映しています。

内臓頭蓋と有機的結合

内臓頭蓋を、**横中隔**から始めて研究します。横中隔は、心臓、横隔膜を含む組織統合であり、**鎌状靭帯**へと続いています。

この構造は、心臓と肝臓の間の初期の機能的統合を明らかにしています。これは**ウィンスロー孔**を介して続き、**大網**を形成します。

暗黙の関係

これは、以下の間に根本的な関係があることを意味します。

- **心臓**
- **横隔膜**
- **脳**
- **免疫系**

したがって、心臓または頭蓋底のレベルでの不安定化は、免疫系に影響を与える可能性があります。上部免疫系である**ワルダイエル-ハイナー環**（扁桃）はその一例です。

耳鼻咽喉科領域への影響

このレベルでの機能不全は、重大な影響を及ぼす可能性があります。例えば、**耳鼻咽喉科**の問題を抱える多くの子供たちは、分子レベルで盲腸に見られるものと同じ**免疫グロブリン**（タイプ1）を持っています。

したがって、**腹膜**の不安定化は、耳鼻咽喉科領域全体に影響を与える可能性があります。実際には、耳鼻咽喉科領域のバランスを再調整するには、腹膜、特に扁桃と同じリンパ組織を含む盲腸レベルのバランスを再調整することがしばしば必要です。かつて、扁桃と虫垂の切除がしばしば同時に行われていたことは興味深いことです。

食道とその相互接続

食道の関係もまた重要です。**食道間葉**は横隔膜の機能に影響を与える可能性があります。

胃と食道は、**頸動脈孔**、**翼突筋叢**、および**翼突筋**を介して頭蓋底まで吊り下げられています。したがって、頭蓋底の不安定化は、**心臓-食道接合部**の機能、ひいては私たちの生理機能に不可欠な横隔膜の動きを変化させる可能性があります。

中胚葉壁と横隔膜

側方中胚葉壁（側壁）も非常に重要です。**肋骨弓**は、横隔膜の適切な機能に完全に依存しています。

したがって、背部全体がこのダイナミクスに関連しています。さらに、**腎臓**、**大腰筋**、**十二指腸**との接合部も確認され、システムの全体的な統合が強調されています。

横隔膜の重要性

私たちは、横隔膜をより繊細に、遠隔からでもそうでない場合でも、扱うことを学ぶ必要があります。この横隔膜を拡張することで、患者の生活の質が大幅に向上します。

横隔膜の運動を行う際、不可欠な参照点はその**支点**です。この支点を空間の動的な不動性に吊り下げることが可能です。

それは蝶番、**「ヒッチポイント」**または支点を持つ開閉するドアのようなものです。この出発点は動いているように見えるかもしれませんが、深く掘り下げると、それは固定点、あなたの参照点になりますが、常にシステムの動的な不動性に吊り下げられています。

心臓、腹膜、および胚の動き

食道間膜と**下大静脈**に関する疑問が生じます。下大静脈は心臓に非常に近く、ほとんど同じ軸上にあり、肝臓からもそれほど離れていません。

脊索の最初の大きな動きと、**羊膜腔**の2番目の円形の動きは、心臓と腹膜に特定される内臓の中心を含んでいます。

巻き込みのイメージ

イメージは、関節のように**心臓-胸膜-腹膜系**の周りの**巻き込み**です。**神経管**は前方に強く発達し、心臓を牽引しますが、後方にも成長し、前方の制限領域によって尿膜管をもたらします。

これは、**胚茎**による体の閉鎖の動きがあることを意味します。この時点で、尿膜管と心臓が統合され、支点となります。

横中隔の起源

この段階で、2つの要素が重要です。南側の部分と**卵黄嚢**の上部を押す心臓です。この押し出しが**横中隔**を方向付け、組織化します。

その組織の起源はすでに存在していましたが（細胞はそこにありました）、脳と心臓、そして心臓と卵黄嚢の間のこの出会いが、横中隔の形成に拍車をかけます。このように、心臓は脳と横隔膜の間の関節として機能します。

35. 神経板

所要時間：21:32
学習シート

コース概要

このビデオでは、胚形成に不可欠な神経板と脊索のプロセスの魅力的なダイナミクスを深く掘り下げます。脊索が神経板の湾曲と神経溝の形成にどのように影響するかを研究することで、学生は神経管の発達を形作る流体的および血管的相互作用を発見するでしょう。間葉や、ソニックヘッジホッグ（SHH）や骨形成タンパク質（BMP）などの分子化合物といった要素の重要性について議論し、背側化と細胞誘導におけるそれらの役割を強調します。実践的には、オステオパスは、これらの知識を使用して神経系を再調整し、緊張を解放する方法を学び、同時に環境が胚発生に与える影響を測定します。

神経板

脊索過程の導入

仙骨を調べると、支点として機能する下降波である**脊索過程**が観察されます。この脊索過程は、**神経板**に直接的な衝動を与え、そこに適用される力を方向付け、組織化します。わずか3日で、胚の成長が明らかになり、全体的な成長と比較して**ヘンゼン結節**が下降します。

神経溝と血管系の形成

神経溝の始まりが現れ、**咽頭膜**と**総排泄腔膜**が伴います。脊索過程は、神経板が湾曲して溝を形成することを可能にする上で重要な役割を果たします。このプロセスは、側方および流体的な再編成と同期して進行します。

神経溝の形成時に、**細い大動脈毛細血管**の出現を特徴とする流体的な組織化が起こります。この側方流体プロセスが効果的であるためには、いくつかの構成要素が存在する必要があります。

- 軌道
- 粒子
- 空胞形成
- 代謝濃度

これらの要素は**間葉**に存在し、側方血管経路を作成します。したがって、管は徐々に閉じながら、**中胚葉**に血管経路を確立します。

羊水の統合と神経管の閉鎖

同時に、上部の**羊膜腔**には液体が含まれています。神経板が管と溝を形成し始めると、羊水は神経管に統合されます。このプロセスには、**外体腔**の**内体腔**への統合が伴います。

神経管が完全に閉じ、**前部および後部神経孔**が閉じると、体腔の統合は完全になります。これにより、内臓の箱、腹腔、脳腔がすべて同時に形成されます。**28日目**のこの瞬間は、驚くべき同期によって特徴付けられます。

事象の同期と脊索の役割

この閉鎖の瞬間は非常に重要です。体腔と大動脈の統合により、脊索の周りに、代謝保持の場で組織が形成されます。この閉鎖は一定であり、オステオパシー医にとって、遠隔で同時に起こるこれらの現象を観察することは興味深いことです。

この溝の前駆体は脊索です。その閉鎖は、成長を遅らせる基本的な分子レベルをもたらします。**ソニックヘッジホッグ（SHH）**現象が介入し、**骨形成タンパク質（BMP）**を伴ってシステムの背側化に影響を与えます。

分子現象と遺伝的影響

神経堤細胞も役割を果たし、形態学的、遺伝的、分子的なダイナミクスを示します。デシュミットらが記述した観察された動きは、遺伝子型の分子基盤に対する抑制または誘導の現象を明らかにしています。

脊索は、それに関連する細胞に影響を与え、誘導現象を引き起こします。この情報は、神経形成にとって非常に重要であり、**腹側正中線**に影響を与え、**背側正中線**を引き起こします。背側正中線の成長は、前部正中線に再影響を与え、それによって腹側、背側、前部の**正中線**を作成します。

動き、環境、治療

タイプ4や7などの形態形成極は、背側化に関与しています。これらの分子現象は科学的根拠によって裏付けられており、このレベルで組織化されたプログラムを説明しています。動きは発達を再方向付け、遺伝子ではなく環境がこのプロセスの原動力であることを強調しています。

実際的な観点から、患者が進化する環境を理解することが不可欠です。脊索軸は、脳の流体側を解放し、水分を補給し、エネルギー的に乾燥した領域を除去するための参照として機能します。

羊水とその意義

神経管閉鎖の最初の瞬間に焦点を当てます。これには、交感神経系と副交感神経系の両方の神経系の再平衡化が含まれます。3つの要素を覚えておくことが重要です。**外胚葉**組織とその上皮細胞、脊索によって誘発される動き、および溝を形成する側方成長です。

神経管を形成する細胞、つまり脊髄管と脳を包含する細胞を区別し始め、側方では他の細胞が表皮上皮組織を形成します。

神経堤細胞

もう1つの重要な構造が現れます。**神経堤**組織の原基です。赤、青、黒の神経堤細胞は、神経管の閉鎖に貢献するだけでなく、末梢神経系も形成します。それらは中胚葉と相互作用して、顔や頭蓋骨の骨などの外胚葉中胚葉組織を作成します。

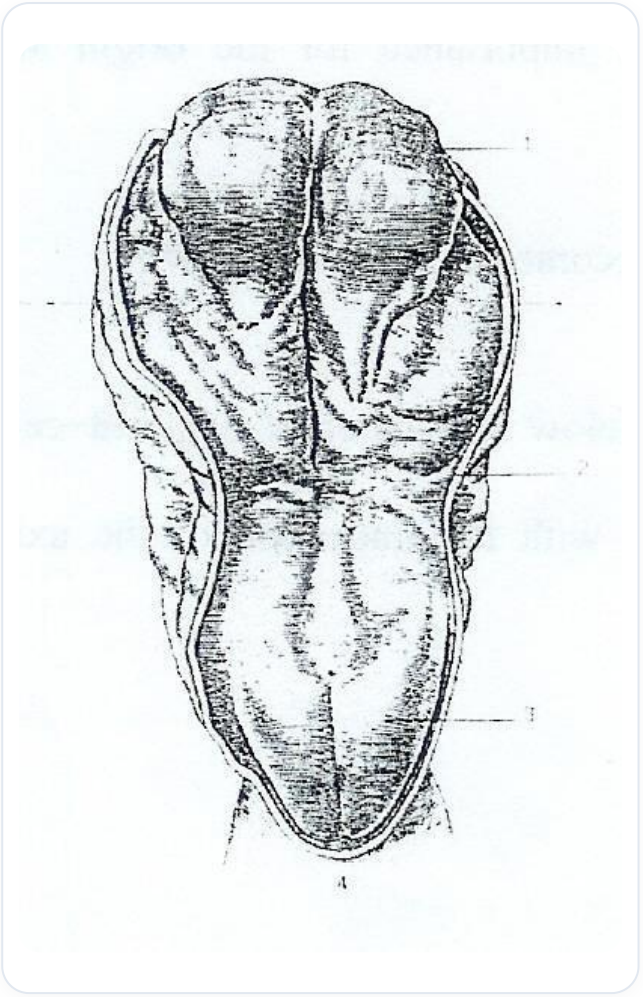


図 — 胚の神経堤

移動中の神経堤は、菱脳神経堤を吸引して顔面系を形成します。頭蓋脳は**前脳**、**中脳**、**菱脳**に分かれ、それぞれが神経堤を作成します。

情報と動きの役割

この組織は情報を受け取り、情報を伝達し、腹部と末梢を相互に接続します。大気圧や光などのセンサーは、不可欠な情報を提供します。外胚葉は、脊索からの情報を受け取ると、ランダムに成長しません。

組織の細胞は3つのタイプに分化します。

- 神経管を形成する細胞。
- 神経堤を形成する細胞。
- 表皮上皮を形成する細胞。

これらの組織は、末梢神経系、腸間膜神経叢、およびその他の身体構造の発達にとって不可欠です。

羊水と発達の関連性

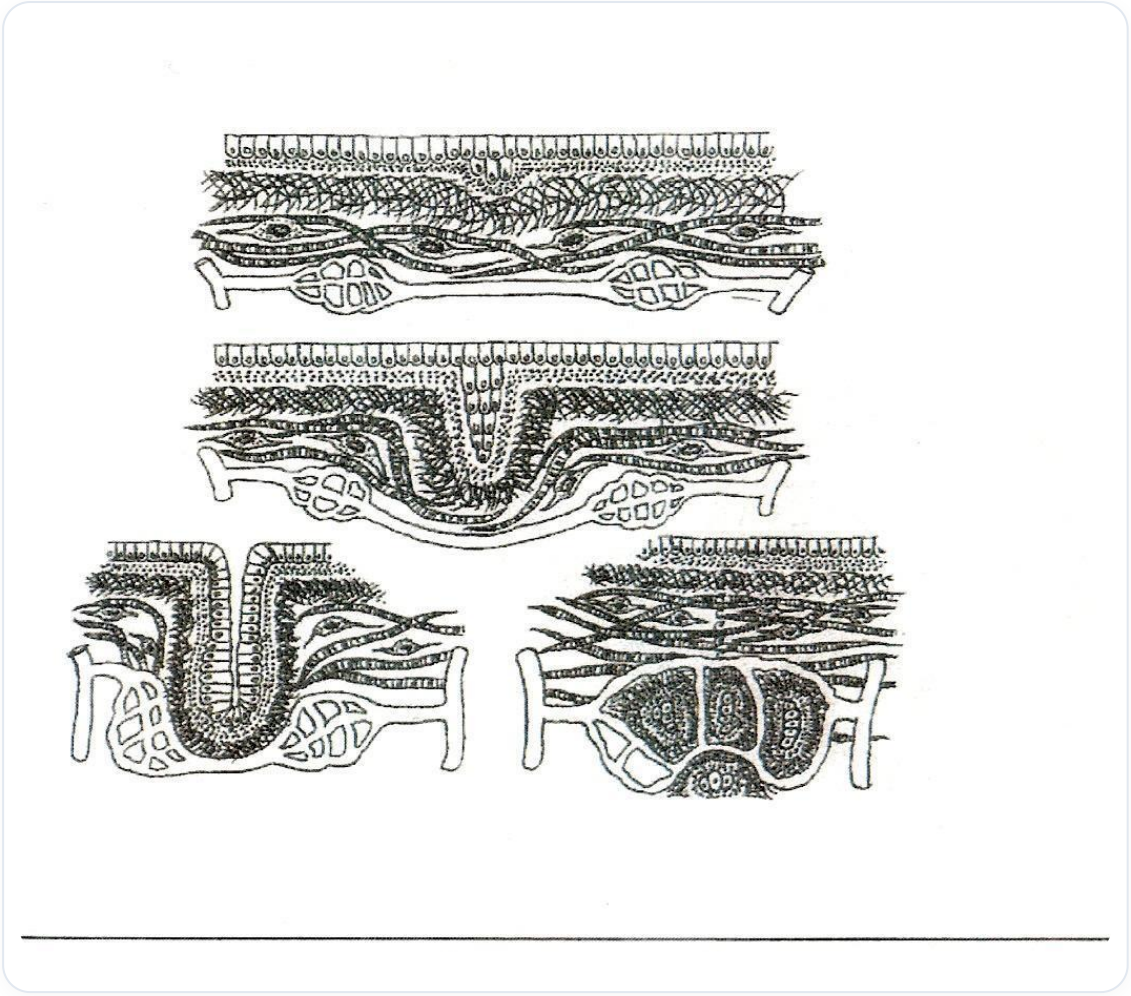


図 — 腸絨毛の発生

ビルディングプロテインが豊富な羊水は、重要な役割を果たします。この液体は、内部と外部に存在し、皮膚と脳脊髄液の質に関連しています。後者は、体の動きと洗浄に不可欠です。

胚発生には、**胚盤胞腔**や**羊膜腔**など、いくつかの腔が含まれます。子供は羊水を摂取し、その発達に関する情報を統合します。28日後、神経管が閉じると、子供は最初の前尿を排出し始め、大動脈系とのつながりを作ります。

神経管閉鎖：解剖学と影響

ソニックヘッジホッグ（SHH）は遺伝子レベルで非常に重要であり、細胞接着に関与する**細胞接着分子（CAM）**も同様です。神経管の閉鎖は、頭部が尾部よりも発達しているときに起こります。

この閉鎖は、前脳、中脳、菱脳を接続する胚の発達にとって決定的です。下にある脊索は、神経系の発達に影響を与えます。

治療ツール：システムの再平衡化

外胚葉間葉のすべての代謝場を統合し、形態学的**ビルディングブロック**と成長因子を考慮します。神経管閉鎖の動きを視覚化することで、左右の最初の出会いをシステムの再平衡化のための治療ツールとして使用できます。

前部神経孔が閉じると、それは**終板**となり、身体の発達における重要な衝動を示します。

36. 神経板の実践

所要時間：18:22
学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的オステオパシーにおける身体の再バランス化という基本的な概念について、身体の均一性に焦点を当てて説明しています。施術者は、身体の不均衡を正確に認識できるように、また自分自身が中心に留まるように、適切な姿勢をとることを学びます。このビデオでは、施術者が身体、エーテル、アストラル、精神の各システムにおける異なる密度や感覚をどのように識別できるかを探求し、穏やかで敬意を払うアプローチを通じて患者の自己組織化を促進します。再バランス化と観察の実践的なテクニックが詳細に説明されており、学生はセラピストとしての実践と感受性を向上させるための貴重なツールを得ることができます。

36. 神経板の実践：再均衡と知覚

I. 均一性による再均衡

私たちは**閉鎖の重要な平面**を探し、**再均衡**の作業を行います。身体は4つの部分に分けられた一つの単位として扱われます。

指の位置は、後頭部の上下左右に置かれます。手は、後頭下部の上下左右に置かれます。

機能的で統合された身体は**均一性**を示します。これは、上下、左右の間に顕著な違いがないことを意味します。この均一性を取り戻すことは、**バイオダイナミクス**における基本的なテクニックです。

これは学ぶべき最初の事柄の一つです。**リバランシング**を再構築し、再実行することです。この作業は、自律神経系、感情系、辺縁系を含む私たちの身体の大部分を組織する**神経系**にとって特に重要です。

ここで私たちが行うことは、このシステムの「スターター」のようなものです。

II. ポジショニングと知覚

ポジショニングする際、私たちは**正確で非常に穏やかな姿勢**を取り、主に2本の指で作業します。私たちは圧力をかけずに、そっと置きます。すぐに、**微結晶場**が現れます。

微結晶場について話すとき、私は身体を一つの単位、完全な個人として知覚することを指しています。この全体的な視点を保ちながら、私はこのレベルに位置し、観察します。

A. 施術者のセンタリングの重要性

まず、私自身が非常に**センタリング**されている必要があります。もし私がセンタリングされていない場合、私の知覚は歪められます。そのため、センタリングの時間は不可欠です。

瞑想は、私自身の状態を評価するために重要です。調子の良い日もあれば、そうでない日もあります。治療される人に影響を与えないように、自分の状態を認識する必要があります。あなたは誘導するのではなく、ただ受け取るだけです。

B. 不均衡の観察

ポジショニングすると、**密度**や感覚を感じるかもしれません。例えば：

- 片側がより腫れている。
- 上方への過剰な力、非常に「頭でっかち」な人に典型的。
- 空虚な空間。
- 過剰な充満。
- 解離や螺旋、ねじれの感覚。
- 過剰な熱の領域。

まず、手を置いてシステムの均一性を感じることから始めます。その後、身体の異なるレベルを問いかけながら、深く掘り下げることができます。

C. 意識化のレベルの探求

私たちは、異なる**身体**または情報の組み合わせのタイプを探します：

- 身体
- エーテル体
- アストラル体（感情体）
- メンタル体

私は、**易経**によれば潜在的に64の異なる組み合わせに遭遇します。私は現れる空間を探します。私の身体は物理的に反応しますか？もしそうでなければ、それはエーテル的な問題ですか？アストラル（純粋に感情的）ですか？メンタルですか？

身体は、言葉、ジェスチャー、視線、あるいは以前のパターンや記憶を解放することによって情報を提供することができます。耳を傾ける時です。

III. 再均衡の実践的応用

例えば、私は下と左に大きな**密度**を感じます。左のシステムがわずかに下降しています。私はその感覚が現れるに任せ、それに没頭しません。

私は一歩引いて、観察し、健康に集中します。私はただ支点を与えます。私は構造、一種の痕跡、傷跡の上にいます。私は自分の身体で良い**支点**、良い支えを持っています。

私は全体の中にいます。私は一部に集中するのではなく、全体に集中します。私は、私の支点が穏やかであっても最も効果的であるように、そして私自身がバランスを保っているように調整します。

A. 把握と尊重

私は不均衡を受け入れ、身体が自己組織化するのを許し、その呼吸を観察します。私は頭を、縁までいっぱいの水のボウルのように持ちます。これは、私が触れるものへの深い尊重につながります。

あなたは強力なシステムに触れており、ただそっとサポートを与えるだけです。すでに状態は変化しています。私が行うのは、空間と幸福を与えることです。

私は健康に集中し続けます。身体はゆっくりと再均衡します。あなたはそれが心地よく、同時に深いレベルで強力であると感じるでしょう。これはここでの作業の最初の層であり、私は観察します。

B. 知覚の進化

常にこの下降する呼吸、その呼気があります。私は半分そこにいて、待ちます。そして、別のリズムに入ります。私はその人の周りの空間に開かれます。

私は部屋の中のその人を、まるで宇宙の中で自分自身とその人を見ているかのように知覚します。心臓のレベルでリズムの変化があります。それはまだイメージを探していますが、その後安定します。別のレベルが現れます。

私はそれを見ますが、この基盤が活性化されるまで、均一性の状態が達成されるまで、健康に集中し続けます。

C. 患者の感覚

最初は、波が身体の片側からもう片側へと流れるような感覚がありました。全体を認識した後、それはよりぎこちない動きで、右へ左へと動いていました。

最後に、自分の呼吸がリラックスさせてくれるのを感じました。多くの場合、治療の終わり、作業の後、この再均衡を行います。これは神経系を均衡させるための重要なポイントです。なぜなら、神経系が形成される場所だからです。

私はこのレベルに位置し、下と同じ密度を持たなければなりません。私はこの全体性の中に身を置き、現れるものを観察します。例えば、彼女の場合、それは少しこんな感じで、少しブロックされていました。私はそこに留まり、介入しません。

IV. 健康への信頼と不介入

健康の上にいるのか、そうでないのかをどう区別しますか？もしあなたが病変に引きずり込まれず、そこに留まるなら。健康の**支点**は存在の支点です。

それは全体の中にいること、全体への信頼の中にいること、そして健康が**自己治癒**の可能性を提供するものであることを知ることです。私はこの原則を呼び起こし、それが私よりも強力であるため、それが作用するに任せます。

最初は、私は全体の中に身を置き、次に別の平面を探し、その呼吸を観察し、そして下に行きました。私たちは昨日始めたことをしました。私はこの知覚の中に身を置き、別の知覚が現れました。私は再びシステムが自己組織化するに任せました。

A. システムの自然な明瞭さ（澄んだ水の類推）

健康は不変です。それは澄んだ水に泥を入れるようなものです。あなたはもはや明瞭さを見ません。しかし、水が落ち着くのを待てば、明瞭さは戻ってきます。水の性質は変わっていません。

あなたはこの性質の中に高められなければなりません。あなたの一部には、この明瞭さ、この健康、この力を持つものがあります。それは仏教の原則です。私はこのレベルに身を置きます。このアプローチには再組織化の力があります。

私が行う唯一のことは、システムが探し、自己組織化するための支点を与えることです。私はこれらの原則を信頼します。私の質問は、あなたはこれを信頼しますか？

B. 傾聴への導入

それはこの動き、この力に耳を傾けることへの導入です。情報を受け取り、それに参加することへの導入です。

今のところ、私たちは身体と神経系の初期段階、最初の閉鎖を見ただけです。それはすでに多くのことのように思えます。最終的に、私たちは誕生に到達し、この胚発生の視点を持って、オステオパシーにおける誕生のすべての作業をやり直します。

それは他の何よりも奇妙なことではありません。私たちが意識的にそれを覚えていないのは幸いです！しかし、あなたの無意識は非常によく理解しており、不快に感じました。それはすぐに反応しました：私は呼吸した、お腹が空いた、寒い。それはかなり暴力的な経験です。

V. 無意識と変化への抵抗

これは「ティーザー」の良い導入になります。あなたの一部は、すべての変化が危険であると認識しています。あなたが変化に直面するたびに、たとえそれが有益であっても、あなたの一部は反応します。

「私たちはすでにこの恩恵を知っている、私たちはすでにパラメータを知っている。あなたの考えは知っている、放っておいてくれ。私は変わらない。」そして、あなたはすぐにあなたの安全なパターン、あなたの「快適ゾーン」に戻されます。たとえそれが不快であっても。

時には、変化は良いことです。無意識と協力する方法があります。なぜなら、私たちはそれに直面しているからです。組織は嘘をつきません。組織に触れるとき、私たちは私たち自身の**内なる嘘**に直面します。

私たちが皆抱えているこれらの嘘を発見し、それらに立ち向かう勇気を持つことが重要です。しかし、それには時間がかかります。

A. 言葉にされないことと自己の構築

時には、物事を言うべきではありません。それは適切な時ではありません。それは省略です。その場では言わないが、後で、あるいは決して言わないかもしれません。私たちが抱えるこれらの**言葉にされないこと**は、私たちが自己を構築する基盤です。

それは微妙な嘘です。私たちは皆それを持っています。常に心地よいとは限りませんが、この**真正性**を探求することは良いことです。

B. 瞑想と存在への障害

あなたの一部は変わりたくありません。これは瞑想における最初の障害です。怠惰、あるいは他の何か。瞑想にはさまざまな種類があります。

私は最初に「浮遊する」瞑想をしましたが、それはとても素晴らしいものでした。その後、幸運にも、基礎から瞑想を教えてくれる師に出会いました。心を鍛え、心のさまよいに直面することから始めました。

注意の対象に戻ることを学び、それを訓練すること。それは時には退屈です。そして、**存在**の質が現れ始めるのを認識し始めます。なぜなら、あなたがもはやそこにいないことを知っているとき、あなたはあなたの存在に戻ることができるからです。

私はあなたに、存在の質、注意、身体、心、魂に良いものをもたらす瞑想を提案します。瞑想に関する研究が、私たちの脳の一部、すなわち**前頭前野**の活性化を示すことは興味深いことです。

前頭前野は、私たちを開放する能力を持っています。なぜなら、私たちはしばしば自動的なパターンで機能しているからです。それは私たちにそれから離れ、別の平面、脳の別の瞬間にアクセスすることを可能にします。特定の領域が共感を活性化することが発見されましたが、それは公正な共感、思いやりです。

37. 実践的な脳

所要時間：13:08
学習シート

コース概要

このビデオ「実践的脳」は、脳とその拡張に焦点を当てた詳細な生体力学的アプローチを紹介しています。インストラクターは、心臓や消化管の軸への働きかけなど、効果的な再活性化戦略を探求しながら、患者の拡張レベルを特定する方法を教えています。続いて、頭蓋と橋の屈曲運動の探求があり、触診の際に講じるべき特定の注意点も説明されています。拡張の感覚に焦点を当てることで、施術者は生体力学的発生学に関連するリズムと同期性を理解し、脳化の動きをサポートする方法を学びます。このセッションは理論的かつ実践的であり、学生は理解を深め、実践を向上させるためのスキルを習得できることを約束します。

37. 実践的脳：生体力学的アプローチ

I. 初期ポジショニングと拡張の探索

患者の上、特に**島**のレベルに位置します。ここに手を置き、親指をわずかに交差させ、肘と手首がテーブルにしっかりと支えられていることを確認します。

触診は非常に優しく行います。フィールドの**拡張**を感じ取ろうとします。

A. 拡張の欠如の特定

評価すべき最初のことは、**拡張**のレベルです。拡張が不十分で、十分に「押し返されない」場合、何かがうまくいっていない兆候です。

多くの場合、即座に強い拡張が期待されますが、常にそうとは限りません。

B. 拡張不足の場合の再活性化戦略

拡張が不十分な場合、システムを**再活性化**するためにいくつかの道筋を探る必要があります。

- **心臓**：心臓を軽くすることは、しばしば非常に効果的なアプローチです。
- **消化軸**：消化軸（腸間膜、腸間膜動脈）または腹腔軸に働きかけることで、必要な拡張が得られることがあります。
- **仙骨と椎弓根**：仙骨と椎弓根のレベルまで遡ることも役立ちます。

一般的に、心臓または消化軸に働きかけることで、より迅速かつ効果的な結果が得られます。

II. 屈曲運動と脳化

拡張が現れると、拡張に続いて前方への**屈曲**運動を感じます。これは頭部屈曲であり、脳を心臓へと導きます。

その背後で、**頸部屈曲**の動きを知覚する必要があります。このレベルでわずかな欠損を感じる場合、それは頸部または構造的な矯正の必要性を示しています。

A. 橋の屈曲と終脳化

次に、小指に集中し、**橋の屈曲**を探します。動きは下降します。

そして、新たな拡張が現れます。この段階で、手を開くことができます。これは**終脳化**プロセスの始まりであり、後頭部から側頭部へと回復されます。

B. よくある間違いと注意点

ほとんどの間違いは、脳に直接触れるときに発生します。「その周波数」にない場合、脳に触れてはなりません。

- 私は上方に位置し、親指で触れず、適切な距離を保ちます。
- 親指で非常に優しい**支点**を作り、重要な支点とします。

C. 拡張の感覚

良い拡張は、熱の平面と優しい押し出しの感覚として感じられます。

III. 連続的な動きと伴走

非常に優しい動きを行います。これはまだ私の「H-橋島」ではありません。前方への屈曲運動を行います。動きはうまく下降しますが、わずかにねじれ（例えば左へ）が生じることがあります。このねじれに非常に軽く伴走します。

この段階で、小さな修正が必要になることがあり、おそらく心臓のレベルでです。動きが完璧ではない瞬間があるかもしれませんが、それは問題ありません。

A. 屈曲の下降と橋の平面

次に、患者がはっきりと感じるはずの屈曲の下降へと向かいます。これは問題なく下降します。

これが確立されたら、**橋の平面**へと進みます。ここでも、小さな介入が必要になることがあります。

B. 終脳の平面と上昇する拡張

橋の平面の後、**終脳の平面**、終脳の原基に注意を戻します。動きは私の方へ来るはずです。拡張を観察します。

「ヒッチマン」に位置します。動きは私の方へ回転し、拡張し、上昇します。

C. 脳化の大きな動き

動きは再び始まり、下降し、表現されます。私はゆっくりと大きな屈曲、**脳化**の大きな動きへと下降します。この動きを後頭部のレベルで回復します。

この動きに伴走することが重要であり、強制してはなりません。それが現れるのを待ち、それからそれに従います。動きはすでに存在しており、「描かれたレール」のように、特定のリズムを持っています。私たちは既存の**パターン**を再現するだけです。

IV. リズムの理解と同期性

このパターンは、周期的に繰り返されるサイクルという意味で再現可能ではありません。それは常にそこにあるシステムであり、**体内の記述**です。これこそが**生体力学的胚発生学**の本質です。構造（耳、眼系、視覚プラコードなど）の原基は、このパターンに従って形成されます。

このガイドラインを理解した後、この理解に要素を追加していきます。

A. 出現する構造と動きを結びつける

この動きを理解することで、**脳室**がどのように形成されるか、**硬膜**がどのように追従するか、**頭蓋骨**がどのように形成されるかがわかります。何かがブロックされている場合（まだ知らないレベル）、タイミングと同期現象の知識に頼ることができます。

例えば、**動脈**や特定の電気レベルを探すことができます。患者は起こっていることを感じることができます。

B. 心臓のダイナミクスの重要性

心臓の**ダイナミクス**をよく知ることが不可欠です。時には、拡張が片側（例えば左側）でより大きいことがあります。

C. 過度な知性化の回避

感じたことを過度に知性化しないことが重要です。過度な精神活動は「辺縁系に過剰な電気を送り込み」、微妙な知覚を妨げる可能性があります。

V. 実践例：感覚の分析

評価時：

- 拡張は穏やかで、完全ではありません。屈曲は良好ですが、活性化が不足しています。
- リズムは変動します。動きは左側のレールに大きく傾き、減速します。
- **前頭葉**の深部に到達するのが難しい場合があります。

A. 動きの進行

次に、橋のシステムへと進み、患者のチューブが上昇します。私は支点となり、それが押されます。特に右側の側方排出がより強く始まります。

患者は「下で荷物を受け取ります」。最初の開始が少し遅かった後、動きはうまく回復します。

B. 患者の証言

患者は、拡張を妨げていた左側の固定を「始動」させ、手放す必要があったかのように、困難な始まりを説明しました。最初の屈曲は困難でした。

接続が確立されると、システムは「ブロックが解除されました」。これは**フォーミュラ1**の運転を学ぶことに似ています。最初は不器用ですが、学習するにつれてうまくいくようになります。

C. 伴走の鍵

- **環境と空間**：呼吸させ、動きを傾ける。
- **漸進性**：徐々に入り込み、体の「記述」に接続する。
- **聴覚の集中**：脳のレベルで聴覚を集中させ、もし「うまくいかない」場合は、他の場所を観察する。

これは**同期性**の問題です。適切な言葉を見つけ、この同期性で作業するために「同期性を作り出す」必要があります。

38. 脳：脳室

所要時間：14:52
学習シート

コース概要

このビデオでは、脳室系を深く探求し、終脳化、上昇、半球化といった主要な発生学的概念を統合します。側脳室やその他の脳構造の成長が、神経発達だけでなく、オステオパシー治療のダイナミクスにもどのように影響するかを学びます。脈絡叢の形成や脳脊髄液の循環についても触れ、脳と腹膜などの身体の他の部分との相互作用について貴重な洞察を提供します。この理解は、あなたの臨床アプローチを豊かにし、実践を刺激するでしょう。

脳：脳室

脳室系入門

脳室系を、これまでに学習した発生段階に統合していきます。分節と様々な構造が不可欠です。画像の側面図は、より良い視点を提供します。

この発生の動きを統合することが重要です。患者を診察する際には、この全体像を念頭に置いてください。足に施術しているときでも、特に腹膜との間に、思いがけないつながりが見つかることがあります。

上昇と半球形成のプロセス

中脳（midbrain）、**高脳**（highbrain）、そして脊髄が区別されます。上昇のプロセスがはっきりと見られ、半球形成を伴います。

脳の成長と全体的な再配置がキャベツに似ていることを忘れないでください。このプロセスの中にすべてがあります。

神経孔と前脳の役割

前方の**神経孔**は、活性化の平面です。内側と外側の神経孔が完全に閉鎖すると、脳の発生のダイナミクスが始まります。

当初、私たちは主に**前脳**を持っており、前方の神経孔があり、その後に中脳と菱脳が続きます。これは、この管とこれらの小胞の内部に液体を含む構造です。

終脳化と脳室の形成

終脳化のプロセスは**側脳室**を生み出します。このようにして、第三脳室、第四脳室、および側脳室が形成されます。

- **初期の小胞：**当初、液体を含む3つの小さな小胞。
- **脳の成長：**脳が成長し始め、脳室の内部を探求します。

前脳のレベルにいると想像してください。前脳は屈曲しているので、システム全体が前方に傾いています。

神経孔の閉鎖と側方拡張

前方の神経孔と後方の神経孔の閉鎖は、26日目から28日目の間、つまり約1朔望月の間に起こります。

このとき、成長は前脳の**側方拡張**を伴って起こります。単純な球から、2つの球になります。

液体の動きと角の形成

脳脊髄液はこの動きに追随します。前方に流れ、その後システムは後方に移動し、側脳室の角を形成します。

この動きは前脳の発生に追随します。

室間孔と終脳化

室間孔は、終脳化のプロセスと同時に、両側で起こる小さな拡張です。それは完全な動きに追随し、支点となり、その後後方に戻ります。

これは終脳の発生の動きにすぎません。時には、一方の半球がもう一方よりも速く発達することがあります。

脳の探求と実践

実践では、このダイナミクスを再開し、クジラと一緒に泳ぐように、触れることなく脳の深部を探求します。

前脳と眼の起源

当初、前脳は**第三脳室**であると言えるかもしれません。眼はそこからの拡張です。（これについては後で説明します。）

眼は神経組織で構成されており、液体ではありません。その起源は第三脳室の拡張です。

視床間癒着の穴は、2つの視床を接続し、その周りに液体があります。

脳脊髄液のコンパートメント

脳内コンパートメントだけでなく、脳外コンパートメントも存在し、その代謝的役割がますます解明されています。

脈絡叢と液体の流れ

脈絡叢は、液体を生成する領域であり、各脳室、すなわち側脳室、第三脳室、第四脳室に存在します。（第三脳室は、この時系列で最初に形成されます。）

側脳室は、終脳の発生に追随する拡張です。

- **モンロー孔**：第三脳室と側脳室の間に位置します。

後方液体の循環

第三脳室の後、**シルヴィウス水道**が第四脳室に通じています。

- **マジャンディ孔**：脳への重要な拡張であり、脳外コンパートメントへの主要な開口部です。

パッキオーニ顆粒

パッキオーニ顆粒は、静脈洞に沿って位置する再吸収の場所です。

発生の主要な動き

主要な動きには、**頭部屈曲**、**頸部湾曲**、**橋部湾曲**、そして特に胚を再形成するこの大きな半球形成と終脳化の動きが含まれます。

- **初期構造**：前脳、中脳、菱脳。
- 緑色の部分は、この発生のダイナミクスを理解するために特に重要です。

後で発生の日数を再確認し、消化器系の現象などと関連付けることは興味深いでしょう。

接続と支点

これは、様々な支点と、大きな頭部形成による全体的な影響を思い出させます。

また、**脊索**の先端、**後頭骨上部**、**後頭骨底部**、**前蝶形骨**との接続を思い出すことも興味深いでしょう。

脳の上昇と顔の形成

脳の上昇（ascensus cerebrali）は、脳化と顔の形成のプロセスです。

- **顔の発生**：初期の小さな胚では、鼻板、口、心臓が観察されます。
- **支点**：終脳の成長は、将来の**鶏冠**または**鼻骨**のレベルにある重要な支点を伴って起こります。

成長中、すべてが胚の正中軸に戻ります。

終脳化と前正中線

終脳化のプロセスは、**前正中線**の形成に直接的な影響を与えます。

巨大な成長と、起こるすべての引力が観察されます。

脳化と口蓋の構造

脳化（ascensus cerebrali）のプロセスは、口蓋のすべての領域に影響を与えます。これについては次回説明します。ここには非常に重要な支点があります。

終脳の発生は、口蓋の接近、後鼻孔の屈曲、および後方の結果をもたらします。これは、脳の後方への発生、皮質化、および脳室形成の間の同時変化です。

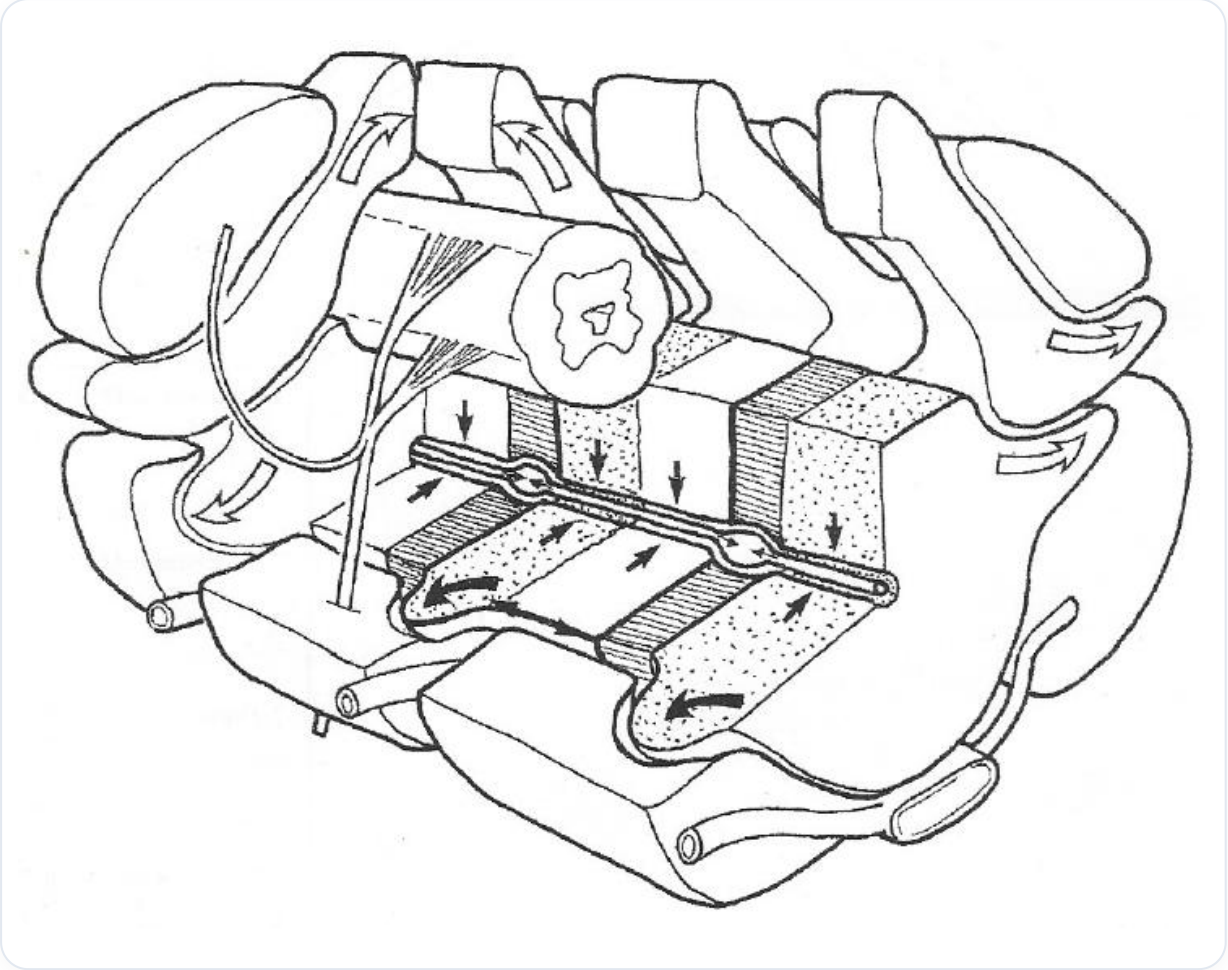


図 — 脊髄脳脊髄液の循環

39. 動きの要約

所要時間：05:02
学習シート

コース概要

このビデオでは、胚の動きの核心に迫り、電気軸と電磁軸が成長速度の差を確立する上で果たす極めて重要な役割を詳述します。脊索形成プロセスがどのように脳化を開始し、消化管や心臓系などの必須構造の発達に影響を与えるかを学びます。心臓、脳、その他の臓器間のダイナミクスをよりよく理解するために、触診と異なる胚層間の相互接続の概念を探求します。胚を形作る複雑な相互作用に光を当てるこの豊かな統合をお楽しみください。

動きの概要

軸の確立と分化成長

初期プロセスには、**電気軸**と**電磁軸**の確立が含まれます。この軸は、徐々に**分化成長速度**を組織化します。

この成長速度は、システムに組み込まれた**アルゴリズム**として機能し、ある時点で**脊索**の正確な「**ホラ**」（波）を引き起こします。

脊索および中胚葉プロセス

脊索プロセスが形成され、同時に**側方中胚葉**プロセスの確立を可能にします。同時に、**対称性**が確立され始めます。

頭蓋底、正確には将来の**蝶形後頭軟骨結合**のレベルに**支点**が出現します。この支点は、**仙骨**の発達の可能性によって支えられています。

脳化と同時発達

この発達は**脳化**の始まりを示します。脳化は**心臓化**を誘発し、それが**横隔膜化**、そして**肝臓化**を引き起こします。

後方の成長は**気化**を引き起こし、その後、後方の**副腎化**などが続きます。

脳の進化と重要なポイント

頭部成長の段階で、**モンロー孔**が側方に開き、**脳室**系を解放します。このプロセスは脳化と**皮質化**を伴います。

後方神経管形成が再出現し、**島**と呼ばれる重要なポイントに依存します。

根本的な静止点は脊索の先端のままです。しかし、脳内では、**島**が発達にとって不可欠な支点であり、転換点となります。

上昇と下降の動き

上昇プロセスと**下降**プロセスが発達全体を組織化します。これら2つの動きは相互に依存しています。

脳化が起こると、同期した事象が発生します。

- **消化管**の発達
- **心臓管**の発達
- **肺管**の発達

この管の上昇と下降は極めて重要です。これらの現象を可能にする最も重要な領域は、**心臓**と母親との関係です。

脊索、神経板、および心臓前領域

脊索は、胚の前方に**神経板**の形成を誘発します。2つの**流体経路**が生成されます。

これらの経路は上方に巻き上がり、**心臓前領域**を形成します。

触診の深さとヒッチポイント

考慮すべきさまざまな**触診の深さ**があります。

1. **ヒッチポイント（支点）の触診**：脳の発達に関連しています。

2. **脳の触診**：その位置と発達のダイナミクスに関連しています。

3. **純粋な発達**：心臓、肝臓、消化器系との関係に関するものです。

深さの観点から、いくつかの層を特定できます。

- **表層領域**：髪の毛、次に皮膚と骨との接触。
- **第一層**：骨のすぐ後ろにある**硬膜内臓層**。
- 脳を保護する**液体層**。
- **皮質層**：その動きを感じるため。
- **核**：さらに深く降りていくと。
- **脳室平面**：主に側方。

40. イントロダクション バイオダイナミクス

所要時間：00:42　学習シート

コース概要

このビデオでは、バイオダイナミクスの概念を紹介しています。これは、単なる定義を超えて、個体発生の発生学的運動と関連付けています。生命のダイナミクスを探求し、生命の組織における創造的な天才の影響を明らかにします。この教育はまた、頭蓋仙骨系に新たな視点を提供し、解剖学的観点だけでなく、胚学的および動的観点からも考察します。学生やセラピストは、これらの側面を医療行為に統合する方法を学びます。

生体力学入門

生体力学という言葉は、安易に解釈されがちです。このコースでは、この言葉を**個体発生的な発達運動**と結びつけて考えていただきたいと思います。

したがって、生体力学は**生命のダイナミクス**を表します。それは、この生命が**創造的な天才**、つまり最終的にはかなり素晴らしい独創性の出現によってどのように組織されているかを示しています。

さらに、皆さんは豊かな視点を持つようになりました。当初は厳密に解剖学的な観点から捉えられていた**頭蓋仙骨系**が、今では**胚発生学的**かつ**動的**な側面から明らかにされています。

41. 様々な組織の特性

所要時間：03:25　学習シート

コース概要

このビデオでは、テンセグリティとホメオスタシスに関連する様々な身体組織の特性について深く掘り下げます。ベンジャミン氏は、「境界組織」と「内部組織」といった主要な概念を提示し、臓器系におけるそれぞれの役割を分析します。胃の不調が小骨盤の不均衡とどのように関連しているか、そして消化器の健康のために骨盤筋膜を再調整することの重要性について学びます。

さらに、このビデオでは、組織の成長の原動力とブレーキの両方として、血管組織が中心的な役割を果たすことを強調し、細胞の循環と栄養供給におけるその重要性を指摘しています。これらのメカニズムを深く理解することは、医療従事者やオステオパシーの施術者に新たな視点をもたらし、患者の健康状態を改善するための具体的なツールを提供します。

様々な組織の特性

このコースは、発生における**テンセグリティ**現象と、身体の**ホメオスタシス**プロセスのバランス、特に**代謝場**の組織化を理解することを目的としています。

ベンジャミン氏は医師であり、**個体発生**について詳細な研究を行いました。彼は動きを観察することで、**代謝場**の概念を導き出しました。彼が**「境界組織」**と**「内部組織」**という考えを導入しました。

2つの主要な組織タイプ

顕微鏡下で、彼は2つの主要な組織タイプを区別しました。

- **境界組織：** 周辺部に位置し、小胞や他の構造の境界を形成します。
- **内部組織（栄養組織）：** この組織は栄養を運びます。

例えば、**外胚葉**と**内胚葉**は、**脂質生成組織**または**結合組織**です。これは古典的な組織学的および発生学的解釈であり、ブリュッヒマンの**生体力学的発生学**のアプローチでもあります。

分子的なつながりの例

逆流や**食道炎**などの慢性的な胃の問題に苦しむ多くの女性は、これらの問題の原因が**小骨盤**にあることが多いことに気づきます。これは分子レベルでは、**ホルモン**、**神経ホルモン**、**ガストリン**の濃度の分化として現れます。

胃の生理機能を改善するためには、**骨盤筋膜**のバランスを再調整する必要があることがよくあります。これは分子的なつながりの一例です。

血管系の役割

血管系、**内皮系**について説明します。これは身体における主要なつながりを構成しています。ここに小さな擦り傷を作ると出血します。あそこに小さな擦り傷を作っても出血します。

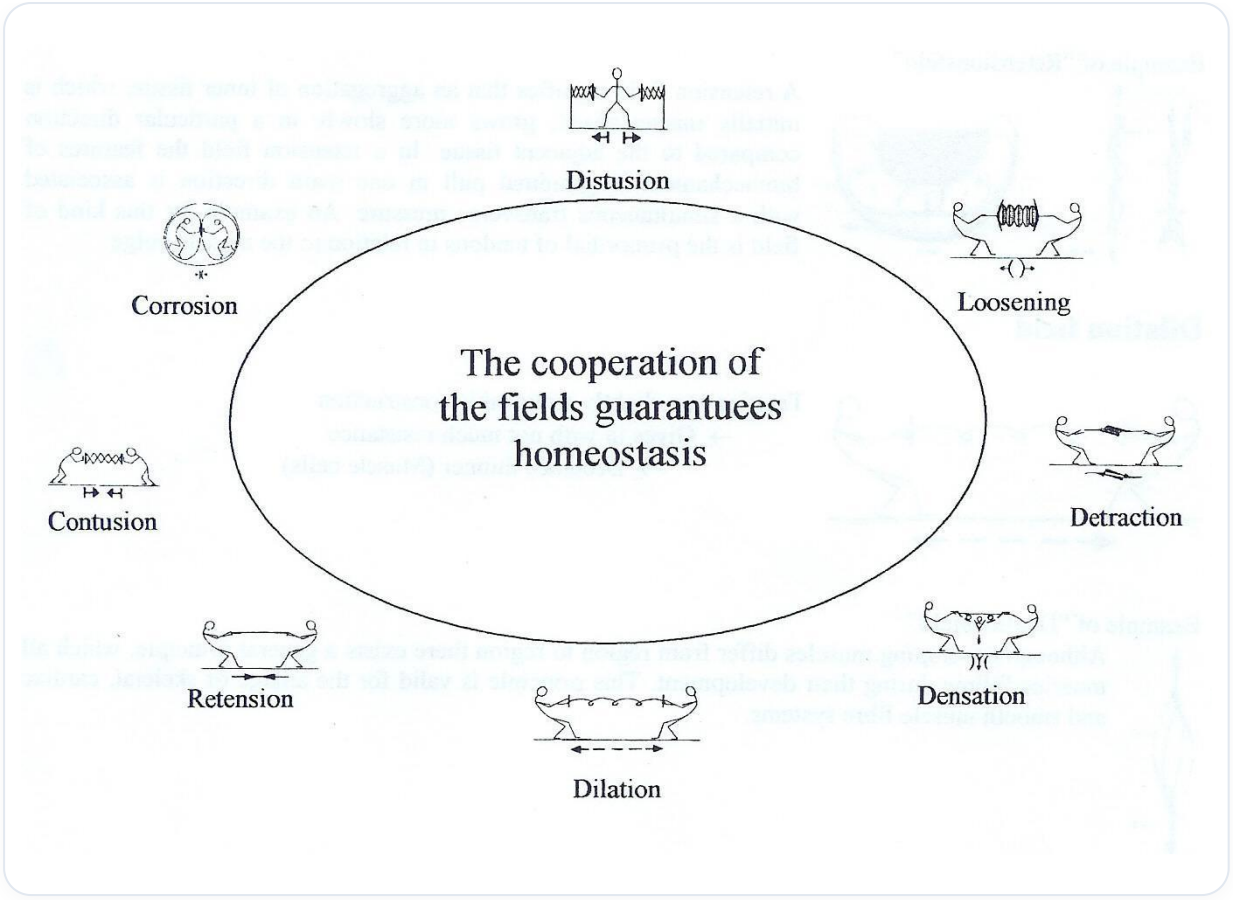
これは非常に深い導電性組織の一種です。組織の組織化の平面の相互依存性とともに、その**電気的力**を象徴的な力で利用する方法を知る必要があります。ほとんど象徴化する、つまりシステムをまとめ、統一する必要があります。

血管組織：原動力とブレーキ

主に覚えておくべきことは、血管組織は**うっ血**がない組織であるということです。それは常にこのシステムに依存しています。一方、他の組織ではうっ血の段階がある可能性があります。

しかし、血管系は、そこから栄養を得る組織の成長にとって、**原動力**であると同時に**抵抗**でもあります。到着する血管は原動力です。なぜなら、それは栄養を与える組織に力を供給するからです。それは栄養を運び、与えます。

しかし同時に、それは栄養を与える組織と同じ速度で成長しません。したがって、それは成長の原動力であると同時に成長のブレーキでもあります。これは逆説的に聞こえるかもしれませんが、そうではありません。



図— フィールドによる恒常性

43. 様々な代謝場の分類

所要時間：18:39
学習シート

コース概要

このビデオでは、「さまざまな代謝場の分類」について、腐食場と吸引場という2つの主要な概念に焦点を当てて探求します。腐食場は、原始大動脈の融合プロセスによって説明されます。このプロセスでは、内部組織の消失によって鰓弓のような新しい構造が作成され、裂瘡などの病理学的現象が示されます。並行して、吸引場は、肺や横隔膜の形成などの例を挙げながら、吸引と上皮組織の操作によって腺がどのように形成されるかを説明します。このビデオは、胚発生中に起こる代謝変換について深く理解するためのものです。

様々な代謝場の分類

I. 腐食場：新しい構造の創造

A. 原始大動脈の融合

当初、胚の成長に必要な栄養組織を持つ**2本の原始大動脈**が中央にありました。

影響力のある**神経管**は溝となり、胚の経路を形成します。この経路が2つの小さな原始大動脈管の形成を開始します。

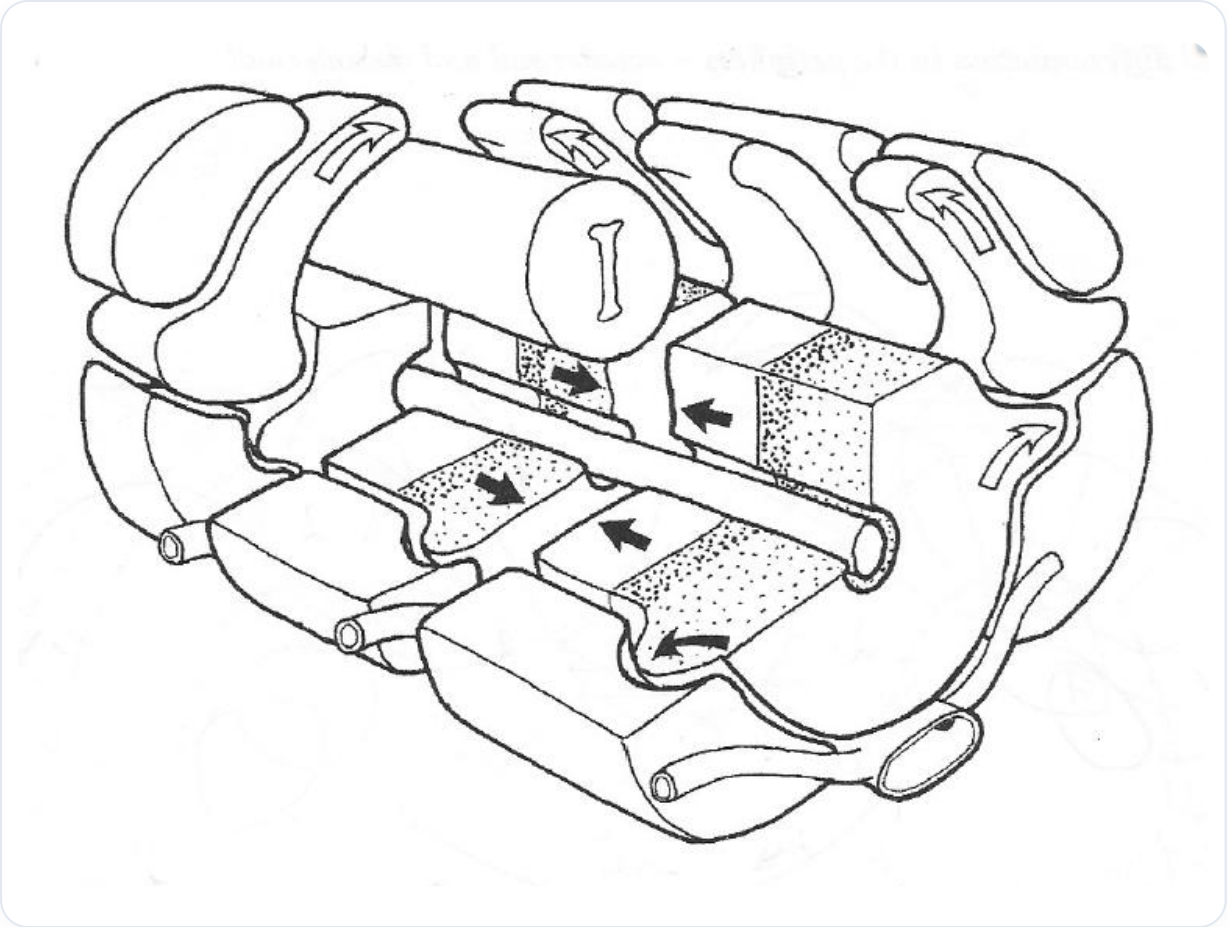


図 — 体節と神経管

胚は**屈曲**、**内旋**、**内転**の動き、つまり中心に近づく発達的な動きをします。この接近は、大動脈の発達と、すべてを前方に引き寄せる**終脳化**のプロセスによるものです。

この段階で、当初は別々だった2つの大動脈管は正中線に収束し、最終的に**融合**します。

B. 融合と腐食のプロセス

この融合の間、内部組織は徐々に減少し、最終的に消失します。

これらの内部組織の欠如が**腐食場**を形成します。これは、様々な構造の形成において体内で頻繁に起こる現象です。

C. 鰓弓の例

具体的な例は**鰓弓**の形成です。胚の屈曲時に、表面の外胚葉に外部からの圧迫が生じ、鰓弓が形成されます。

鰓弓が心臓と下顎に圧力をかけることで、**口**という空間が開きます。これは腐食場の例です。

D. 病理学的文脈における腐食：褥瘡

病理学的ではありますが、腐食場のもう一つの例は**褥瘡**です。長期のベッドでの入院は、持続的な圧迫、血流不良、栄養状態の悪化を引き起こす可能性があります。

これはまず発熱につながり、次に腐食場となります。これは、内部組織の破壊によって新しい構造が出現するものです。

この腐食場の概念は、構造が常に変化する**血管系**の発達において不可欠です。

E. 血管系の再編成

当初、**主静脈**（前部と後部）があり、それが後に**副主静脈**、そして**上主静脈**へと進化します。

この複雑な体の再編成は成長に依存します。圧迫場と減圧場によって新しい構造が出現し、このプロセスは腐食場と呼ばれます。

これは破壊ではなく、**形の変化**です。

II. 吸引場（LOOSENING KILL）：腺の形成

A. 吸引場の一般的な機能

次に、**「ルーズニング・キル」**、つまり吸引場と吸い込み場について説明します。これは、体内のすべての**腺**の形成に不可欠なメカニズムです。

この種の場は常に、**外胚葉性**または**内胚葉性**の起源を持つ**上皮**組織の表面に沿って現れます。

B. 内胚葉性上皮組織の例

血管、リンパ管、基質、線維が豊富な結合組織の上に重なる**内胚葉性**の上皮組織の例を考えてみましょう。

当初、表面に沿って**うっ血**段階、つまり水が溜まっているような状態が見られます。これは、地面がうっ血しているように見えるが、実際には体重で沈む可能性のある**流砂**のようなビーチを歩くのに似ています。

C. 肺と横隔膜の形成

肺と**横隔膜**の配置を考えてみましょう。消化管の後ろ、組織上に脆弱化があります。

胚の成長と伸長に伴い、空間が開き、吸引場が形成されます。上皮組織は吸盤のようにこの空間に吸い込まれます。

上皮組織は結合組織の中に降りていきます。それは吸い込まれ、この結合組織の中に崩れ落ち、その周りに吸引場を形成します。

D. 腺の発達：外分泌腺と内分泌腺

この吸引に続いて、2種類の細胞運動が起こり得ます。

1. **外分泌腺：** 細胞が下降し、管によって作られた腔に物質を分泌する腺を形成します。例えば、**胆嚢**は外分泌腺です。

2. **内分泌腺：** プロセスが代謝場内でさらに進むと、腺は「波打ち」、消失し、中央に孤立した腺を残します。これは物質を**血管**ネットワークに直接分泌します。

膵臓は、外分泌膵臓と内分泌膵臓というこの二重性の優れた例です。これらは同じ吸引場から生じますが、一部の要素は接続を失い、ホルモン（インスリン）や酵素（アミラーゼ、リパーゼ）を産生する**細胞島**になります。

肺自体も、同じ発達アルゴリズムに従いますが、異なる空間と時間軸を持つ**呼吸腺**と見なすことができます。**胸腔内圧**がその形状を維持します。

これらの腺の違いは、初期の代謝場ではなく、成長と上皮表面との接続の喪失にあります。

E. 環境と遺伝的応答

生命は広大な吸引場として始まり、そこで環境が**遺伝的**応答と相互作用します。環境は組織に影響を与える分子（**モルフォゲン**）を放出します。

腐食場は新しい構造を創造します。例えば、褥瘡は内部組織の破壊と新しい構造の出現です。

ゲノム、空間、時間によって決定されるこれらの胚発生プロセスは、様々な代謝場の創造に積極的に関与しています。

III. 拡張場、保持場、牽引場

A. ホメオスタシスの原理

各代謝場はこの創造に貢献しており、ある場を乱すとシステム全体が乱れる可能性があります。これは**ホメオスタシス保証**の原理であり、それぞれが平衡に達する必要があります。

私たちは建設中の構造の中にいます。**中胚葉**組織は、ある時点で、ある周辺に現れます。

B. 拡張から牽引へ

成長は組織を引っ張り、組織は**エラスチン**で満たされながら弾力性を保ちつつ伸長します。これは**拡張場**です。

伸長が続き、深くなると、組織は**保持場**になります。当初は筋肉として認識されますが、過度の張力により**靭帯**または**筋膜**に変化します。

牽引がさらに長く、強くなると、**牽引場**に入ります。液状構造が失われ、組織は最終的に**骨**になります。

このように、継続的な拡張場は保持場を生み出し、それがさらに続くことで牽引場につながり、骨を形成することができます。これは、骨が異なる方法（膜性または軟骨性）で出現する理由を説明します。

IV. 挫傷場と離傷場

A. 場の理解

組織の発達は、**挫傷**場と**離傷**場の影響を受けます。

これらの場は、細胞の圧迫によって**軟骨**組織が形成されるか、または代謝成長のメカニズムによって生じます。

B. 組織の厚さへの影響

これらの場は、組織の厚さに違いをもたらします。各組織は、その運命、身体的位置、ゲノム、環境、および成長力に応じて平衡に達します。

役割は、これらの原始的な胚発生場を通じてこのホメオスタシス原理を維持することです。

C. 仙骨と脊椎軸

仙骨が皮質発達の基盤であることを覚えておくことが重要です。

仙骨が可動であれば、**脊椎軸**も可動です。脊椎軸が可動であれば、**髄質**も可動です。髄質レベルが可動であれば、**頭蓋骨**も可動です。

仙骨は常に確認すべき構造です。

D. 重要な胚発生の同期性

同期は不可欠です。例えば、神経管は**心胸膜腹膜腔**と関節を形成します。

泌尿生殖器軸は、その中胚葉の力により、内胚葉と外胚葉の間の関節です。中胚葉は内胚葉と外胚葉の間の関節です。

このスキームを完全に理解するためには**血管系**を統合する必要があり、脳、肝臓、心臓、肺、腸間膜神経叢、腎臓系の重要性を強調しています。

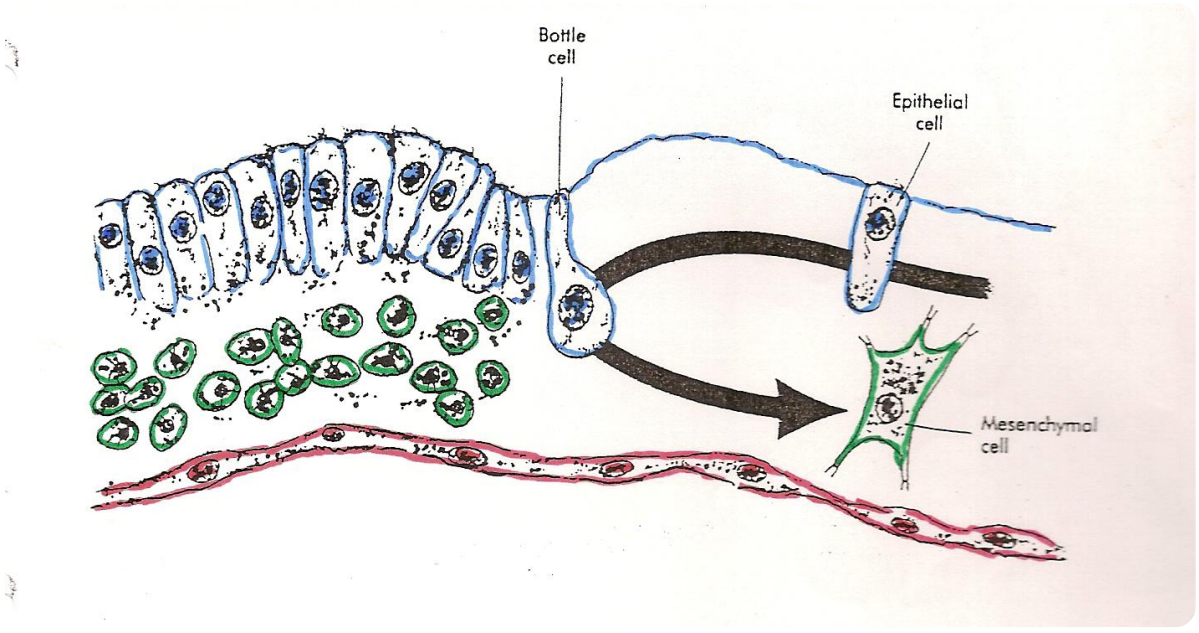


図 — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)

44. 酸塩基平衡と視床下部-下垂体システム

所要時間：04:50　学習シート

コース概要

このビデオでは、酸塩基平衡と視床下部-下垂体システムとの相互作用を深く掘り下げ、身体の緊張を調節する視床下部の重要な役割に焦点を当てています。エルゴトロフィーやトロフォトロフィーといった概念を通して、酸塩基の変動が姿勢だけでなく、全体的な健康にもどのように影響するかを学びます。シナプス伝達とそれが高次の神経レベルに統合されることについて探求し、身体の反応と括約筋の理解を深めます。これらの相互作用を観察することで、オステオパシーやマニュアルセラピーの実践をより良く適応させ、身体とその化学に対する統合的なアプローチを可能にします。

酸塩基平衡と視床下部-下垂体システム

酸塩基平衡、**神経系**、およびその緊張の化学に関連して、身体の理解を深めていきます。

発達のある時点で、身体はその中心に**視床**レベルと**視床下部**レベルを統合します。

視床下部の調節における役割

視床下部は、深い神経学的レベルで、**調節**を行う上で極めて重要な役割を果たします。この調節は、**エルゴトロフ**型または**トロフォトロフ**型の優先的な緊張を再分配します。

酸化還元システムまたは**サイクリックAMP**および**サイクリックGMP**システムを介して到達する細胞情報は、視床下部レベルで統合されます。視床下部はその後、情報を再発信します。

簡単に言えば、あなたの酸塩基環境は、血液を介して**視床下部-下垂体**レベルに統合されます。これは、あなたの**辺縁系**および**パペッツ回路**に関連する情報を伝達し、それを調子の中に再統合します。

したがって、それはあなたに次のような側面を与えます。

- **エルゴトロフ**：仕事志向、**交感神経優位**。
- **トロフォトロフ**：回復志向。

これは姿勢として現れます。交感神経または副交感神経の緊張を介して、視床下部は酸塩基平衡について知らされ、**トロフォトロフ**または**エルゴトロフ**の緊張を表現します。

酸塩基平衡の統合

視床下部レベルでは、組織間で優勢な**アシドーシス**または**アルカローシス**が発現します。これらは、中間レベルの**横隔膜**に統合された局所的な適応であり、継続的に刺激される動きに関連しています。

これは、**サイクリックAMP**または**ゴナドサイクリック**型の情報を伝達する**シナプス伝達**があることを意味します。これら2種類の伝達は、細胞レベルで動的なシステム、つまり酸化還元システム、言い換えれば酸塩基システムによって表現されます。

全体は神経学的なレベルで回収され、**皮質脊髄路**と**辺縁系路**に統合されます。あなたの食事を含むすべての記憶は、このレベルで統合され、応答を生み出します。

身体の反応と姿勢

この反応は、**室傍核**または**視索上核**を介してあなたのシステムに現れ、身体の反応を引き起こします。

例えば、あなたは**左-右**または**右-左の螺旋**に入ることができ、これはあなたの**括約筋**に影響を与えます。

あなたの**膵臓の顔面五角形**のレベルでは、特定の括約筋を持つ異なる領域があります。

- **幽門括約筋**。
- **十二指腸括約筋**。
- **回盲括約筋**。
- **直腸肛門括約筋**。

これらの括約筋は、あなたの動きに応じて統合されます。重心を右または左に移動させると、これらの括約筋に異なる作用が生じます。

もしあなたがブロックされている場合、それはあなたの括約筋に影響を与え、括約筋は開いているか閉じているかのどちらかになります。あなたは**下痢**または**便秘**、あるいは**前癌状態**または**炎症促進状態**にある可能性があります。これらすべては、あなたが**副交感神経優位**であろうと**交感神経優位**であろうと、特定の化学に反映されます。

身体は全体をバランスさせ、均衡を保とうとし、あなたを便秘の動きに陥らせたり、中心を開いて下痢をさせたりします。

これらすべては、視床下部レベルで統合されたこの化学によって表現されます。

あなたの**化学的姿勢**の平面では、**外旋**の段階と**内旋**の段階を観察することができます。

姿勢とバランスの観察は、身体の化学を読み解くことを可能にします。これが、身体が呼吸行為を通じて、頭蓋底にある視床下部-下垂体システムによってプログラムされた環境に継続的に適応しようとする理由です。

45. デモンストレーション：脳室系

所要時間：03:45 学習シート

コース概要

このビデオは、心室系に適用される生体力学的アプローチの実践的なデモンストレーションを提供し、触覚とさまざまな組織層を通じた進行に焦点を当てています。インストラクターは、頭の表面との繊細な接触から始まり、骨構造まで下降しながら、体を探求するプロセスを通してセラピストを導き、質感と温度の変化に対する感度を高めます。取り上げられる主要な概念には、脳半球における振動相互作用、およびより良い呼吸と身体の関与を促進する治療空間の作成が含まれます。この実践は、身体の内部および進化のダイナミクスを理解する上で有益であることが証明されています。

デモンストレーション：脳室系

接触と初期の知覚

私は**末梢**から**深部**へと位置を定め、親指は自然に**脳室**の軸に沿って向かいます。最初の接触は**髪の毛の質感**からです。

過度な動きをせずに、頭の**実体**と、私の手から発し始める**熱**を感じるのを待ちます。

これは、**違い**、明確な出現を感じる特別な瞬間です。突然、**骨**を感じます。**受容器**が豊富な私の手は活性化します。

組織層を通過する進行

私は同じ**漸進的な**アプローチを使用します。私の手は熱を発し、髪の毛、皮膚、**筋膜**、そして骨と、層ごとに優しく降りていきます。

まだ骨の上にいます。しかし今、知覚が変わり、左側に「通過」し始めます。私はこの感覚、この知覚、この**周波数**にゆっくりと入っていきます。

骨はもはや**硬い**構造には見えません。それは**流動的**になり、より深く進むことを可能にします。ここで**中胚葉**、脳まで広がる中胚葉組織を通過していることを覚えておくことが重要です。

深部領域への到達

私は体が微妙な**振動的**な挙動を管理するのを待ちます。感じ始めます。**深さ**をよりよく評価するために少し後退します。

私たちは表層、**皮質**、**くも膜**とそのくも膜柱の影にいます。このレベルで、**半球**を知覚し始めます。

もう少し深く進み、**脳室**と遊びます。脳全体を感じるでしょう。

治療的相互作用

彼女は新しい感覚を感じています。私は、少し呼吸が悪い右側に、**イルカ**のような軽い動きを誘発します。

私は彼女に、よりよく呼吸できるように**空間**を提供するだけです。その後、層ごとにゆっくりと引き上げます。

受療者の知覚

感じられた知覚の記述は以下の通りです。

- **骨のレベルで：** 最初の衝撃感の後、大きな軽さ。
- **骨の下で：** 半球の動きは非常に快適でした。特に脳室のレベルで、左右の明確な区別が知覚できました。
- **最後に：** より**電気的**な周波数、非常に速いが刺すような痛みではない振動。

46. ガイド付きプラクティス：脳室系

所要時間：10:20 学習シート

コース概要

このビデオでは、繊細な触診を通して脳室系の探求に焦点を当てた実践的なガイドを提供しています。インストラクターは、適切な姿勢と態度をとることを奨励し、患者の周囲の空間を感じながら、軽い接触を維持することの重要性を強調しています。参加者は、髪の毛から骨構造まで、さまざまな組織層を心の中でマッピングすることを学び、密度と流動性の変化を認識します。脳の深部へと進むにつれて、施術者は半球やさまざまな神経構造の動きを微細に知覚する能力を養い、神経系と連携し、患者のニーズに適した解決策を見つける能力を高めます。

ガイド付きプラクティス：脳室系

施術者のポジショニング

親指を**脳室**の向きに、繊細な触覚で配置する時間を取ってください。

軽い手で、良い接触を保ちます。肘と全身、そして精神のすべてが、患者のために手の奉仕となるようにします。

親指は軽く保ちます。上部または下部に過度の圧力をかけずに、均一な手であることが重要です。

手をしっかりと開き、まず自分と患者の周りの**空間**を視覚化してみてください。

空間の概念

常に患者の周りのこのフィールドで作業します。たとえ「内部」に入ったとしても、精神はシステム内で広々とした状態を保つ必要があります。

組織に浸透しても、常にその空間の概念を与えてください。これは絶え間ない空間の必要性です。

胚性力は、表現するために空間を必要とします。成長と空間を必要とします。

感覚との接続

自分の手に意識を集中させます。手と脳をつなぐ糸のようなものを感じてください。

手と脳のこのつながりを感じてください。脳が受容能力を信頼できるようにします。

自分のテーマを信頼し、最初の層である**髪の毛**をよく知覚するように努めます。

層のマッピング

指の下の髪の毛を感じ、**精神的なマッピング**を行います。

そして、少しずつ、髪の毛が**皮膚**に付着しているのを感じるでしょう。そのとき、より直接的に皮膚に触れます。

動かないようにし、知覚の中に留まり、ただ感覚の中に留まります。

この最初の層と皮膚の違いをすでに感じるでしょう。皮膚を感じてください。

深部への浸透

次に、少しずつ、ゆっくりとフィールドを内部に入れ、今度は**骨構造**、**外側の骨**を感じます。

皮膚自体が骨に付着しています。骨の上に位置し、**外皮質**の違いを感じてみてください。

少し時間と集中力があれば、もう少し深く浸透できるのを感じるでしょう。別の**密度**が現れます。

皮下への進行

内部に入り、ゆっくりと通過します。自分の後ろで何が起こっているかを感じることができます。

より**流動的**なものに到達します。髪の毛から皮膚へ、そして外側の骨へ、そして今度は内部の部分へと進みました。

まだ層があり、それは**層...**と呼ばれるものです。あなたの熱を利用してください。

脳室系へ

ゆっくりと**皮質**に入ります。脳は電気を発しており、それはインターフェースであり、別の周波数です。

それは少し電気的で、刺すような、振動する感覚です。そして、そこからゆっくりと**脳室平面**へと降りていきます。

さまざまな配線された層、**灰白質**、**核**を通過します。親指に集中します。

右半球と**左半球**が少し分離した動きをしているのを感じるでしょう。前進するイルカのように脳室に寄り添います。

わずかな遅れを持って入るようにします。同じ速度で呼吸しないでください。このプロセスに導かれるままにします。

触診された層の統合

次のような構造を知覚します。

- **中心核**
- **白質**
- **皮質**
- **軟膜**（二重膜）
- **エキタイン層**
- **クモ膜**（アルグライド）
- **内皮質**
- **外皮質**
- **筋膜**
- **髪の毛**の存在

47. 神経堤

所要時間：11:21 学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における神経堤の重要な役割を掘り下げ、末梢神経系、顔面、および関連構造の形成への影響に焦点を当てています。細胞移動や皮膚への影響といった主要な概念を通じて、神経堤が自律神経系とどのように相互作用し、臓器の健康に影響を与えるかを明らかにします。治療への応用も探求されており、セラピストが解剖学、生理学、エピジェネティクスを調和させ、患者をよりよく理解し治療することを可能にします。神経堤の形成を導く分化プロセスとエピジェネティックシグナルが提示され、革新的な治療アプローチへの道筋が示されています。

神経堤：影響と意義

神経堤は、神経管閉鎖時に現れる必須の構造です。これらは神経溝に沿って伸び、すべての神経と神経節鎖を含む**末梢神経系**全体を形成するため、極めて重要です。

神経堤が生物に与える影響

頭部と顔面において

神経堤の**侵入**と**移動**が活発に行われることで、骨から皮膚に至るまで、顔の大部分が形成されます。頭蓋底では、組織が**中胚葉**と混ざり合い、組織化されて**外中胚葉**を形成します。

この移動は**菱脳節**で観察され、菱脳節は視覚嚢と中脳領域の周りに組織化されます。1から7まで番号が付けられた菱脳節は、上、中、下の咽頭弓に侵入します。

皮膚

皮膚は、神経堤に由来する神経系から強く影響を受ける組織です。**太陽放射**、**圧力**、**行動**に反応します。特に顔は、この状態を反映し、内部の健康に関する多くの情報を読み取ることができます。

自律神経系と内臓神経系

神経節鎖、内臓前鎖、内臓内神経節は神経堤に由来します。これらはまた、**交感神経系**と**副交感神経系**にも影響を与え、次のような臓器に情報を提供します。

- 心臓

- 肺
- 唾液腺（耳下腺、顎下腺）
- 目
- 消化管

神経堤からの情報は顔に目に見える形で現れることがあり、胃や腎臓などの臓器の内部状態を評価することができます。例えば、皮膚の質は、**背根神経節**と**腸管神経叢**を介してこれらの情報を反映します。

三叉神経と脳神経

胚性組織、特に神経型の上皮組織の移動は、神経節鎖を形成し、結合（インテグリン、ラミニン）を介して他の構造の形成に関与し、**メラトニン**を促進します。

三叉神経を含む**脳神経**は、その5つの枝がこの集中から分岐しており、重要な情報を伝達します。主要な枝は、内臓情報を胃と迷走神経に伝達します。

古頭蓋、**旧頭蓋**、**神経頭蓋**、**新頭蓋**を含む頭蓋分布も神経堤によって伝達されます。三叉神経の形成は、**三叉神経節**と、視覚プラコードと鼻プラコードの間に形成される領域に依存します。三叉神経は、髄膜からの情報に従って、硬膜鞘によって誘発される3つの収束領域から生じます。

神経堤のその他の影響

神経堤は、**内耳**、**軟骨**、**骨**など、さまざまな構造の連鎖的な発達に影響を与えます。目全体とその移動面は神経堤とは独立しています。神経堤は角膜のレベルに位置し、中胚葉型の神経学的および顔面的な連続性を生み出し、心臓を含む全身と関連しています。

分化とエピジェネティクス

分化、**リモデリング**、**増殖**、**移動**、**境界形成**、**霊化**、または**形質導入**のプロセスを理解することが不可欠です。これらの現象の連鎖は、分子レベルでは複雑ですが、生理学に直接的な影響を与えます。

エピジェネティクスはこれらのプロセスにおいて基本的な役割を果たし、顔の発達と神経堤の形成を方向付ける特定のシグナル伝達があります。これらは**中胚葉性**になり、その後純粋に**神経学的**になります。

これらは**前脳**（forebrain）、**中脳**（midbrain）、**菱脳**（hindbrain）に侵入し、交感神経系と副交感神経系に影響を与えます。これらすべては神経堤と関連しています。

起源と治療的意義

さまざまな構造の胚発生上の起源を区別することが重要です。

- **頭蓋底：** 主に**傍軸中胚葉**に由来します。
- **歯の網の基部：** 主に**神経堤**に由来します。
- **脊柱：** **傍軸中胚葉**の肋骨に由来します。
- **四肢の骨格：** **体壁中胚葉**（四肢芽）に由来します。

これらの区別は、治療上重要な意味を持ちます。

1. **顔と歯：** 神経堤に由来することを考慮して治療する必要があります。

2. **頭蓋底と脊柱：** その治療は、中胚葉性の起源に同種である必要があります。

3. **四肢の損傷：** 腹膜の調節と、四肢の腹腔内への再統合を伴います。これは肺の計画に属し、肺レベルでの無呼吸ブレーキの治療が必要になる場合があります。

壁側腹膜と**臓側腹膜**の間の関節点、肺門のレベルは、神経堤が役割を果たす領域の一例であり、全身に侵入する吸引場として機能します。

神経堤の移動、特に頭蓋と肩のレベルでのこの理解は、治療作業のための考察の道筋を提供します。

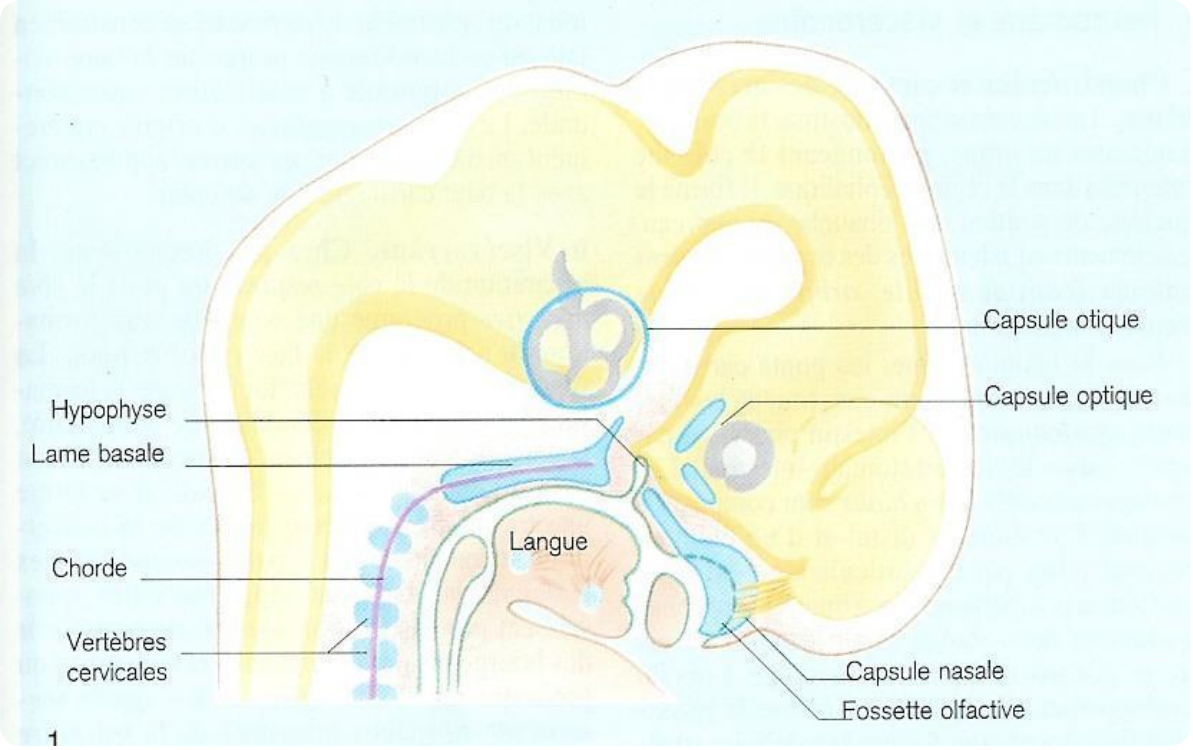


図 — ヒト胚 矢状断

48. 注釈

所要時間：03:47
学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的発生学の観点から頭蓋骨の発達を探求し、特に脳と頭蓋構造の中心的な役割に焦点を当てています。予測の正中線と「時間の微結晶」に関連する閉塞の概念が議論され、セラピストが患者の感情的な制限を解放し、現在によりよく根ざすための鍵を提供します。死の受容と創造行為としての呼吸についての考察とともに、このセッションは個人的および専門的な変革をサポートするための具体的なツールを提供します。

頭蓋骨の発達と時間の概念

頭蓋骨発達の原動力：脳

頭蓋骨の発達について、**髄膜**、**頭蓋冠**、**頭蓋底**を統合して考察します。**脳**の発達の動きから生じる論理と一連の情報が存在します。

この頭蓋骨発達の主な原動力は、差動的な成長速度ではなく、**脳**そのものです。

昨日、私たちは脳のこの驚くべき発達、この**屈曲**と**脳化**の動きを探求しました。このプロセスは、胚の直立につながります。

予測の正中線

このすべての力は、予測の線と見なせる**前方の正中線**に収束します。

この線上には、生殖に不可欠な**生殖腺形成プロセス**が見られます。また、胸骨に関連する**胸腺プロセス**もあり、これは私たちの**免疫**を形成します。

これは、私たちが予測に身を置くことを可能にする完全な図式です。

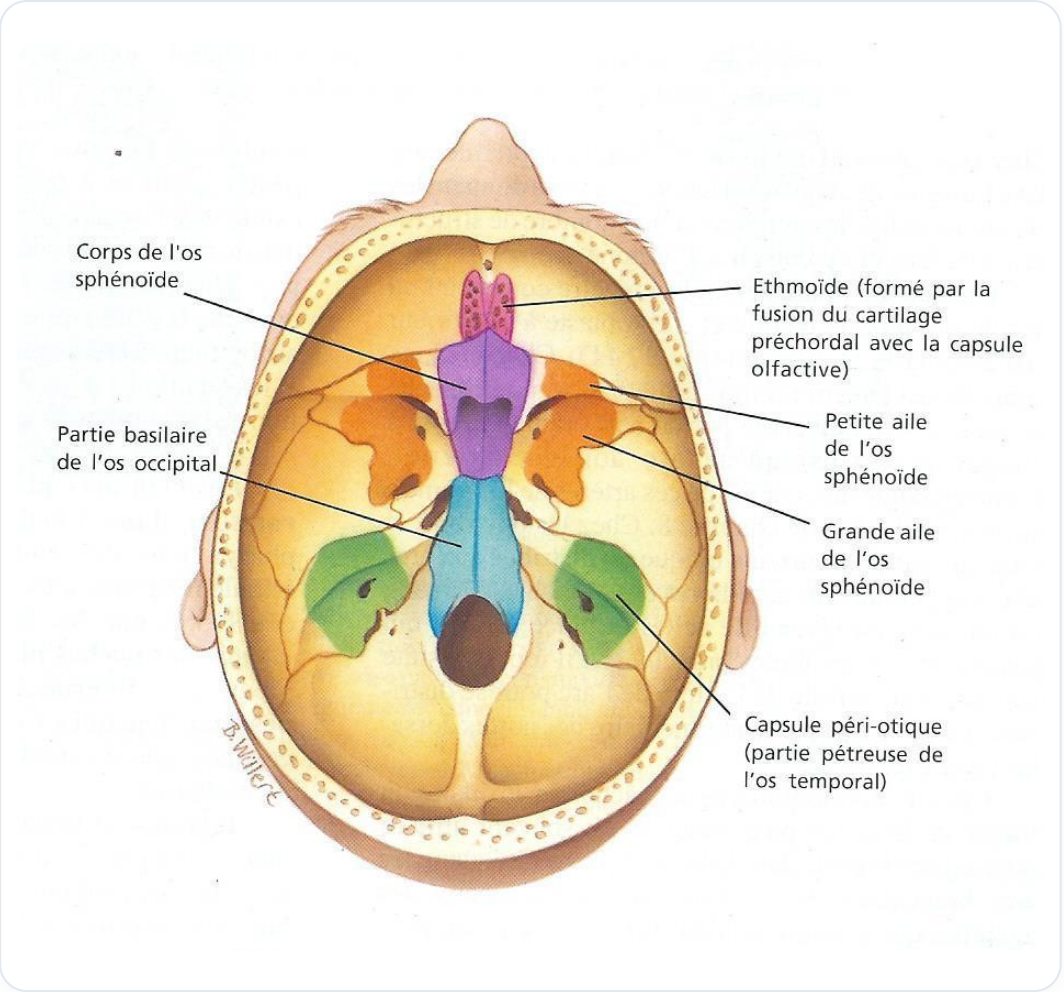


図 — 胎児の頭蓋底

ブロックと「時間のマイクロクリスタル」

ある人々がブロックされている状態になることがあります。時には、1つか2つの場所に軽い圧力をかけるだけで、これらの**「時間の空間」**を開くのに十分です。

私たちはこの正中線上で閉じこもりがちになり、**時間のマイクロクリスタル**を作り出します。これは解放されるべき集中された時間であり、なぜなら予測が不可能になるからです。

その結果、もはや存在しない過去に固執してしまいます。

過去に生きる：アナロジー

多くの人々がこのように過去に生きています。これを説明するために、私は時々このイメージを使います。

それは、ポケットの中に過去からの小さな小瓶があり、その中に非常に悪い匂いが入っているようなものです。そして毎日、あなたはそれを開けて、その悪い匂いを吸い込みます。

私は彼らに言います：「でも、それを開けて、手放しなさい。」

充実した人生を送るために死を受け入れる

ここで**死の受容**が重要になります。死を理解すると、自分の時間に対してより穏やかになります。突然、本質的なものが明らかになります。

そのためには、**「バルドー」（特定の伝統における死後の移行状態を指す）**のプロセスを研究する必要があります。これは、これらのパターンから容易に自分を解放できる状態に達することを意味します。

発生学と死のプロセスは本質的に結びついています。

呼吸：継続的な創造の行為

私たちはどのように移行するのでしょうか？私は、すべての**呼吸**において、創造の時間を通過していると思います。

それぞれの呼吸は、息を吹き返す機会であり、私たちが招かれている変容の瞬間です。

立ち上がるものを手放すことを受け入れることが重要です。

死への恐れと信頼

それは常に困難です。なぜなら、私の中の何がそんなに死を恐れているのでしょうか？人生の中で私が獲得した何が、私を死に対してそんなに脆弱にしているのでしょうか？

多くの場合、私たちを妨げているのはこれらのブレーキです。信頼することを知る必要があります。

ここで、その人に信頼の道を与えるために、特定の言葉、ジェスチャー、または視線が現れる必要があります。

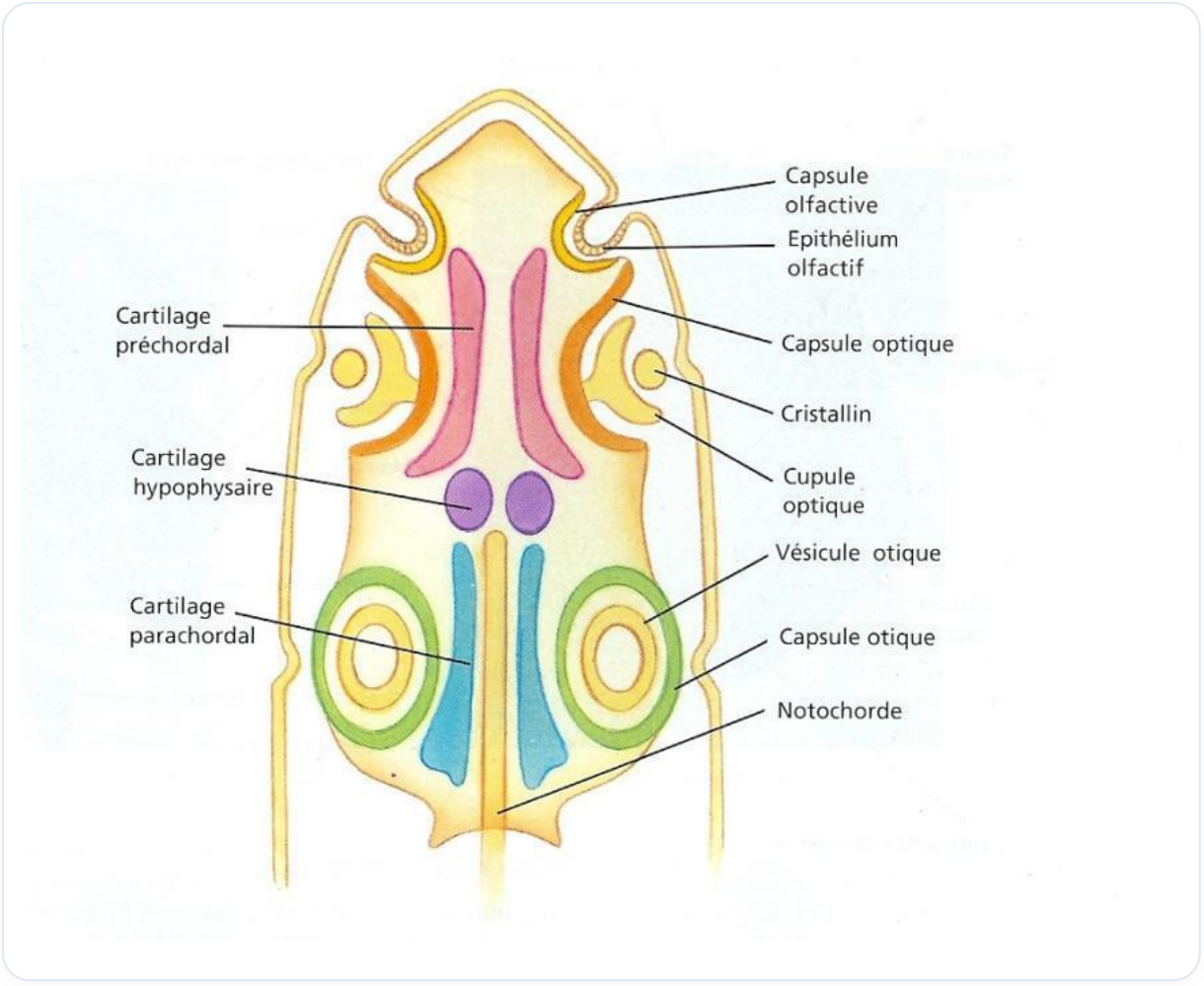

Capsule olfactive
Epithélium olfactif
Cartilage préchordal
Capsule optique
Cristallin
Cartilage hypophysaire
Cupule optique
Vésicule otique
Cartilage parachordal
Capsule otique
Notochorde

図 — 胚の頭部発達

49. 瞑想

所要時間：01:11
学習シート

コース概要

このビデオでは、瞑想は忙しい一日の後の休息と満足の重要な瞬間として提示されています。家に帰って靴を脱ぎ、快適に座るというアナロジーは、一時停止の瞬間を自分に許すことの重要性を示しています。教師は参加者に満足の質を育むよう促し、現在の瞬間を評価することの重要性を思い出させる内なる炎を目覚めさせます。このビデオは、瞑想への個人的な旅を奨励し、精神的および肉体的な幸福へのその利点を強調しています。

49. 瞑想

瞑想は、充実した一日の仕事に例えることができます。

長い一日働いたと想像してみてください。家に帰って、靴を脱ぎ、快適な肘掛け椅子に座って、おいしいビールを飲むことができます。

その瞬間、何か意味のあることを成し遂げたという**満足感**を感じます。あなたは成し遂げた仕事に満足し、肉体的にも精神的にも休む時間を取りました。

これは、あなたの中に小さな**満足の質**を育む機会です。

すべての瞬間と持っているものを感謝することを思い出させる、その小さな内なる炎を灯してください。

こうして、私たちは**瞑想**への旅を始めることができます。

50. 頭蓋

所要時間：01:00:35　学習シート

コース概要

このビデオでは、脳の発達が頭蓋内膜と静脈系に与える影響を深く掘り下げ、相互緊張膜の形成に焦点を当てています。頭蓋底がいかに頭蓋仙骨メカニズムにとって重要であるか、そして歯と舌がどのように姿勢センサーとしてバランスと呼吸に影響を与えるかを学びます。内耳、姿勢、身体のリズムの間の相互作用も、神経消化器系のバランスの全体像を把握するために議論されます。最後に、このビデオは軟骨形成と組織連鎖に関連する代謝プロセスに触れ、全身のダイナミクスにおけるそれらの重要性を説明します。

頭蓋

脳の発達が頭蓋内膜と静脈系に与える影響

脳の発達は、**頭蓋内膜**の現象を方向付け、組織化します。このプロセスは、**相互緊張膜**システムの形成に不可欠です。

このシステムは、特に重要な静脈を含む**血管**の経路にとって極めて重要であり、**CO2**を排出し、解放する役割を果たします。多くの問題は**うっ滞**から生じ、**プテリオン**や特定の**横側頭後頭静脈洞**など、8つの葉が合流する重要なポイントがあります。ここは生命の交差点です。

頭蓋仙骨メカニズムと歯

頭蓋底は、**頭蓋仙骨**メカニズムの基本的な基準点です。**歯**は、特に子供が立ち上がり、歯が生え始める際に、姿勢のセンサーとして重要な役割を果たします。

歯は**正しい呼吸**のための支えを提供します。例えば、高齢者の歯の欠如は姿勢と呼吸を変化させ、その重要性を示しています。

姿勢とバランスにおける歯と舌の役割

歯は、子供の立ち上がりと姿勢の改善に貢献するセンサーです。歯を失わないことは非常に重要です。なぜなら、歯がないと舌が横にずれる可能性があるからです。

舌は、縦軸の一部であり、親指と足の親指まで伸びる胚性連鎖の一部である**舌軸**の重要な要素です。舌、姿勢、歯は連携して**バランス**を維持します。

内耳、姿勢、身体のリズム

安定性は**前庭系**を介して追求され、内耳は23度の向きを持っています。この角度は水平になり、心臓の角度と頭の傾きと同じになります。

身体は、安定性を取り戻すために、角度のある平面上で宇宙に対して向きを定めます。私たちは**心臓のリズム**（1日10万拍）、**呼吸のリズム**（1日2万5千回）、**消化のリズム**（1日1〜2リットル摂取）を持っています。

頭蓋底、下垂体、神経消化器系のバランス

頭蓋底は、脳と大動脈の間の主要な関節です。胚の湾曲と脳の湾曲に起因する重要な**胚性屈曲**は、中脳下の間葉を圧迫し、**中脳下中隔**を形成します。

心臓、大動脈、羊膜腔がこの空間を組織化します。小さな内胚葉性の袋である**ラトケ嚢**は、神経学的要素と消化器学的要素からなる前下垂体を形成します。脳から来る**漏斗**は、これに結合して神経学的下垂体を形成します。

内分泌系と神経系のオーケストラの指揮者である下垂体は、頭蓋底という支点に位置しています。この頭蓋底は、**神経頭蓋**と**内臓頭蓋**の間のバランスであり、脳と消化器系の環境を反映しています。

代謝プロセスと軟骨形成

頭蓋底の動きの**ねじれ**現象や不均衡は、下垂体機能に影響を与える可能性があります。機能は、**運動性**と**運動能力**を組織化する一次胚性運動の繰り返しです。

ラトケ嚢の形成もまた、2つの組織が収縮する**代謝的挫傷**の場です。当初、軟骨組織は下垂体軟骨、傍索軟骨、前索軟骨を発達させ、これらが下後頭底、**蝶形骨**、**篩骨**、および**錐体骨**を形成します。

組織連鎖とその意義

後頭舌連鎖は、身体全体のダイナミクスにとって極めて重要であり、正中線を構成します。舌複合体と舌（心臓の芽）は、私たちの言葉に電気を与える**甲状腺**と関連しています。

前頭洞は、表現と自己防衛に関与しています。**マントラ**は、絶え間ない内なる対話を中和し、私たちを原型的な音に戻す周波数です。

神経連鎖とその原型的な役割

- **舌連鎖：** 後頭舌連鎖と干渉します。
- **蝶形骨軸連鎖：** 生命の予測の連鎖であり、下降します。

頭蓋と脳の発達

神経頭蓋と**内臓頭蓋**は頭蓋底によって分離されており、これは大動脈と脳の間の発達と関節にとって不可欠な要素です。これは、**脳化**を原動力とする頭蓋の先駆的なイメージです。

脳の分化成長は胚の屈曲を引き起こし、**前脳**、**中脳**、**菱脳**がダイナミクスを与えます。

胚性屈曲と頭蓋底

脳の前方への屈曲は、中脳下の間葉を縦軸に対して垂直にします。この中脳下圧迫は中脳下中隔を形成し、頭蓋底の起源となります。

内胚葉性（腸）起源のラトケ嚢は前下垂体となり、頭蓋底が脳と消化器系の環境を知っていることを示しています。

脳の膜：硬膜から骨へ

神経管は、硬膜の原基である**外髄膜**に囲まれています。この組織は神経管の軸に沿って発達し、前後の神経孔で閉じます。

終脳化に伴い、髄膜は成長し、正中線が近づいて**鶏冠**を形成します。小脳テントは後方で折り畳まれ、大脳鎌は上方で形成され、脳の発達に追随します。

硬膜帯と頭蓋の骨化

硬膜は、二重層（内臓層と壁側層）を持つ脳の包みです。**硬膜帯**（前部、中部、後部）と呼ばれる**緻密化**領域は、激しい膜の緊張の場所である頭蓋底に向かって方向付けられます。

これらの間葉性凝縮は、成長の代謝場の影響下で**骨**に変化し、頭蓋冠を形成します。

終脳化プロセスと鶏冠

当初、前脳と後脳は合流し、頭蓋底を圧迫します。将来の**眼窩間靭帯**が存在します。終脳化の際、システムは上方に引っ張られ、**翼状突起**を立て、大脳鎌を発達させます。

鶏冠は、組織の折り畳みと翼状突起の接近によって形成され、身体と精神にとって重要な場所です。それは脳化、顔、目の向きの支点であり、**透視能力**につながります。

半球化とその影響

胚性屈曲の力は立ち直りの力に変わり、**大脳半球**を発達させます。これらは鶏冠に付着し、エグノンまで締め付けます。

ナジオンから**アステリオン**までの一歩一歩が、頭蓋までの動きを解放します。良好な**歯の咬合**は、頭蓋、特に前頭部の動きの自由にとって不可欠です。

骨の形成と中胚葉の役割

骨は膜内で形成され、脳がこの発達の原動力です。神経管の周りの中胚葉組織は緻密化して、まず内臓硬膜、次に壁側硬膜、そして最終的に骨を形成します。

この中胚葉は、成長と拡張の代謝場を受け、硬化して頭蓋冠を形成します。骨は**脳化**プロセスの結果であり、最終的なものです。

脳の太極拳と舌

脳の**上昇**プロセスは、その急速な成長とともに、構造を正中線に近づけ、側方に広げます。原始消化管が上昇し、舌はその発達に追随します。

舌の深さは、脳化の深さを反映しており、相同的な対称性です。

頭蓋底：胚性収束点

頭蓋底は、情報の収束点です。

- **骨：** 下垂体軟骨と傍索軟骨。
- **内胚葉性および外胚葉性。**
- **脳の緊張膜。**
- **鰓弓に関連する線。**

これは、化学的および緊張性の情報を交換する**視床下部-下垂体**の収束点です。下垂体の血管屋根は血管で満たされています。

硬膜鞘と頭蓋の構築

原始**硬膜鞘**は、大動脈と脳の間の軸上で組織化され、主要な合流点となります。また、大脳鎌、硬膜鞘、そして共通の組織から構築される骨も見られます。

頭部化、すなわち脳の成長は、脳室系や緊張膜を含むこのプロセス全体を組織化します。

組織の連続性と神経根の問題

外硬膜と内硬膜、**クモ膜**、**軟膜**は、エピニューリウム、ペリニューリウム、エンドニューリウムとの連続性を構成します。エンドニューリウム内の小さな中胚葉性毛細血管は、うっ滞の原因となります。

ポンピングと解放は、神経根の問題を軽減します。**ホフマン靭帯**と**フォレスティエ弁**は、水分バランスのための弁を作り、神経根を保護します。

頭蓋の骨化と硬膜窓

頭蓋冠は緻密化の結果です。代謝場は頭蓋底の**軟骨結合**に関与しています。牽引は、**骨梁**と**骨芽細胞**の移動の方向に骨を形成します。

骨化核は周辺部に形成されます。硬膜鞘（窓のように）に囲まれた脳の発達は、骨化の時系列を決定します：前頭骨、頭頂骨、上後頭骨、上側頭骨。

前頭窓、頭頂窓、後頭窓は将来の縫合線です。

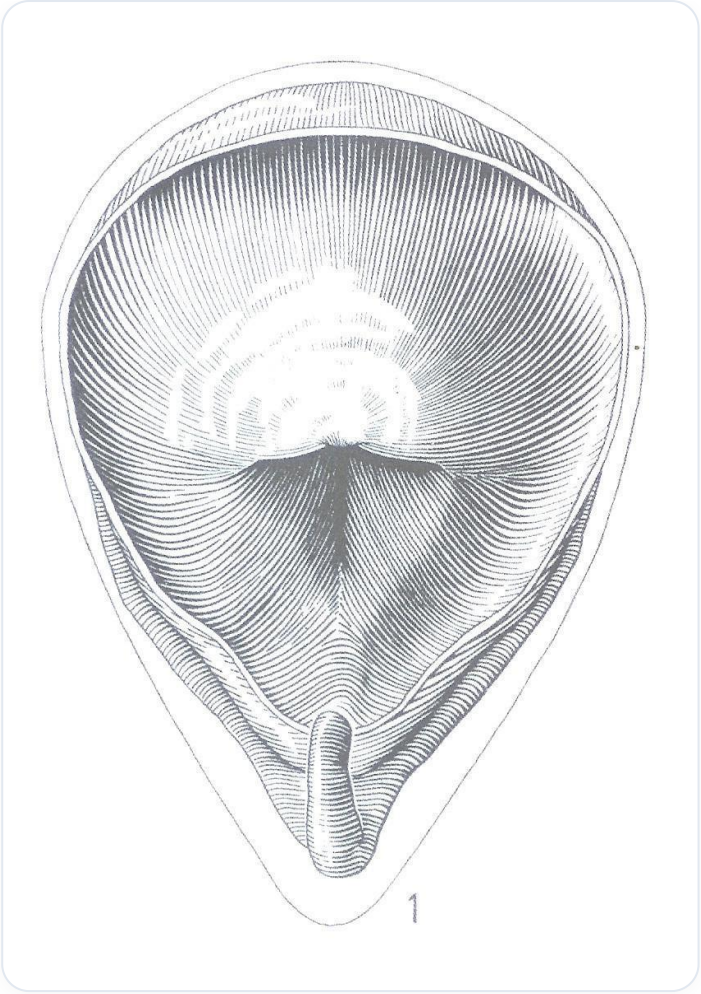


図 — 膀胱

51. デモンストレーション：硬膜管

所要時間：06:08　学習シート

コース概要

このビデオでは、身体の機能の自由度を向上させることを目的とした、中硬膜鞘の検査と再調整に関する詳細なデモンストレーションを提供します。実践的なテクニックを通じて、インストラクターは頭蓋構造を注意深く検査し、冠状縫合周辺の流動性と電場に焦点を当てて、潜在的な異常を検出します。この作業の重要性は、下顎の発達と吸啜のダイナミクスが非常に重要である子供において特に強調されています。並行して、ビデオは血管系、胚性運動、および頭蓋仙骨軸間の相互接続性に取り組み、足のレベルを含むさまざまな横隔膜の自由度を確保する方法を提案しています。セッションは、以下の検証で締めくくられます。

デモンストレーション：硬膜鞘

中硬膜鞘の検査

私は**冠状構造**に位置し、**中硬膜鞘**を検査します。各斜面を注意深く確認し、歯がずれていたり欠けていたりしないことを確認します。

構造に**密度が増した領域**や**硬さ**があるかどうかを観察します。時々、そのような場合があります。

これは、咬合システムに対するシンフィシスの**機能の自由**を確保するために不可欠なプロセスです。異常を検出した場合は、直接介入して操作します。

この操作は、時には**電気場の全体的な解放**を引き起こすことがあります。

硬膜鞘による再均衡化

次に、**再均衡化**の作業に進みます。硬膜鞘を取り、それに集中します。

この硬膜鞘が**頭蓋底**に向かっていることを知っています。したがって、私は体全体を考慮し、全体的な視点を持って位置します。

これには**ブレグマ**の領域が含まれ、関節のレベルまで広がり、冠状領域全体をカバーします。ブレグマそのものではなく、優しく、**前頭蓋泉**のレベルでです。

私は、その人が**弛緩**を感じるまでしばらく待ちます。それはバターの塊が溶けるような感覚でしょう。それは**密度**の感覚から**流動性**の感覚への移行です。私はこの**「流動体」**を探します。

流動性と電場の探索

今朝の練習のように、髪から液体へと移行したように、ここでは鞘に集中しますが、その全体性においてです。骨のレベルでこの流動性を探します。

密度が異なり、あまり存在しないと感じます。この段階で、私はゆっくりと冠状縫合の**電場**に入り始めます。

このつながりができたら、私は位置を決め、この結合を探します。私は別の方法で、周辺部から頭蓋底を**再調和**させます。

子供における重要性：下顎骨と前硬膜

これは**子供**にとって非常に重要な作業です。私は乳児の**下顎骨**をたくさん治療します。

彼らは子宮から口へと移行しなければならず、強力な**吸引**と**舌**および**顎**の活動が必要です。これは彼らの発達にとって不可欠です。

私はまた、**横静脈洞**に関連して**前硬膜**を治療することもできます。私は位置を決め、この組織に自由を取り戻すことを目指します。

私は**排液システム**が解放されるように空間を開くように作業します。あなたは常にこの胚性運動とその全体性を意識しているわけではありません。

血管系と胚性運動

これは、私が**血管系**を提示する別の作業の対象となります。**顔の動き**、**心臓**と**腹部**の動きを使って、乾燥した領域をより正確に解放する方法を示します。

脳の発達のダイナミクス、**脳室**の動きを含むすべての動きを覚えておくことが重要です。私は親指を置いて、頭蓋底に関連する異なる硬膜鞘を治療し、毎回それらを再統合します。

頭蓋仙骨軸と横隔膜

頭蓋仙骨軸を治療し、**むち打ち**がないことを確認するのは自然なことです。この頭蓋仙骨システムが、異なる**横隔膜**とレベルに統合された自由を持っていることが不可欠です。

非常に重要な横隔膜は**足**のレベルにあります。それは小骨盤を再均衡させます。小骨盤の**うっ血**の多くの問題は、自由でない足に関連している可能性があります。

膝のテクニックとリバランシング

膝のテクニックも不可欠です。膝の良好な自由と良好な再軸合わせが必要です。膝はこのレベルで十分に自由でなければなりません。

これは簡単なテクニックです。圧迫によって膝を調整し、その自由を取り戻します。重要な視点、重要な道筋です。

私は非常に頻繁に、**「リバランシング」**が正しいかどうかを確認して終了します。私は空間を観察しながら多くの作業をします。

52. 結論 フェーズ1

所要時間：02:03
学習シート

コース概要

このビデオは、生体力学的発生学に関する教育のフェーズ1を締めくくるもので、3つの基本的な正中線と泌尿生殖器領域との関係を探ります。アンカリングの重要性が強調され、鉱物界と物理的現実を結びつけ、植物界と動物界の感情的および律動的側面を統合します。神経感覚領域に身を置くことで、判断と識別を区別することを学び、感情と環境とのより深いつながりを促進します。この調和は、より良い呼吸とアンカリングにつながり、専門的な実践に役立ちます。

フェーズ1の結論

私たちはこれらの**3つの基本的な正中線**を内に宿しています。

私たちはすでに最初の正中線である**脊索正中線**を統合しています。この脊索正中線は、**後部正中線**の確立の出発点であり、それがさらに**前部正中線**を生み出します。

泌尿生殖器領域：固定と現実

私たちの中には、この**泌尿生殖器領域**があり、私たちが座って地球に固定できる場所です。

これは**基質**であり、**物質**であり、**現実**です。私はかかとにしっかりと座ることができます。言われたように、かかとまで息をする方法を学ぶ必要があります。これは**良い深い呼吸**と同義です。

存在の領域：調和のとれた進歩

鉱物界

これは**鉱物界**を表します。あなたが鉱物界にしっかりと根ざし、現実にしっかりと根ざし、**泌尿生殖器系**が調和しているとき、あなたは**植物界**とよくつながっています。

植物界

これは、あなたが**代謝界**でバランスが取れていることを意味します。植物界全体は、あなたの**感情**とも本質的に結びついています。感情は液状であり、私たちの体の**液体**を表します。

動物界

このバランスが確立されると、あなたは**律動界**で快適に感じることができます。

あなたのリズムと同調し、それらにしっかりと根ざしているとき、あなたは**動物界**と調和しています。律動的なものはすべてここに存在します。

人間界：神経感覚と識別

そして、これらすべてが整っているとき、あなたは**人間界**、**神経感覚**の領域へと昇ることができます。

ここで、私たちは正しく呼吸する方法を学びます。神経感覚の領域にしっかりと確立されているとき、私はもはや判断ではなく、**識別**の中にいます。私の知覚は開かれます。

識別の中にいるとき、私は自分のリズムの中にいます。自分のリズムの中にいるとき、私は自分の感情の中にいます。

そして、私は自分の感情と完全に調和して、完全に地球に戻ります。

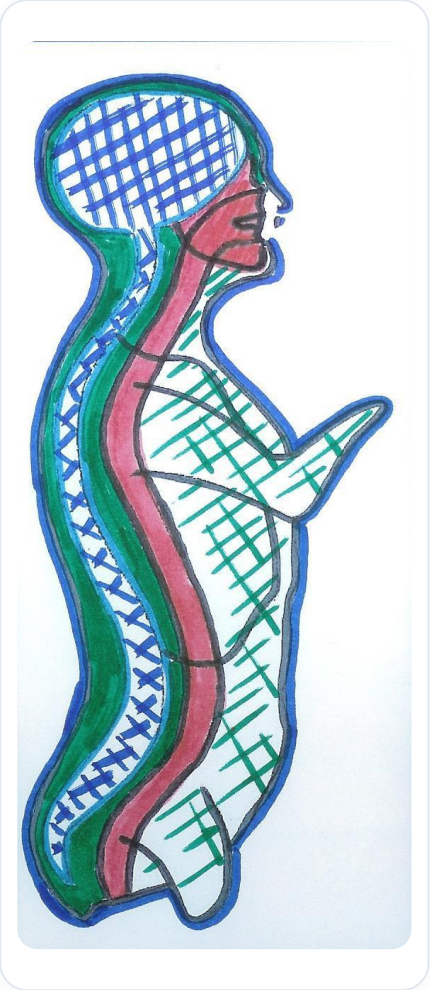


図 — 脊索と神経管